

Gebrauchsanleitung

FRM 100025 - 100050 - 250025 - 250050

1. Zielgruppe

Zielgruppe dieser Anleitung sind **Fachkräfte der Gas-Sicherheits- und Regelungstechnik, befähigte Personen oder die von Ihnen unterwiesenen Personen**. Sie können aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen. Nur ihnen ist die Montage, die Inbetriebnahme, die Einstellungen und die Wartung an den Geräten unter Einhaltung der anerkannten Regeln für Arbeitssicherheit erlaubt.



Diese Gebrauchsanleitung an gut sichtbarer Stelle im Aufstellraum aufhängen! Arbeiten erst durchführen, nachdem die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung gelesen wurden.

2. Warnhinweise

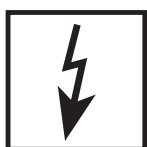
2.1 Allgemeine Warnhinweise



Die anerkannten Regeln für Arbeitssicherheit und die Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten, ggf. ist für Personenschutzmaßnahmen zu sorgen.



Alle Einstellungen und Einstellwerte nur in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanleitung der verbundenen Maschine ausführen.



Niemals Arbeiten durchführen, wenn Gasdruck oder Spannung anliegt. Offenes Feuer vermeiden. Öffentliche Vorschriften beachten.



Vor der Montage ist das Gerät auf Transportschäden zu überprüfen.



Das Gerät darf keiner offenen Flamme ausgesetzt sein. Schutz vor Blitzschlag muss gegeben sein.



Angebundene Leitungssysteme müssen frei von Schmutz und Verunreinigungen sein.



Schutz vor Umwelt- und Witterungseinflüssen (Korrosion, Regen, Schnee, Vereisung, Feuchtigkeit (z.B. durch Kondensation), Schimmel, UV-Strahlung, schädliche Insekten, giftige, ätzende Lösungen/Flüssigkeiten (z.B. Schneid- und Kühlflüssigkeiten), muss sichergestellt sein. In Abhängigkeit vom Aufstellerort sind ggf. Schutzmaßnahmen zu treffen.



Das Gerät darf nur unter Einbehaltung der auf dem Typenschild angegebenen Betriebsbedingungen betrieben werden.



Das Gerät ist vor Vibrationen und mechanischen Stößen zu schützen.



Das Gerät darf nicht in Gebieten mit erhöhtem Erdbebenrisiko eingesetzt werden.

Erklärung der Symbole

1, 2, 3,...	=	Handeln nach Reihenfolge
•	=	Anweisung

2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes ist gegeben, wenn die nachfolgenden Hinweise beachtet werden:

- Einsatz des Gerätes in Gastransport- und Gasverteilungsnetzen, gewerblichen und industriellen Anlagen.
- Einsatz in Druckregelanlagen nach EN 12186 und EN 12279.
- Verwendung nur für Gase der 1., 2. und 3. Gasfamilie nach EN 437 (z. B. Industriegas (Stadtgas), handelsübliches Erdgas und handelsübliche Flüssiggase in der Verdampfungsphase).
- Einsatz nur mit trockenen und sauberen Gasen, keine aggressiven Medien.
- Einsatz nur unter Einhaltung der auf dem Typenschild angegebenen Betriebsbedingungen.
- Einsatz nur in einwandfreiem Zustand.
- Fehlfunktionen und Störungen sind unverzüglich zu beheben.
- Einsatz nur unter Beachtung der Hinweise dieser Gebrauchsanleitung und der nationalen Vorschriften.

2.3 Risiken bei Missbrauch

- Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind die Geräte betriebssicher.
- Bei Nichtbeachtung der Hinweise sind Personen- oder Sachfolgeschäden, finanzielle Schäden oder Umweltschäden denkbar.
- Bei Fehlbedienung oder Missbrauch drohen Gefahren für Leib und Leben des Bedieners als auch für das Gerät und andere Sachwerte.

3. EU Konformitätserklärung

Produkt / Product Produit / Producto	FRM 100025 - 100050 FRM 250025 - 250050			Mitteldruckregler 10 bar / 25 bar
Hersteller / Manufacturer Fabricant / El Fabricante	Karl Dungs GmbH & Co. KG Karl-Dungs-Platz 1 73660 Urbach, Germany			
bescheinigt hiermit, dass die in dieser Übersicht genannten Produkte einer EU-Baumusterprüfung (Baumuster) unterzogen wurden und die wesentlichen Sicherheitsanforderungen der: • EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU in der gültigen Fassung erfüllen. Bei einer von uns nicht freigegebenen Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.	certifies herewith that the products named in this overview were subjected to an EU-Type Examination (production type) and meet the essential safety requirements: • EU-Pressure Equipment Directive "2014/68/EU" as amended. In the event of an alteration of the equipment not approved by us this declaration loses its validity. The object of the declaration described above conforms with the relevant Union harmonisation legislation. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.	certifie par la présente que le produit mentionné dans cette vue d'ensemble a été soumis à un examen UE de type (type de fabrication) et qu'il est conforme aux exigences en matières de sécurité des dernières versions en vigueur de : • Directive européenne relative aux appareils sous pression 2014/68/UE Ce communiqué n'est plus valable si nous effectuons une modification libre de l'appareil. L'objet décrit ci-dessus de la présente déclaration correspond aux prescriptions légales applicables en matière d'harmonisation de l'Union. Le fabricant porte l'entière responsabilité pour l'établissement de la présente déclaration de conformité.	certifica que los productos mencionados en este resumen han sido sometidos a un examen UE de tipo (tipo de producción) y cumplen con los requisitos mínimos de seguridad de: • Directiva de equipos a presión de la UE 2014/68/UE en su versión vigente. En caso de una modificación no autorizada por nosotros, esta declaración pierde su validez. El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme a la legislación de armonización pertinente de la Unión. El fabricante es el único responsable de la expedición de esta declaración de conformidad.	
Prüfgrundlage der EU-Baumusterprüfung (Baumuster) Specified requirements of the EU-Type Examination (production type) Base d'essai de l'examen UE de type (type de fabrication) Requisitos específicos del examen UE de tipo (tipo de producción))	DIN EN 334 DIN EN 14382			
Gültigkeitsdauer/Bescheinigung Term of validity/attestation Validité/certificat Periodo de validez / Certificado	2024-09-12 CE-0085CP0256			
Notifizierte Stelle (EU Baumusterprüfung: Modul B) Notified Body (EU type-examination: Module B) Organismo notificado (Examen de tipo de l'UE: module B) Organismo notificado (Examen tipo UE: Módulo B)	DVGW CERT GmbH Josef-Wirmer-Straße 1-3 D-53123 Bonn, Germany Notified Body number: 0085			
Überwachung des QM-Systems (Modul D) Monitoring of the QM system (module D) Contrôle de la gestion de l'assurance qualité (module D) Supervisión del sistema de calidad y seguridad módulo D)	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 D-80686 München, Germany Notified Body number: 0036			
B. Sc., MBA, Simon P. Dungs Geschäftsführer / Chief Operating Officer Directeur / Gerente Urbach, 2022-07-19				

4. Inhaltsverzeichnis

1. Zielgruppe	1
2. Warnhinweise	1
2.1 Allgemeine Warnhinweise	1
2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	2
2.3 Risiken bei Missbrauch	2
3. EU-Konformitätserklärung	3
4. Inhaltsverzeichnis	4
5. Abkürzungsverzeichnis	5
6. Merkmale	6
6.1 Technische Daten	6
6.2 Nomenklatur	7
6.3 Einstellbereiche	7
6.4 Genauigkeitsklasse / Schließdruckgruppe	8
6.5 Federauswahl Regler	9
6.6 Federauswahl SAV	9
6.7 Typenschild	10
7. Funktion	11
8. Einbaumaße	12
9. Einbau/Installation	14
9.1 Allgemeine Hinweise	14
9.2 Einbaubeschreibung	15
9.3 Drehmomente	16
10. Sicherheitsabsperrrventil (SAV und ASE)	17
10.1 Funktion	17
10.2 Montage eines ASE an einen Regler des Typs FRM	18
11. Einstellung	19
11.1 Einstellung Regler	19
11.2 Einstellung SAV	20
11.3 Berechnungsbeispiel Einstellwerte	21
11.4 Federwechsel Regler	22
11.5 Federwechsel SAV	24
11.5.1 Federwechsel W _{dso}	24
11.5.2 Federwechsel W _{dsu}	25
12. Inbetriebnahme, Außerbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme des FRM oder SAV	27
12.1 Allgemeine Hinweise	27
12.2 Erstmalige Druckbeaufschlagung des FRM	27
12.3 Dichtheitsprüfung	27
12.4 Zurücksetzen des SAV und Einstellen des SAV/FRM	28
12.5 Wiederinbetriebnahme	30
12.6 Außerbetriebnahme	30
13. Störungen und ihre Ursachen	30
14. Wartung	32
14.1 Allgemeine Hinweise	32
14.2 Anleitung Wartung Regler	34
14.2.1 Vorbereitung	34
14.2.2 Arbeitsmembran austauschen	34
14.2.3 Reglerteller / Ventilsitz austauschen	38
14.3 Anleitung Wartung SAV	44
14.3.1 Vorbereitung	44
14.3.2 Entfernen des ASE (nur SAV-Mechanismus) aus dem Gehäuse	45
14.3.3 Arbeitsmembran MD/HD-Ausführung überprüfen / austauschen	46
14.4 Notwendige Werkzeuge	46
14.5 SAV-Dichtheitsprüfung	47
14.6 Empfohlene Wartungsintervalle für SAV und FRM	47
15. Ersatzteile	48
15.1 Ersatzteilliste Regler	49
15.2 Ersatzteilliste SAV	50
15.3 Komplettsätze Regler	51
15.4 Zubehör	52
15.5 Lagerbedingungen	53
16. Durchflusstabellen	53
16.1 Durchflusstabelle Erdgas	54
16.2 Durchflusstabellen Luft	57
16.3 Ventil-Durchflusskoeffizient K _G	60

5. Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Beschreibung
AG_o	Ansprechdruckgruppe des oberen Ansprechdrucks (OPSO)
AG_u	Ansprechdruckgruppe des unteren Ansprechdrucks (UPSO)
AC	Genauigkeitsklasse
ASE	Sicherheitsabsperrventil (SAV) ohne Gehäuse (als Ersatzteil)
K_G	Durchflusskoeffizient
DN	Nennweite
Fail-open	Bei Ausfall der Hauptmembran oder des für die Betätigung des Hauptventils erforderlichen Hilfsdruckes fährt das Hauptventil automatisch in die Offenstellung.
IS	Typ: Einheitlicher Festigkeitsbereich (max. Gehäusedruck) Maximaler Betriebsdruck für Gehäuse und Gehäuseoberteil
DS	Typ: Variabler Festigkeitsbereich
Klasse A	Funktionsklasse: SAV wirkt bei Schaden an der Vergleichsmembran oder bei Ausfall der Hilfsenergie schließend
MOP	Maximal zulässiger Betriebsdruck
p_d	Ausgangsdruck
p_{d, abs.}	Ausgangsdruck als Absolutdruck
p_u	Eingangsdruck
p_{u, abs.}	Eingangsdruck als Absolutdruck
p_{do}	Überdruckabschaltung (OPSO)
p_{du}	Unterdruckabschaltung (UPSO)
p_{max}	Maximaler Betriebsdruck
PN	Nenndruck der Flansche
PS	Maximal zulässiger Druck
SAV	Sicherheitsabsperrventil / Schnellschlussventil (wie ASE, jedoch mit Gehäuse)
SBV	Sicherheitsabblaseventil
SG	Schließdruckgruppe
S.n.	Seriennummer
SZ	Schließdruckzonengruppe
Tp.	Betriebstemperatur -20 °C ... +60 °C
W_{ds}	Spezifischer Führungsbereich
W_{do}	Einstellbereich für die Überdruckabschaltung (OPSO) durch Regulierung der vorhandenen Einstellfedern
W_{du}	Einstellbereich für die Unterdruckabschaltung (UPSO) durch Regulierung der vorhandenen Einstellfedern
W_{dso}	Spezifischer Einstellbereich der eingebauten Einstellfeder für die Überdruckabschaltung (OPSO)
W_{dsu}	Spezifischer Einstellbereich der eingebauten Einstellfeder für die Unterdruckabschaltung (UPSO)

6. Merkmale

6.1 Technische Daten

Technische Daten	FRM ...								
Gerät	Federbelasteter Regler Mitteldruck nach EN 334								
Bauart	IS (FRM 100...) / DS (FRM 250...)								
Gasart	Familie 1+2+3 (z.B. Industriegas (Stadtgas), handelsübliches Erdgas und handelsübliche Flüssiggase in der Verdampfungsphase).								
Nennweiten Flansch	Anschlußflansche PN 25 nach EN 1092-1 oder ANSI Class 150 per B16.5 <table><tr><td>DN</td><td>25</td><td>40</td><td>50</td></tr><tr><td>NPS</td><td>1"</td><td>1.5"</td><td>2"</td></tr></table>	DN	25	40	50	NPS	1"	1.5"	2"
DN	25	40	50						
NPS	1"	1.5"	2"						
Zulässige Druckbeanspruchung	FRM 250... 25 bar (2 500 kPa) * / FRM 100... 10 bar (1 000 kPa)								
Max. Eingangsdruck	FRM 250... 25 bar (2 500 kPa) * / FRM 100... 10 bar (1 000 kPa)								
Ausgangsdruckbereich	30 - 4 000 mbar (3-400 kPa)								
Minimaler Eingangsdruck für ND Versionen	200 mbar (20 kPa)								
Minimaler Eingangsdruck für MD Versionen	300 mbar (30 kPa)								
Minimaler Eingangsdruck für HD Versionen	750 mbar (75 kPa)								
Minimaler Eingangsdruck für UHD Versionen	1 500 mbar (150 kPa)								
Werkstoffe	Stellgliedgehäuse: Gusseisen GJS 400-15 (GJS 400-18 LT Sphäroguss auf Anfrage) Membrangehäuse: Stahlblech Membranen: NBR								
Umgebungstemperatur	-20 °C bis + 60 °C								

*19 bar (1 900 kPa) mit ANSI Class 150

Technische Daten	SAV ...
Gerät	Sicherheitsabsperrventil / Schnellschlussventil gemäß EN14382, Klasse A
Bauart	IS (FRM 100...) / DS (FRM 250...)
Ansprechzeit	≤ 2s
Einstellbereich unten W_{du}	10 - 3 000 mbar (1 - 300 kPa)
Einstellbereich oben W_{do}	40 - 5 000 mbar (4 - 500 kPa)
Werkstoffe	Stellgliedgehäuse: Gusseisen GJS 400-15 (GJS 400-18 LT auf Anfrage) Membrangehäuse: Aluminium Membranen: NBR

6.2 Nomenklatur

Beispiel FRM 100025 ND / SAV ND	FRM	100	025	ND	SAV	ND
Typ	Federbelasteter Regler Mitteldruck					
Maximaler Betriebsdruck MOP	100 ...	10 000 mbar (1 000 kPa)				
	250...	25 000 mbar (2 500 kPa)				
Nennweite	025	DN 25 (1")				
	040	DN 40 (1½")				
	050	DN 50 (2")				
Druckbereiche Ausgangsdruck	ND	Niederdruck				
	MD	Mitteldruck				
	HD	Hochdruck				
	UHD	Ultra Hochdruck				
Sicherheitseinrichtung	SAV	Integriertes Sicherheitsabsperrrventil				
Druckbereiche Auslösedruck	ND	Niederdruck				
	MD	Mitteldruck				
	HD	Hochdruck				
	UHD	Ultra Hochdruck				
Flansch Typ	ANSI	mit Standard PN-25 mit ANSI Class 150				

6.3 Einstellbereiche

Typ	An-schluss	Aus-füh-rung	Genau-igkeits-klasse* [AC]	Schließ-druck-gruppe* [SG]	Ausgangsdruck-bereich W _d	Unterer Schalt-punkt SAV		Oberer Schalt-punkt SAV	
						W _{du}	AG	W _{do}	AG
FRM 100025 ND	DN 25	ND	AC 10	SG 20	30-100 mbar				
FRM 100025 MD	DN 25	MD	AC 5/10**	SG 10/20**	90-420 mbar				
FRM 100025 HD	DN 25	HD	AC 5	SG 10	400-1 500 mbar				
FRM 250025 UHD	DN 25	UHD	AC 5	SG 10	1 000-4 000 mbar				
FRM 100025 ND / SAV ND	DN 25	ND	AC 10	SG 20	30-100 mbar	10-115 mbar	AG 10	40-240 mbar	AG 10
FRM 100025 MD / SAV MD	DN 25	MD	AC 5/10**	SG 10/20**	90-420 mbar	35-400 mbar	AG 10	180-800 mbar	AG 10
FRM 100025 HD / SAV HD	DN 25	HD	AC 5	SG 10	400-1 500 mbar	150-1400 mbar	AG 5	500-3 500 mbar	AG 5
FRM 250025 UHD / SAV UHD	DN 25	UHD	AC 5	SG 10	1 000-4 000 mbar	150-3 000 mbar	AG 5	1 300-5 000 mbar	AG 5
FRM 100040 ND	DN 40	ND	AC 10	SG 20	30-100 mbar				
FRM 100040 MD	DN 40	MD	AC 5/10**	SG 10/20**	90-420 mbar				
FRM 100040 HD	DN 40	HD	AC 5	SG 10	400-1 500 mbar				
FRM 250040 UHD	DN 40	UHD	AC 5	SG 10	1 000-4 000 mbar				
FRM 100040 ND / SAV ND	DN 40	ND	AC 10	SG 20	30-100 mbar	10-115 mbar	AG 10	40-240 mbar	AG 10
FRM 100040 MD / SAV MD	DN 40	MD	AC 5/10**	SG 10/20**	90-420 mbar	35-400 mbar	AG 10	180-800 mbar	AG 10
FRM 100040 HD / SAV HD	DN 40	HD	AC 5	SG 10	400-1500 mbar	150-1 400 mbar	AG 5	500-3 500 mbar	AG 5
FRM 250040 UHD / SAV UHD	DN 40	UHD	AC 5	SG 10	1 000-4 000 mbar	150-3 000 mbar	AG 5	1 300-5 000 mbar	AG 5
FRM 100050 ND	DN 50	ND	AC 10	SG 20	30-100 mbar				
FRM 100050 MD	DN 50	MD	AC 5/10**	SG 10/20**	90-420 mbar				
FRM 100050 HD	DN 50	HD	AC 5	SG 10	400-1 500 mbar				
FRM 250050 UHD	DN 50	UHD	AC 5	SG 10	1 000-4 000 mbar				
FRM 100050 ND / SAV ND	DN 50	ND	AC 10	SG 20	30-100 mbar	10-115 mbar	AG 10	40-240 mbar	AG 10
FRM 100050 MD / SAV MD	DN 50	MD	AC 5/10**	SG 10/20**	90-420 mbar	35-400 mbar	AG 10	180-800 mbar	AG 10
FRM 100050 HD / SAV HD	DN 50	HD	AC 5	SG 10	400-1 500 mbar	150-1 400 mbar	AG 5	500-3 500 mbar	AG 5
FRM 250050 UHD / SAV UHD	DN 50	UHD	AC 5	SG 10	1 000-4 000 mbar	150-3 000 mbar	AG 5	1 300-5 000 mbar	AG 5

*Genauigkeitsklasse/Schließdruckgruppe nach EN 334

**p_d = 90-180 mbar: AC 10, SG 20

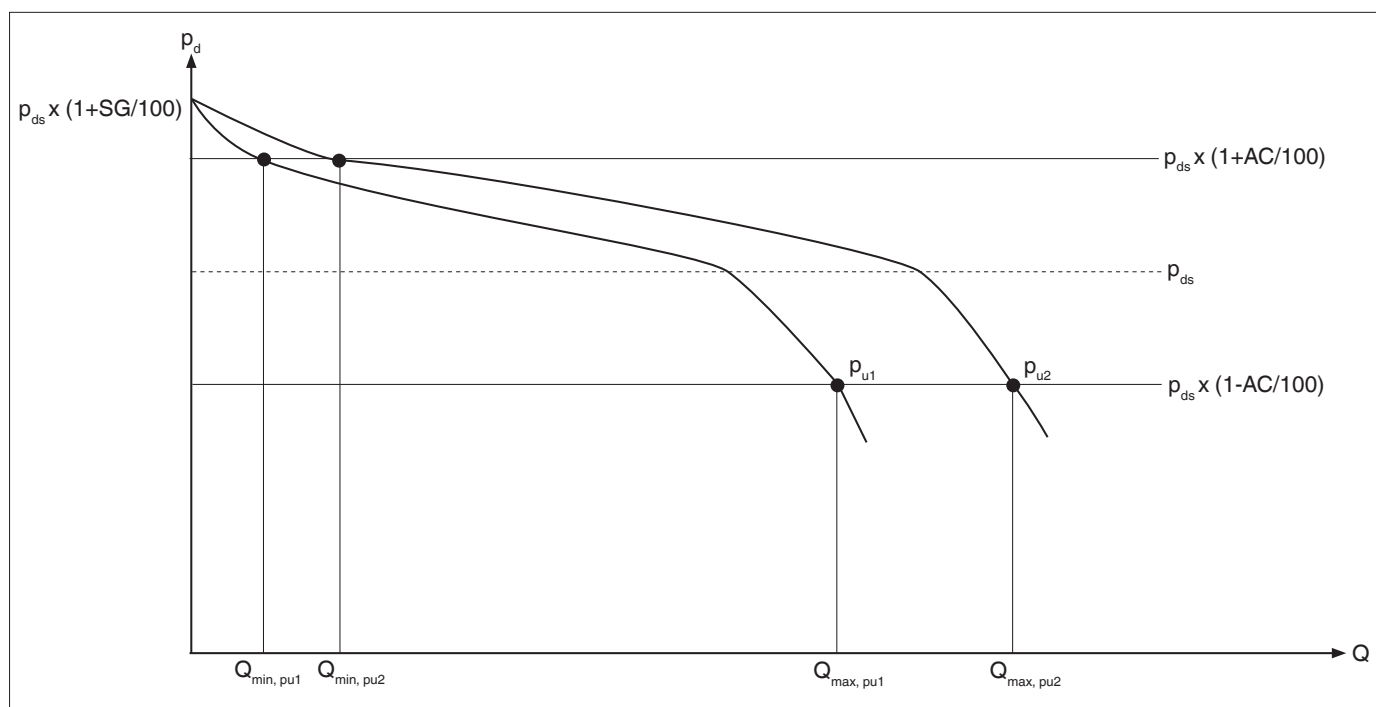
p_d = 180-420 mbar: AC 5, SG 10

6.4 Genauigkeitsklasse / Schließdruckgruppe

Ausführung	Ausgangsdruckbereich	Genauigkeitsklasse [AC]	Schließdruck
FRM...ND	30-50 mbar	AC 15	$p_d + 15 \text{ mbar}$
	50-80 mbar	AC 10	
	80-100 mbar	AC 5	
FRM...MD	90-120 mbar	AC 15	$p_d + 25 \text{ mbar}$
	120-180 mbar	AC 10	
	180-420 mbar	AC 5	
FRM...HD	400-450 mbar	AC 10	$p_d + 50 \text{ mbar}$
	450-500 mbar	AC 5	
	500-1 500 mbar	AC 2,5	
FRM...UHD	1 000 - 4 000 mbar	AC 5	$p_d + 50 \text{ mbar}$

Die AC und SG-Angaben nach EN 334 treffen keine Aussage hinsichtlich dem Modulationsbereich. Für die Anwendung im Feld ist die Kenntnis über den minimalen und maximalen Volumenstrom von Bedeutung. Daher wurden die Genauigkeitsmerkmale Genauigkeitsklasse und Schließdruckgruppe, die bei einem Volumenstrom

von 1:10 garantiert werden können, ermittelt. Die AC-Werte der oben genannten Tabelle bezeichnen die maximal mögliche prozentuale Ausgangsdruck-Abweichung vom eingestellten Sollwert, bei der $Q_{\max} / Q_{\min} \geq 10$ eingehalten wird.



Abkürzung	Beschreibung
AC	Genauigkeitsklasse
p_d	Ausgangsdruck
$p_{u1/2}$	Eingangsdruck
p_{ds}	Eingestellter Sollwert des Ausgangsdrucks
SG	Schließdruckgruppe
$Q_{\min / pu^{1/2}}$	AC-Minimaldurchfluss bei einem bestimmten Eingangsdruck p_u (Untergrenze des Volumenstromes, ab dem sich für einen gegebenen Sollwert innerhalb des angegebenen Betriebstemperaturbereiches stabile Betriebsbedingungen ergeben).
$Q_{\max / pu^{1/2}}$	AC-Maximaldurchfluss bei einem bestimmten Eingangsdruck p_u (Obergrenze des Volumenstromes, bis zu dem sich für einen gegebenen Sollwert innerhalb des angegebenen Betriebstemperaturbereiches eine gegebene Genauigkeitsklasse eingehalten wird).

6.5 Federauswahl Regler

Einstellbereich Ausgangsdruck W_{ds}								
Federfarbe	Bestell-Nummer	Draht Ø [mm]	Länge [mm]	Ø [mm]	Sollwertbereich [mbar]			
					ND	MD	HD	UHD
Silber	270341	5,5	300	60	30-40	90-110		
Grün	270345	6,5	280	62,5	40-55	110-170		
Gelb	270346	7,0	300	63	55-80	170-240		
Blau	270347	8,0	300	65	80-100	240-330		
Schwarz	270348	9,0	300	68		330-420	400-580	
Lila	270349	10,0	300	69			560-850	
Orange	270350	11,0	300	71			800-1 200	1 000-1 600
Rosa	270352	12,0	300	73			1100-1 500	
Weiß	271113	13,0	300	75				1 500-2 500
Rot	271132	14,0	300	77				1 900-3 300
Rot/Braun	276127	14,0/8,0	300	77/46				2 900-4 000

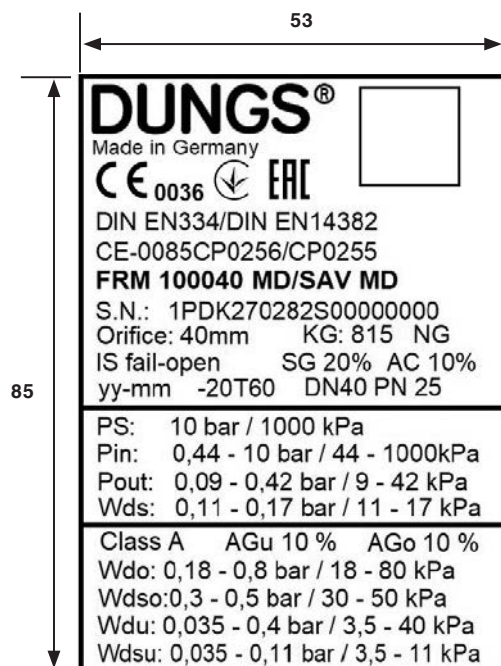
6.6 Federauswahl SAV

Spezifischer Einstellbereich Druckmangel W_{dsu}								
Federfarbe	Bestell-Nummer	Draht Ø [mm]	Länge [mm]	Ø [mm]	Sollwertbereich [mbar]			
					ND	MD	HD	UHD
Weiß	270353	1,2	60	10,0	10-32			
Gelb	270355	1,5	55	12,3	24-40			
Blau	270356	2,0	55	12,3	30-115	35-110		
Schwarz	270357	2,3	55	12,3		50-250		
Lila	270358	2,5	55	12,3		80-400	150-500	150-500
Orange	270359	2,8	55	12,3			300-1 000	300-1 000
Silber	270360	3,0	60	15,0			800-1 400	800-1 400
Rosa	276126	3,5	60	15,0				1 200-3 000

Spezifischer Einstellbereich Überdruck W_{dso}								
Federfarbe	Bestell-Nummer	Draht Ø [mm]	Länge [mm]	Ø [mm]	Sollwertbereich [mbar]			
					ND	MD	HD	UHD
Silber	270361	2,2	60	30,0	40-130			
Grün	270366	2,5	60	30,0	60-190	180-290		
Rot	270367	2,7	60	30,0	90-240	230-370		
Gelb	270368	3,2	60	30,0		300-500		
Blau	270369	3,5	60	30,0		400-800	500-1 000	
Schwarz	270370	3,7	60	30,0			700-1 300	
Lila	270371	4,0	60	30,0			1 000-1 800	
Orange	270372	4,5	60	30,0			1 300-2 500	1 300-2 500
Rosa	270373	4,8	60	30,0			1 800-3 500	1 800-3 500
Weiß	271115	5,0	60	30,0				2 500-5 000

6.7 Typenschild

Regler



Abkürzung	Beschreibung
AG_o	Ansprechdruckgruppe der Überdruckabschaltung (OPSO)
AG_u	Ansprechdruckgruppe der Unterdruckabschaltung (UPSO)
AC	Genauigkeitsklasse
K_G	Durchflusskoeffizient bezogen auf Erdgas
DN	Nennweite
Fail-open	Bei Ausfall der Hauptmembran oder des für die Betätigung des Hauptventils erforderlichen Hilfsdruckes fährt das Hauptventil automatisch in die Offenstellung.
IS	Typ: Einheitlicher Festigkeitsbereich (max. Gehäusedruck) Maximaler Betriebsdruck für Gehäuse und Gehäuseoberteil
DS	Typ: Variabler Festigkeitsbereich
Klasse A	Funktionsklasse: SAV wirkt bei Schaden an der Vergleichsmembran oder bei Ausfall der Hilfsenergie schließend
p_d	Ausgangsdruck
p_u	Eingangsdruck
PN	Nenndruck der Flansche
PS	Maximal zulässiger Druck
SAV	Sicherheitsabsperrventil / Schnellschlussventil (wie ASE, ohne Gehäuse)
SG	Schließdruckgruppe
-20T60	Betriebstemperatur -20 °C ... +60 °C
S.n.	Seriennummer
W_{ds}	Spezifischer Führungsbereich
W_{do}	Einstellbereich für die Überdruckabschaltung (OPSO) durch Regulierung der vorhandenen Einstellfedern
W_{du}	Einstellbereich für die Unterdruckabschaltung (UPSO) durch Regulierung der vorhandenen Einstellfedern
W_{dso}	Spezifischer Einstellbereich der eingebauten Einstellfeder für die Überdruckabschaltung (OPSO)
W_{dsu}	Spezifischer Einstellbereich der eingebauten Einstellfeder für die Unterdruckabschaltung (UPSO)

7. Funktion

Das Druckregelgerät hat die Aufgabe, den Ausgangsdruck trotz schwankendem Eingangsdruck oder/und schwankendem Durchfluss konstant zu halten. In drucklosem Zustand ist das Regelgerät geöffnet. Das Druckregelgerät entspricht den Anforderungen der EN 334 als Gasdruckregler.

Hauptkomponenten

- A** Regelteller
- B** Vordruckausgleichsmembran
- C** Untere Membranschale
- D** Hebelsystem
- E** Impulsanschluss für Ausgangsdruck
- F** Arbeitsmembran
- G** Atmungsanschluss
- H** Sollwertfeder

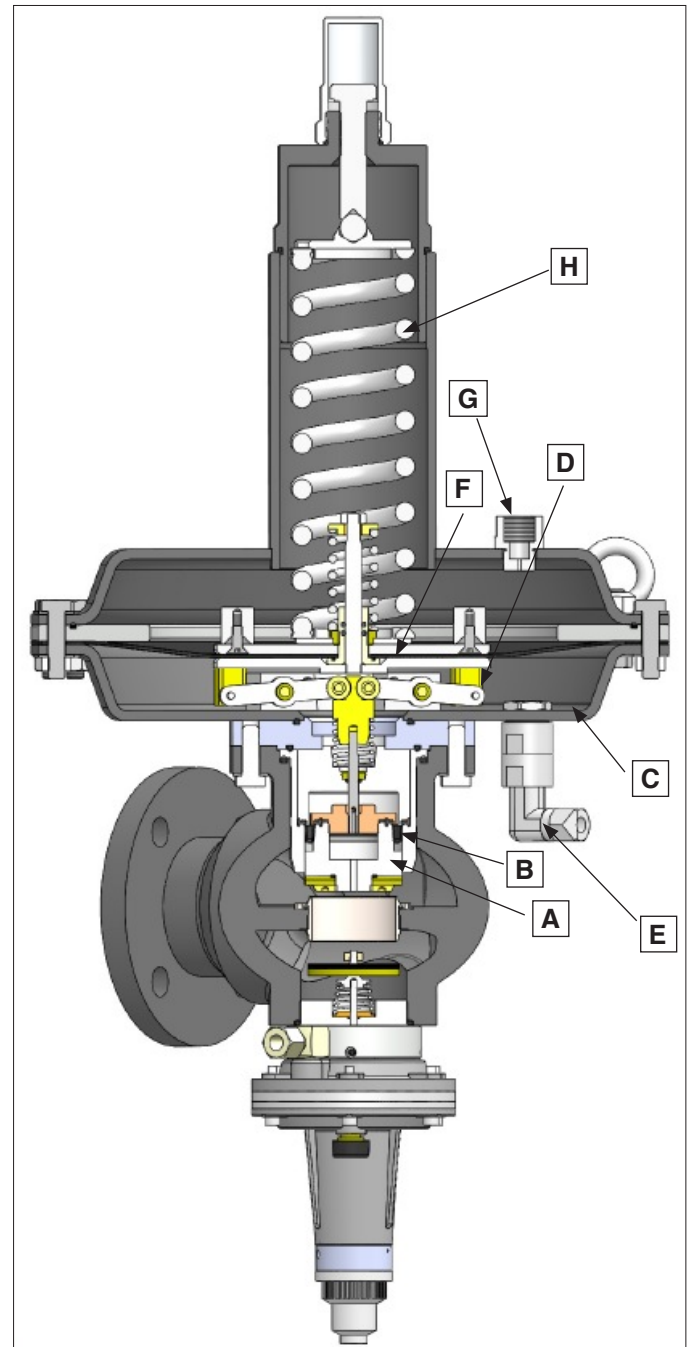
Druckloser Zustand

Auf die Arbeitsmembran **F** wirkt die Kraft der Sollwertfeder **H**. In drucklosem Zustand wirkt in der unteren Membranschale **C** keine Gegenkraft, da kein Überdruck im Ausgangsbereich anliegt. Die dadurch verursachte Abwärtsbewegung der Arbeitsmembran drückt auf das Hebelsystem **D** nach unten, wodurch der Regelteller **A** nach oben gezogen wird und vom Sitz abhebt. Das Regelgerät ist geöffnet.

Eingeregelter Zustand

Bei Anstieg des Ausgangsdrucks, steigt in der unteren Membranschale **C** die Kraft auf die Arbeitsmembran **F**. Die Arbeitsmembran **F** wird dadurch nach oben bewegt, bis das Kräftegleichgewicht zwischen der Kraft der Sollwertfeder **H** und der des Ausgangsdruckes hergestellt ist. Die Aufwärtsbewegung der Arbeitsmembran **F** zieht das Hebelsystem **D** nach oben, wodurch der Regelteller **A** nach unten gedrückt wird und der Ventilspace verkleinert wird. Der so minimierte Durchfluss reduziert den Ausgangsdruck so weit, bis der eingestellte Sollwert (Ausgangsdruck) wieder erreicht wird und das Kräftegleichgewicht an der Arbeitsmembran **F** wieder hergestellt ist.

Bei Abfall des Ausgangsdrucks reduziert sich die Kraft auf der Arbeitsmembran **F** in der unteren Membranschale **C**. Die Arbeitsmembran **F** wird dadurch nach unten bewegt, bis das Kräftegleichgewicht zwischen der Kraft der Sollwertfeder **H** und der des Ausgangsdruckes hergestellt ist. Die Abwärtsbewegung der Arbeitsmembran **F** drückt das Hebelsystem **D** nach unten, wodurch der Regelteller **A** nach oben gezogen wird und der Ventilspace vergrößert wird. Der so erhöhte Durchfluss vergrößert den Ausgangsdruck so weit, bis der eingestellte Sollwert (Ausgangsdruck) wieder erreicht wird und das Kräftegleichgewicht an der Arbeitsmembran **F** wieder hergestellt ist.

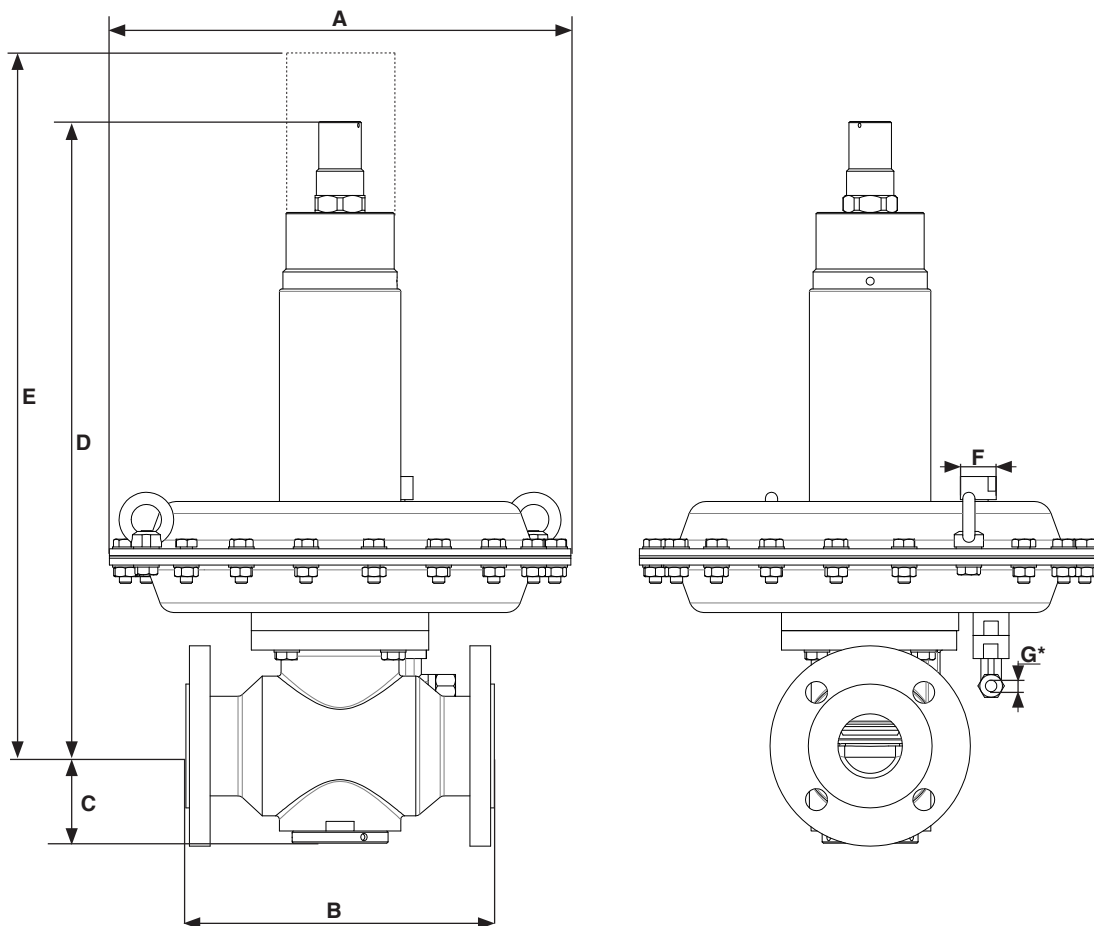


Vordruckausgleich

Eingangsdruckschwankungen haben keinen Einfluss auf den Kräftevergleich. Durch die Vordruckausgleichsmembran **B** wird der Eingangsdruck kompensiert. Dazu wird über eine Öffnung im Regelteller **A** der Eingangsdruck in die Kammer oberhalb der Vordruckausgleichsmembran **B** geleitet. Der Eingangsdruck bewirkt am Regelteller **A** eine Kraft in öffnender Richtung. Dem gegenüber bewirkt der Eingangsdruck an der Vordruckausgleichsmembran **B** eine Kraft in schließender Richtung. Die Fläche des Regeltellers, auf die der Eingangsdruck von unten wirkt, hat die gleiche Größe wie die Fläche der Vordruckausgleichsmembran **B**, auf die der Eingangsdruck von oben wirkt. Beide Kräfte heben sich daher auf. Der Regler ist eingangsdruckausgeglichen.

8. Einbaumaße

FRM...

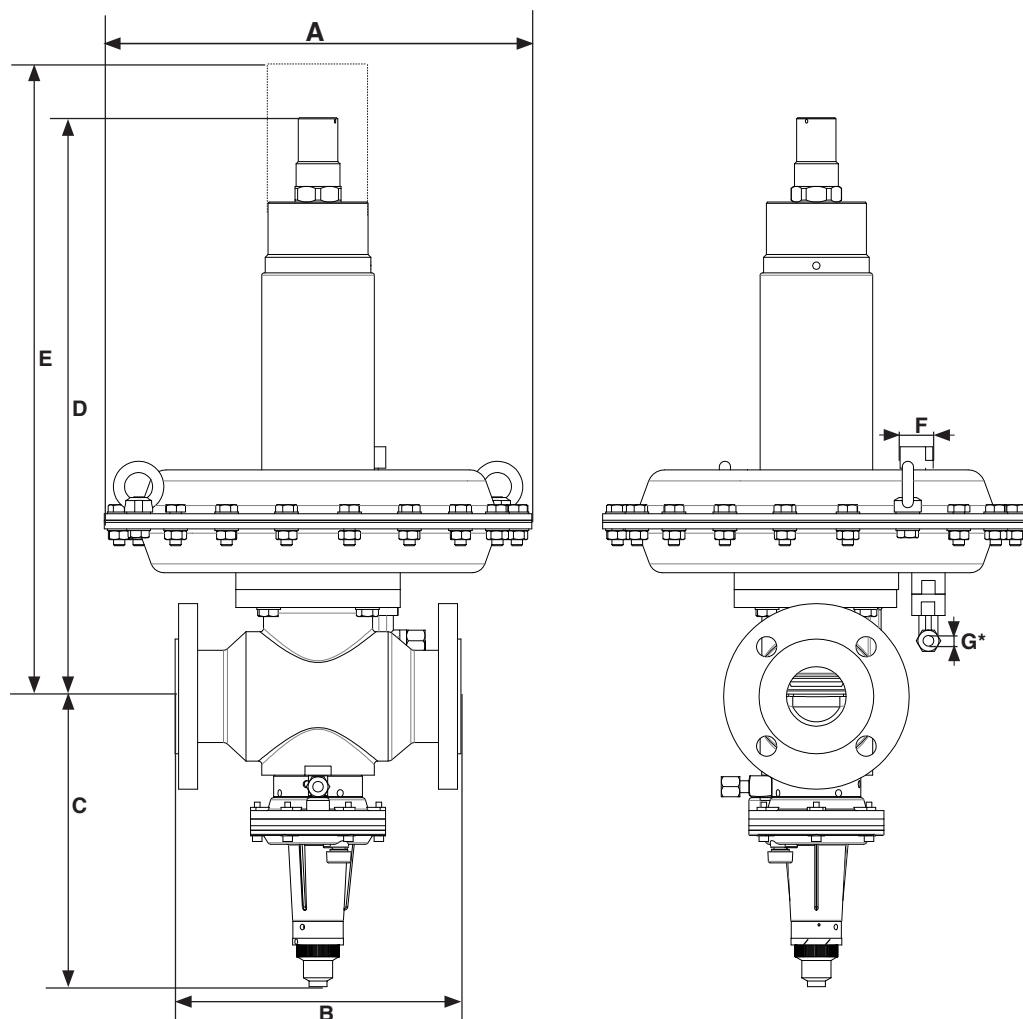


* Ermeto-Verschraubung 12 L: GE 12 - ¼
mit Verschraubung M 16 für Rohre 12 x 1,5

Typ	Bestell- Nummer	p _{max.} [bar/kPa]	DN	Einbaumaße							Gewicht [kg]
				A	B	C	D	E	F**	G	
FRM 100025 ND	270272	10 / 1 000	25	500	184	57	492	820	½ "G	ø12	38
FRM 100025 MD	270273	10 / 1 000	25	380	184	57	492	820	½ "G	ø12	32
FRM 100025 HD	270274	10 / 1 000	25	380	184	57	502	830	½ "G	ø12	36
FRM 250025 UHD	271116	25 / 2 500	25	380	184	57	502	830	½ "G	ø12	36
FRM 100040 ND	270278	10 / 1 000	40	500	223	69	505	830	½ "G	ø12	42
FRM 100040 MD	270279	10 / 1 000	40	380	223	69	505	830	½ "G	ø12	36
FRM 100040 HD	270280	10 / 1 000	40	380	223	69	515	840	½ "G	ø12	40
FRM 250040 UHD	271118	25 / 2 500	40	380	223	69	515	840	½ "G	ø12	40
FRM 100050 ND	270284	10 / 1 000	50	500	254	80	515	840	½ "G	ø12	49
FRM 100050 MD	270285	10 / 1 000	50	380	254	80	515	840	½ "G	ø12	43
FRM 100050 HD	270286	10 / 1 000	50	380	254	80	525	850	½ "G	ø12	47
FRM 250050 UHD	271120	25 / 2 500	50	380	254	80	525	850	½ "G	ø12	47

**½ "G bis ½ "NPT Adapter p/n 231945

FRM... / SAV



* Ermeto-Verschraubung 12 L: GE 12 - 1/4
mit Verschraubung M 16 für Rohre 12 x 1,5

Typ	Bestell- Nummer	p max. [bar/kPa]	DN	Einbaumaße							Gewicht [kg]
				A	B	C	D	E	F**	G	
FRM 100025 ND/SAV ND	270275	10 / 1 000	25	500	184	232	492	1 070	1/2 "G	ø12	40
FRM 100025 MD/SAV MD	270276	10 / 1 000	25	380	184	229	492	1 070	1/2 "G	ø12	34
FRM 100025 HD/SAV HD	270277	10 / 1 000	25	380	184	236	502	1 080	1/2 "G	ø12	38
FRM 250025 UHD/SAV UHD	271117	25 / 2 500	25	380	184	236	502	1 080	1/2 "G	ø12	38
FRM 100040 ND/SAV ND	270281	10 / 1 000	40	500	223	243	505	1 080	1/2 "G	ø12	44
FRM 100040 MD/SAV MD	270282	10 / 1 000	40	380	223	239	505	1 080	1/2 "G	ø12	38
FRM 100040 HD/SAV HD	270283	10 / 1 000	40	380	223	247	515	1 090	1/2 "G	ø12	42
FRM 250040 UHD/SAV UHD	271119	25 / 2 500	40	380	223	247	515	1 090	1/2 "G	ø12	42
FRM 100050 ND/SAV ND	270287	10 / 1 000	50	500	254	252	515	1 090	1/2 "G	ø12	51
FRM 100050 MD/SAV MD	270288	10 / 1 000	50	380	254	248	515	1 090	1/2 "G	ø12	45
FRM 100050 HD/SAV HD	270289	10 / 1 000	50	380	254	256	525	1 100	1/2 "G	ø12	49
FRM 250050 UHD/SAV UHD	271121	25 / 2 500	50	380	254	256	525	1 100	1/2 "G	ø12	49

**1/2 "G bis 1/2 "NPT Adapter p/n 231945

9. Einbau / Installation

9.1 Allgemeine Hinweise



- **Einbau des Gerätes nur nach dem gültigen Regelwerk und in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften, ggf. erforderliche Genehmigungen einholen.**
- **Gerät in einem Gebäude oder Gehäuse installieren, keine Außenaufstellung ohne entsprechende Schutzmaßnahmen!**
- **Arbeitsbereich mit allgemeinen Schutzvorrichtungen versehen.**
- **Eingesetzte Hebevorrichtungen müssen für die zu hebenden Lasten geeignet sein.**
- **Ausreichend Bauraum zum Warten und Bedienen versehen.**
- **Einbau eines Filters mit einer Porenweite $\leq 50 \mu\text{m}$ vor dem Regler wird empfohlen.**
- **Installation darf die Funktion anderer Komponenten nicht beeinträchtigen.**

Vor dem Einbau prüfen!

- Eingangsseitige und ausgangsseitige Absperrarmaturen sind geschlossen.
- Die vor- und nachgelagerten Rohrleitungen sind frei von brennbaren Gasen.
- Explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch verhindern: Raumatmosphäre ständig mit geeigneten Gaskonzentrationsmessgeräten auf austretendes Gas überwachen.
- Elektrisch leitende Überbrückung sicherstellen. Berührungsspannung und zündfähigen Funkenüberschlag vermeiden.

- Leistungsdaten des Typenschild stimmen mit den Bestelldaten überein.
- Flansche auf der Eingangs- und Ausgangsseite der Anschlussleitungen sind parallel zu den Flanschen des FRM.
- Dichtflächen der Flansche sind unbeschädigt und sauber.
- Maximaler Eingangsdruck der Anlage ist kleiner als der maximale zulässige Druck des Reglers.
- Schutzkappen der Anschlussflansche - falls vorhanden - entfernen.
- Die Mindestabstände für die Einstell- und Wechselfedern müssen eingehalten werden.
- Eingangsseitige Rohrleitung ist frei von Schmutz und Wasser.

Beim Einbau beachten!

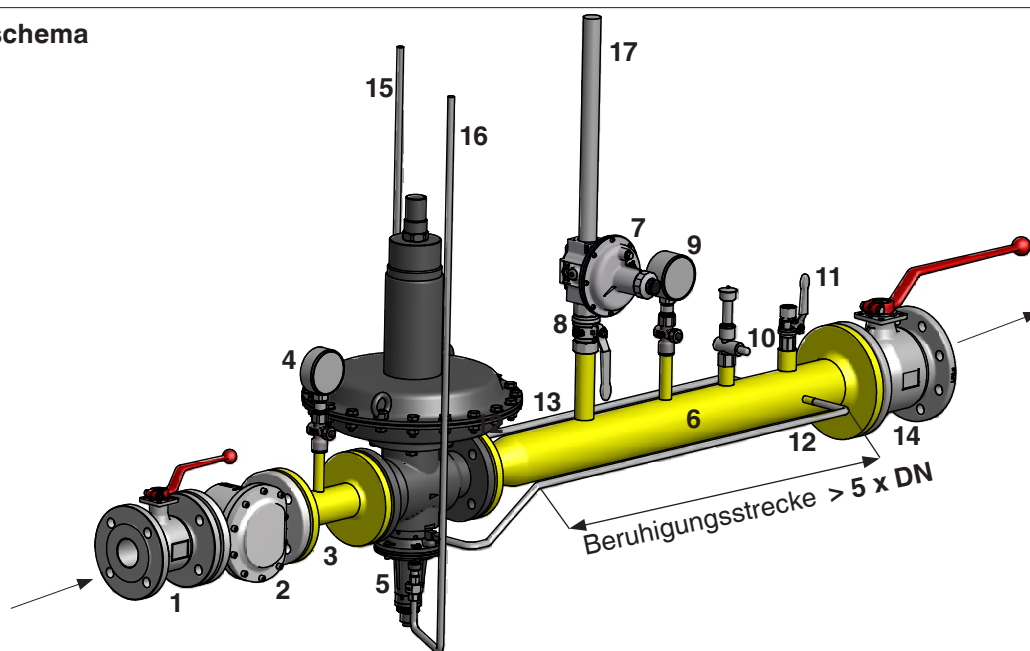
- Spannungsfreie Montage. Keine übermäßige Biegung.
- Schrauben kreuzweise anziehen.
- Anzugsmomente einhalten.
- Atmungsleitungen und Abblaseleitungen einzeln verlegen.
- Atmungsleitungen und Abblaseleitungen ins Freie führen: Gas muss in eine ungefährdete Umgebung entweichen können.
- Impulsleitungen dürfen nicht absperrbar sein.
- Angegebener Abstand der Messstelle für die Impulsleitung einhalten.
- Fließrichtung (Pfeil) auf dem Gehäuse beachten.



9.2 Einbaubeschreibung

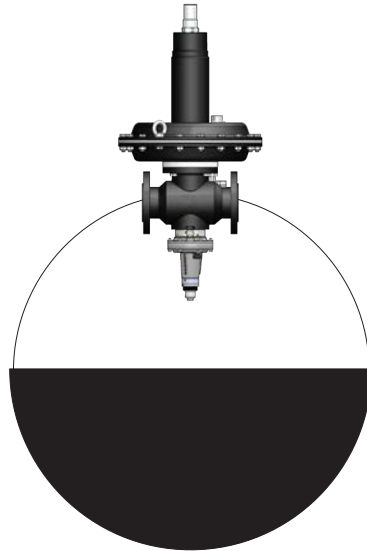
- Installation nach dem unten angegebenen Einbauschema durchführen.
- Einbau des Sicherheitsabsperrventils in Fließrichtung (Pfeil/Gehäuse).
- Beruhigungsstrecke geradlinig und mit gleichem Durchmesser ausführen.
- Impulsabgriff an der Beruhigungsstrecke sauber und gratfrei ausführen. Abstand $> 5 \times \text{DN}$
- Maximale Strömungsgeschwindigkeit in der Beruhigungsstrecke: $\leq 30 \text{ m/s}$.
- Stahlrohr-Impulsleitungen verwenden:
Bei Ausführungen mit Ermeto-Verschraubung 12 L: GE 12 - $\frac{1}{4}$, D = 12 x 1,5 verwenden
- Ansammlung von Kondensat verhindern: Impulsleitungen mit Gefälle verlegen

Einbauschema



Pos.	Bezeichnung
1	Absperrarmatur eingangsseitig (z.B. Kugelhahn oder Absperrklappe)
2	Filter
3	Schweißteil
4	Manometer eingangsseitig
5	Regler mit integriertem SAV
6	Beruhigungsstrecke
7	SBV
8	Kugelhahn
9	Manometer ausgangsseitig
10	Prüfbrenner
11	Entlüftungskugelhahn
12	Impulsleitung SAV
13	Impulsleitung Regler
14	Absperrarmatur ausgangsseitig (z.B. Kugelhahn oder Absperrklappe)
15	Atmungsleitung Regler
16	Atmungsleitung SAV
17	Abblaseleitung SBV

Einbaulage

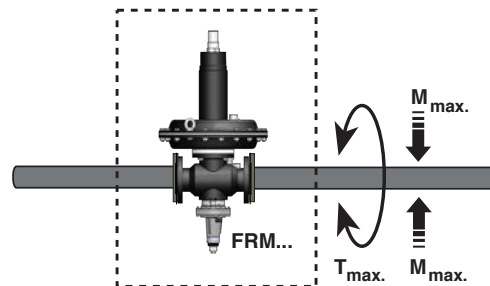


9.3 Drehmomente

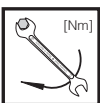


**Geeignetes Werkzeug einsetzen!
Schrauben kreuzweise anziehen!**

Gerät darf nicht als Hebel benutzt werden.

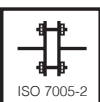


DN	--	--	--	25	40	50	65	80	100	125	150
Rp	3/8	1/2	3/4	1	1 1/2	2	2 1/2	--	--	--	--
M _{max.} [Nm] t 10 s	70	105	225	340	610	110	1600	2400	5000	6000	7600
T _{max.} [Nm] t 10 s	35	50	85	125	200	250	325	400	--	--	--



Max. Drehmoment Systemzubehör

M ... / G ...	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	G 1/8	G 1/4	G 1/2	G 3/4
M _{max.} [Nm] t 10 s	2,5 Nm	5 Nm	7 Nm	15 Nm	40 Nm	5 Nm	7 Nm	10 Nm	15 Nm



Max. Drehmoment Flanschverbindung

Stiftschraube	M 12 x 55 (EN 13611)	M 16 x 65 (DIN 939)
M _{max.} [Nm] t 10 s	30 Nm	60 Nm

10. Sicherheitsabsperrrventil (SAV und ASE)

10.1 Funktion

Das SAV schützt nachgeschaltete Armaturen und Leitungssysteme gegen zu hohen oder zu niedrigen Druck. Es unterbricht automatisch den Gasfluss sobald der voreingestellte Auslösedruck aufgrund einer Störung über- oder unterschritten wird. Unter normalen Betriebsbedingungen ist das SAV geöffnet.

Wenn die Ausgangsseite des Gasdruckreglers und/oder der anschließende Leitungsabschnitt mit seiner Ausrüstung bis zur Gasverbrauchseinrichtung nicht für den höchsten Versorgungsdruck (Eingangsdruck zum Gasdruckregler im Fehlerfall) ausgelegt ist/sind, ist ein SAV einzubauen, um die Gaszufuhr abzusperren bevor ein zu hoher Gasdruck auftritt.

Das SAV entspricht den Anforderungen der EN 14382 als Sicherheitsabsperreinrichtung.

Hauptkomponenten

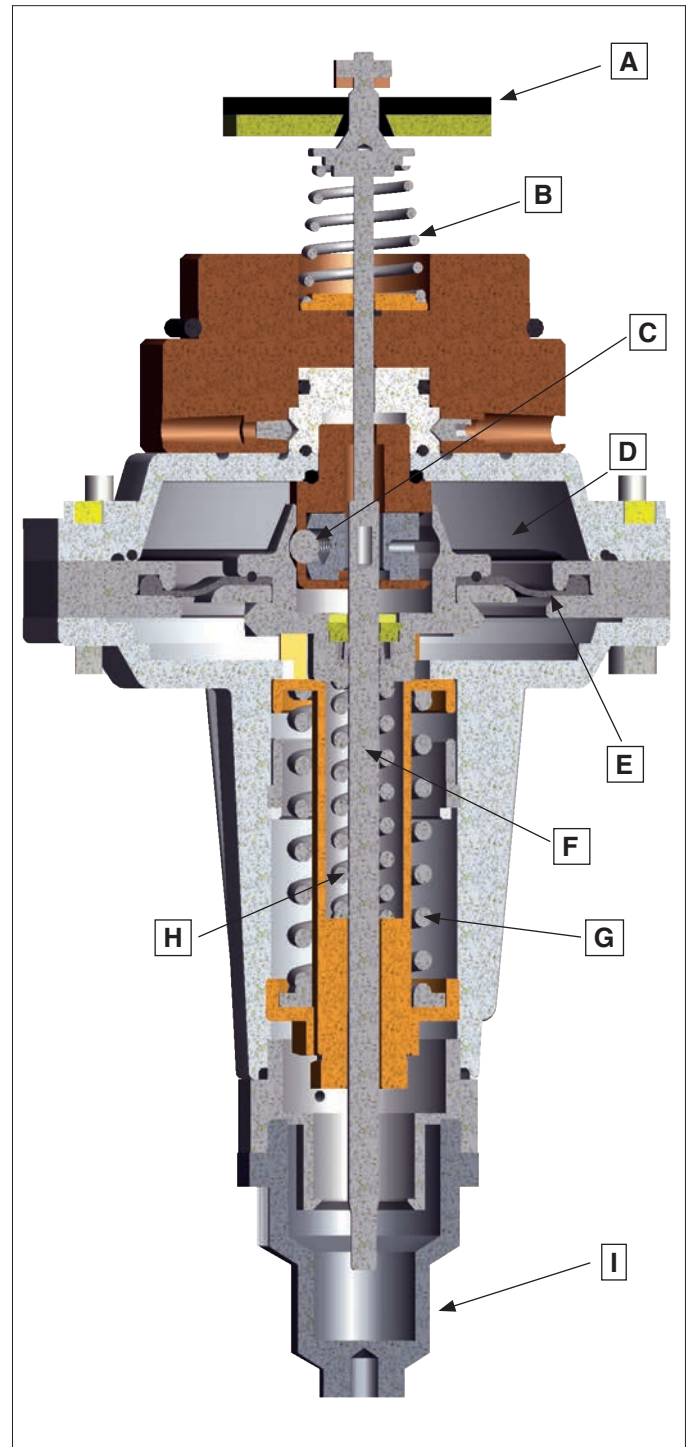
- A** Ventilteller
- B** Schließfeder
- C** Kugelsperre / Auslösemechanismus
- D** Kammer mit zu überwachenden Druck
- E** Arbeitsmembran
- F** Schubstange
- G** Sollwertfeder für p_{do}
- H** Sollwertfeder für p_{du}
- I** Schutzkappe

Funktion

Kammer **D** ist über eine Impulsleitung mit dem Ausgangsdruck verbunden.

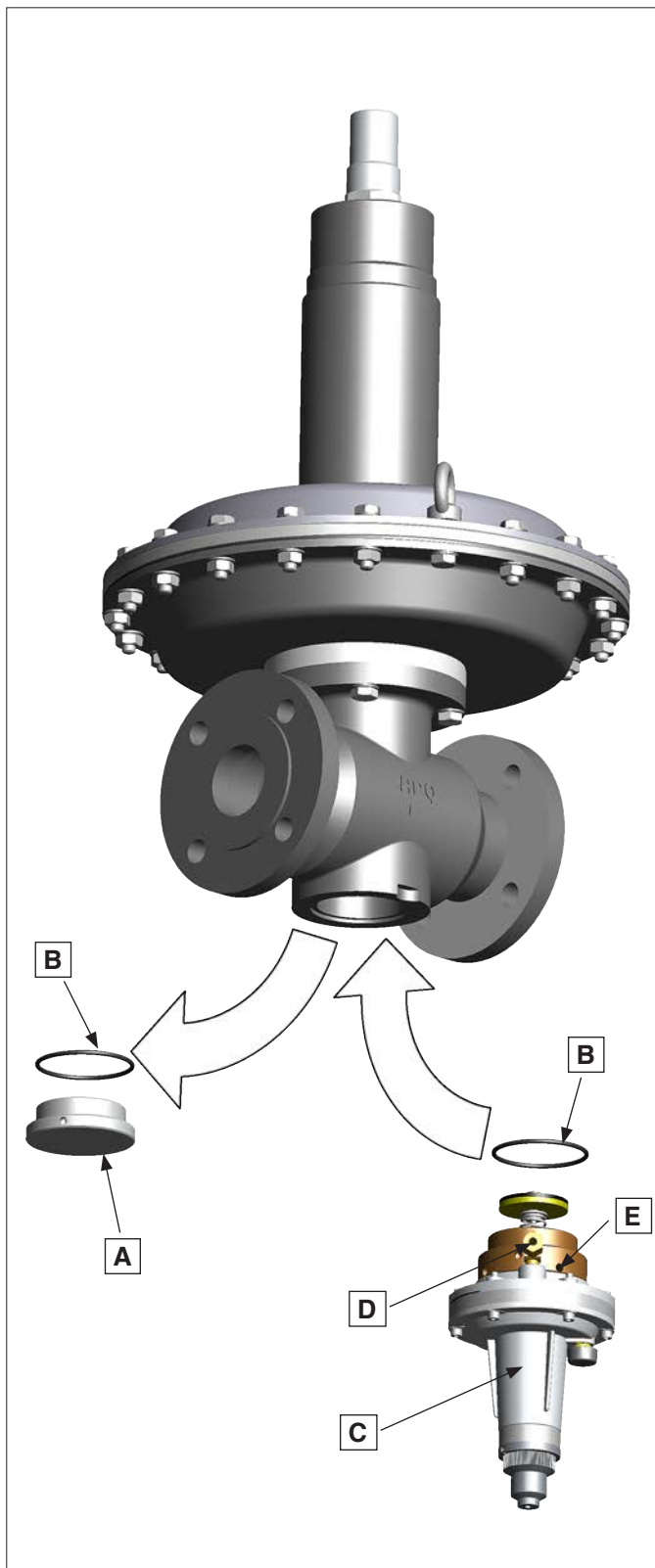
Auf die Membran **E** wirkt der zu kontrollierende Druck. Die Kraft der Sollwertfedern **G** und **H** wirkt als Gegenkraft.

Bei Kräfteungleichgewicht (Überdruck oder Druckmangel) löst das SAV aus und sperrt die Gaszufuhr.



10.2 Montage eines ASE an einen Regler des Typs FRM

1. Vier Innensechskant-Gewindestifte **E** (M 5x8) der ASE **C** mit Innensechskantschlüssel **SW 2,5 mm** lösen.
2. Bodenplatte **A** mit Hakenschlüssel **60-90 mm** aus dem Gehäuse ausschrauben.
3. O-Ring **B** entfernen.
4. Neuen O-Ring **B** aus dem Wartungsset 6 auf der ASE **C** positionieren.
5. ASE **C** mit Hakenschlüssel **60-90 mm** in das Gehäuse einschrauben.
6. Ermetoverschraubung **D** des Impulsanschlusses zum Anschluss der externen Impulsleitung ausrichten.
7. Vier Innensechskant-Gewindestifte (M 5x8) in der ASE **C** mit Innensechskantschlüssel **SW 2,5 mm** anziehen.



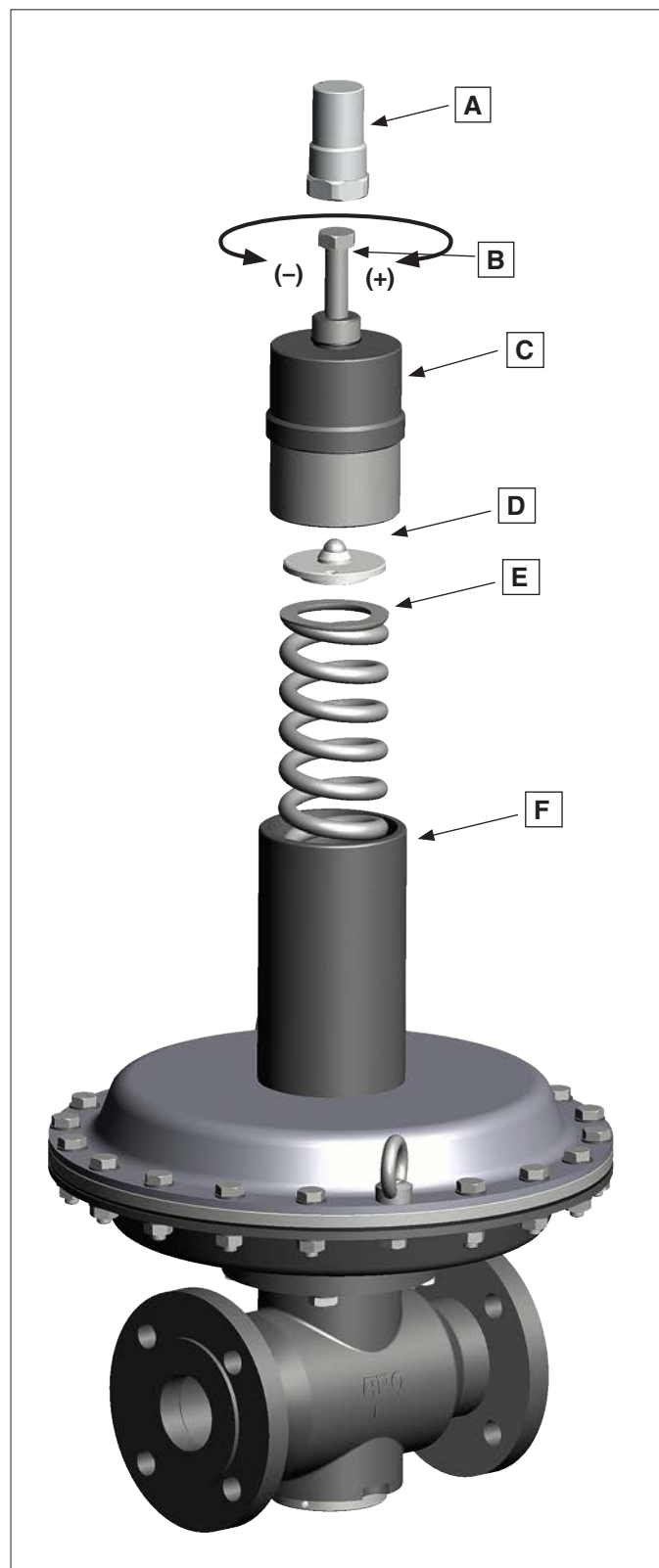
11. Einstellungen

11.1 Einstellung Regler

Einstellung des Ausgangsdrucks

Die Einstellung des Reglers erfolgt durch Verstellen der Einstellschraube **B**.

1. Schutzkappe **A** entfernen.
2. Einstellschraube **B** mit Gabelschlüssel **SW 24 mm** drehen.
3. Drehung **im** Uhrzeigersinn: Erhöht die Vorspannung der Sollwertfeder und vergrößert (+) damit den Ausgangsdruck p_{ds} .
4. Drehung **entgegen** Uhrzeigersinn: Entspannt die Sollwertfeder und verringert (-) den Ausgangsdruck p_{ds} .
5. Nach Einstellung: Schutzkappe **A** wieder aufschrauben.



11.2 Einstellung SAV

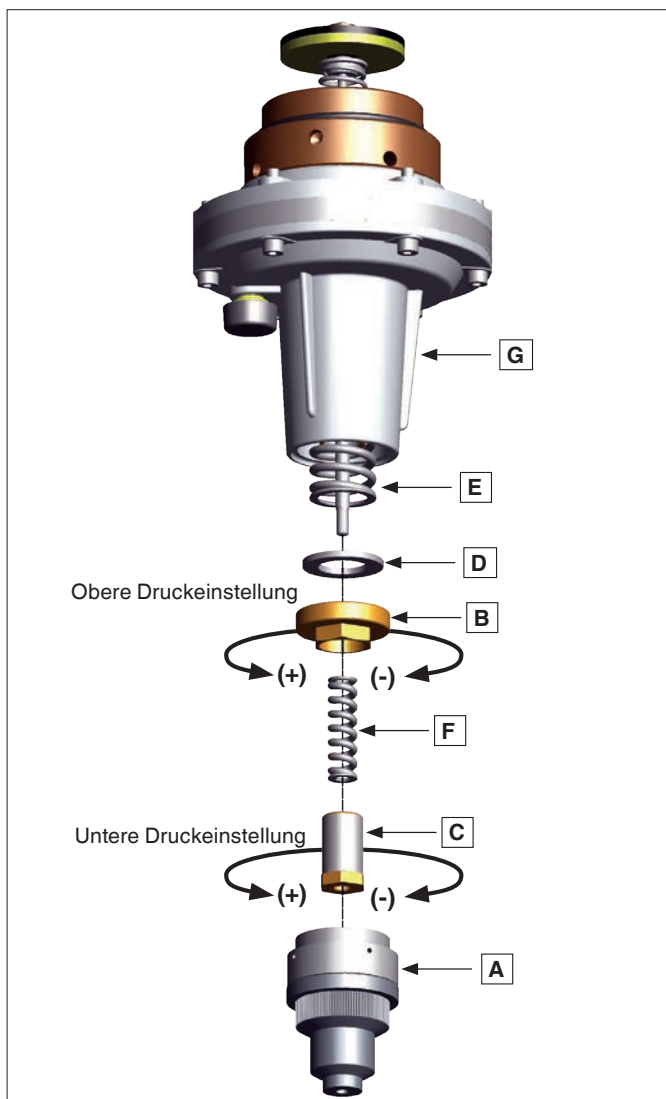
Einstellen des Sollwerts für den oberen Ansprechdruck (Überdruck) p_{do}

1. Schutzkappe **A** entfernen.
2. Die externe Einstellschraube **B** mit einem Steckschlüssel **SW 22 mm** drehen.
3. Drehen **im** Uhrzeigersinn: Die Einstellung des oberen Ansprechdrucks (Überdruck) p_{do} erhöhen (+).
4. Drehung **entgegen** Uhrzeigersinn: Die Einstellung des oberen Ansprechdrucks (Überdruck) p_{do} verringern (-).
5. Nach Einstellung: Schutzkappe **A** wieder aufschrauben.

Einstellen des Sollwerts für den unteren Ansprechdruck (Unterdruck) p_{du}

1. Schutzkappe **A** entfernen.
2. Die interne Einstellschraube **C** mit einem Steckschlüssel **SW 17 mm** drehen.
3. Drehen **im** Uhrzeigersinn: Den unteren Ansprechdruck (Unterdruck) p_{du} erhöhen (+).
4. Drehung **entgegen** Uhrzeigersinn: Den unteren Ansprechdruck (Unterdruck) p_{du} verringern (-).
5. Nach Einstellung: Schutzkappe **A** wieder aufschrauben.

Achtung: Die Einstellung des unteren Drucksollwerts (Unterdruck) beeinflusst den Einstellwert für den oberen Drucksollwert (Überdruck). Zuerst den Drucksollwert (Unterdruck) einstellen. Wird der Drucksollwert (Unterdruck) verändert, muss der obere Druckwert (Überdruck) eventuell neu eingestellt werden.



Gegenseitige Beeinflussung von Druckregler und Sicherheitsabsperreinrichtung ist auszuschließen.

Berechnung empfohlene Einstellwerte in Abhängigkeit des Reglerausgangsdruckes p_d

$p_d \leq 100 \text{ mbar}$
 $p_{do} = p_d + 100 \text{ mbar}$

$100 \text{ mbar} < p_d \leq 300 \text{ mbar}$
 $p_{do} > p_d + 150 \text{ mbar}$

$p_d > 300 \text{ mbar}$
 $p_{do} > p_d \times 1,5$

- SAV muß spätestens beim Erreichen des 1,1-fachen max. anlagenspezifischen Betriebsdrucks verriegeln.
- Einstellwerte des SAV müssen unter Beachtung der Einstellwerte und Toleranzen des Druckreglers bestimmt werden.
- Toleranzen und Einstellwerte zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen müssen bei der Einstellung des SAVs berücksichtigt werden.
- Aufgrund einer Stör- oder Regelabschaltung nachgeschalteter Absperrventile darf das SAV nicht ansprechen. Der oberer Abschaltdruck muss entsprechend bestimmt werden.

11.3 Berechnungsbeispiel Einstellwerte

Ermittlung der Einstellwerte mittels Druckstaffelungsdiagramm			
Gewählter Regler		FRM 100025 MD / SAV MD	
Ausgangsdruck des Reglers p_d		200 mbar	
Anlagenspezifischer Betriebsdruck nach dem Regler $p_{zul.}$		500 mbar	
Grenzdruck im Störfall		550 mbar	
Genauigkeitsklasse		AC 5	
Ansprechdruckgruppe des oberen Abschaltedruckes SAV		AG _o 10	
Ansprechdruckgruppe des unteren Abschaltedruckes SAV		AG _u 10	
Ansprechgruppe des SBV		AG 5	

Ergebnis			
Gerätegruppe	Gerätedaten		Druckstaffelung
Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung	Grenzdruck im Störfall: 1,1 * $p_{zul.}$		550 mbar
	AG _o 10		440 mbar
	SAV	$p_{do} =$	400 mbar
	AG _o 10		360 mbar
	AG 5		315 mbar
	SBV	$p_d =$	300 mbar
	AG 5		285 mbar
Gasdruckregelgerät	SG 20		240 mbar
	AC 5		210 mbar
	FRM	$p_d =$	200 mbar
	AC 5		190 mbar
Sicherheitseinrichtung gegen Druckunterschreitung	AG _u 20		60 mbar
	SAV	$p_{du} =$	50 mbar
	AG _u 20		40 mbar

11.4 Federwechsel Regler

1

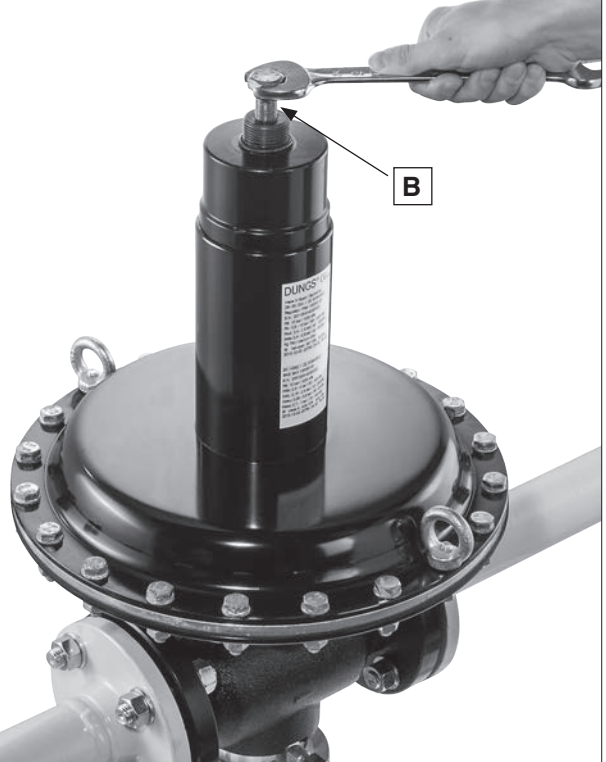
A



Schutzkappe **A** entfernen.

2

B



Sollwertfeder **E** entspannen: Einstellschraube **B** entgegen Uhrzeigersinn bis zum Anschlag herausdrehen.

3

C

F



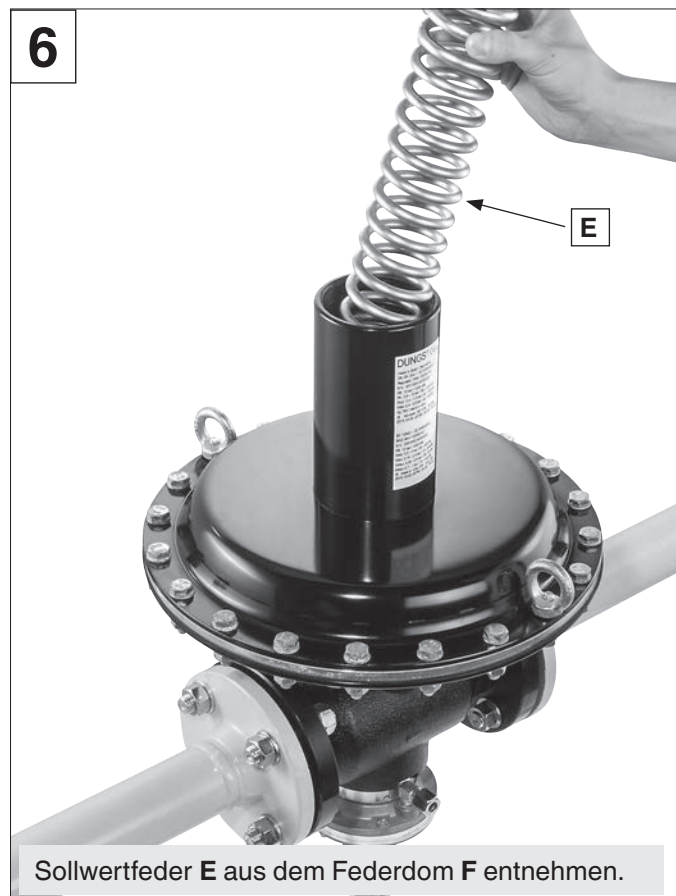
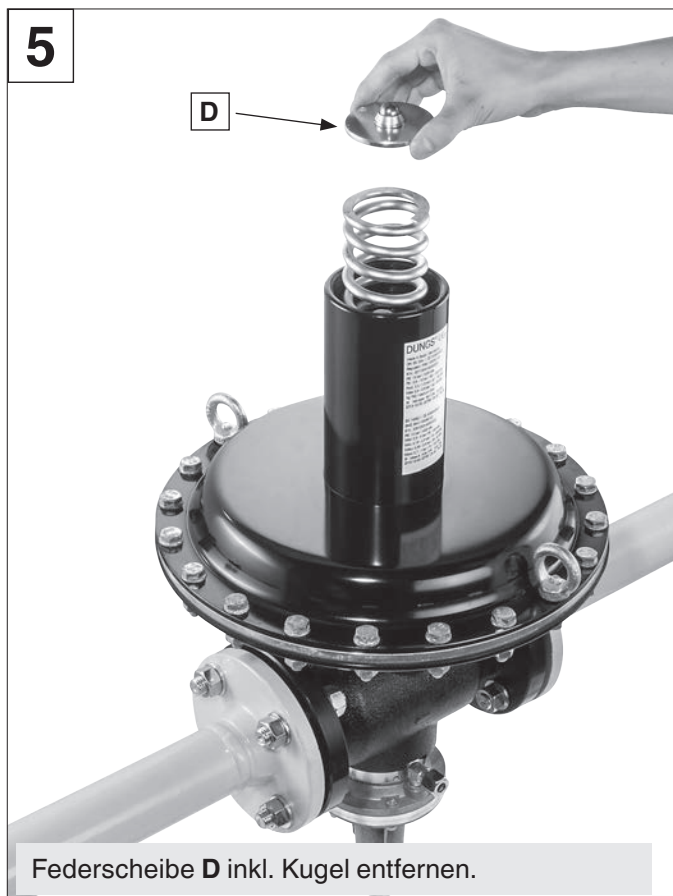
Verschlusskappe **C** mittels Gelenkhakenschlüssel 90-155 mm aus dem Federdom **F** herausdrehen.

4

C



Verschlusskappe **C** entfernen.



7. Neue Feder mit geeignetem Einstellbereich einsetzen.
8. Federscheibe **D** mit Kugel wieder auf die Feder aufsetzen.
9. Verschlusskappe **C** wieder in den Federdom **F** einschrauben. Einstellschraube **B** bis zur gewünschten Federvorspannung einschrauben. Schutzkappe **A** wieder montieren.
10. Das Etikett, das dem neuen Federbereich entspricht, auf das Typenschild kleben. Das dem Federsatz beiliegende Etikett nehmen und den Bereich ausschneiden, der dem Typ auf dem Typenschild am Regler entspricht (ND, MD, HD, UHD).

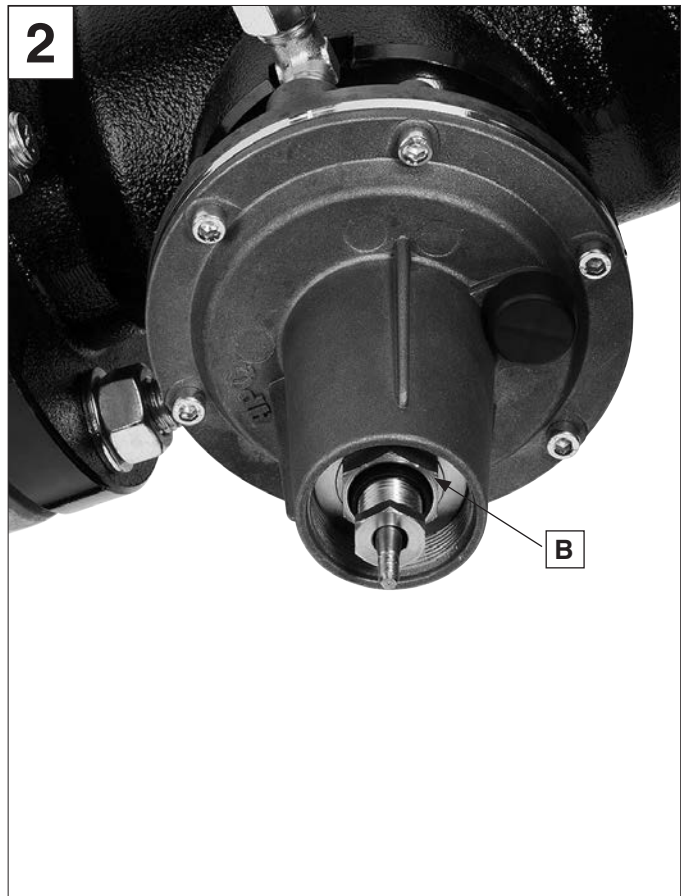
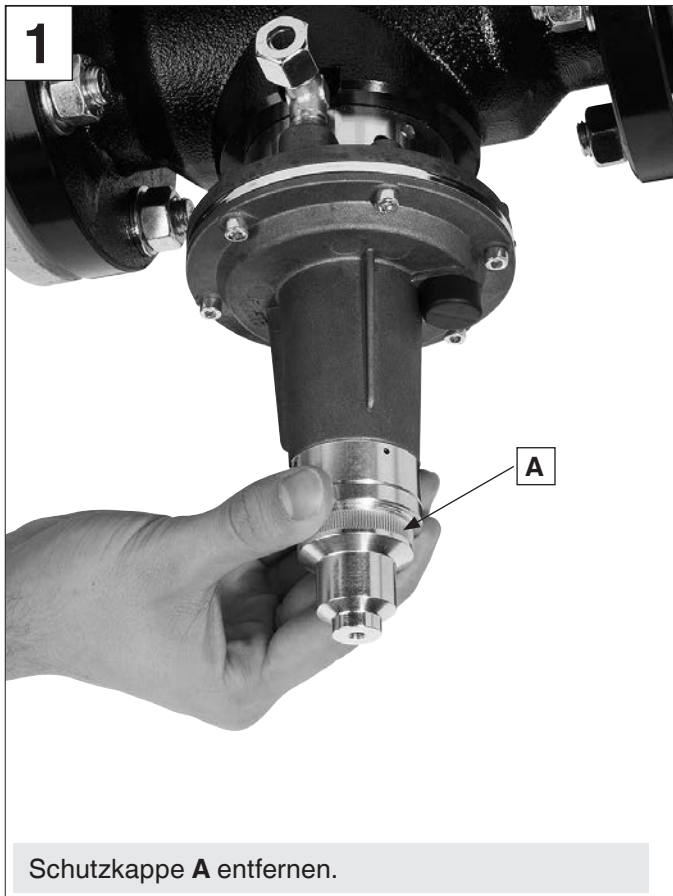


Halten Sie Ihren Kopf niemals über oder in der Nähe der Aluminiumkappe, wenn Sie die Reglerfeder entfernen. Die Federspannung kann so hoch sein, dass die Aluminiumkappe schnell und mit großer Kraft herausgedrückt wird.

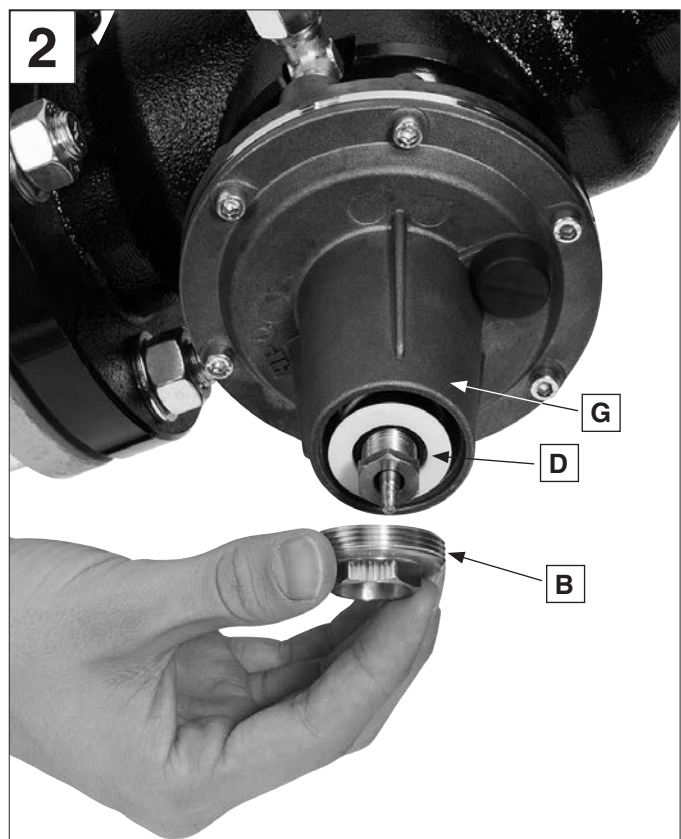
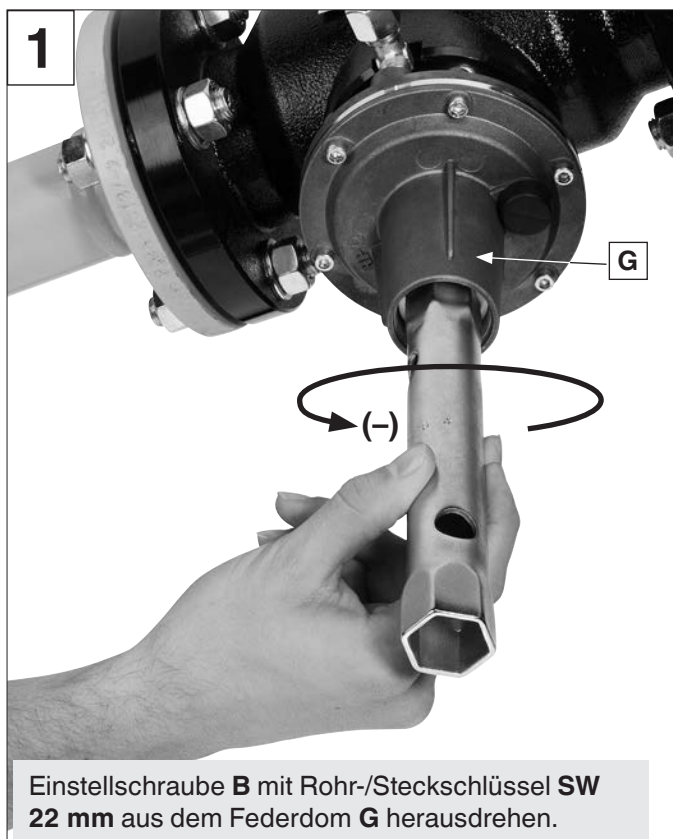
Beispiel eines Etiketts für den Federsatz (270345):

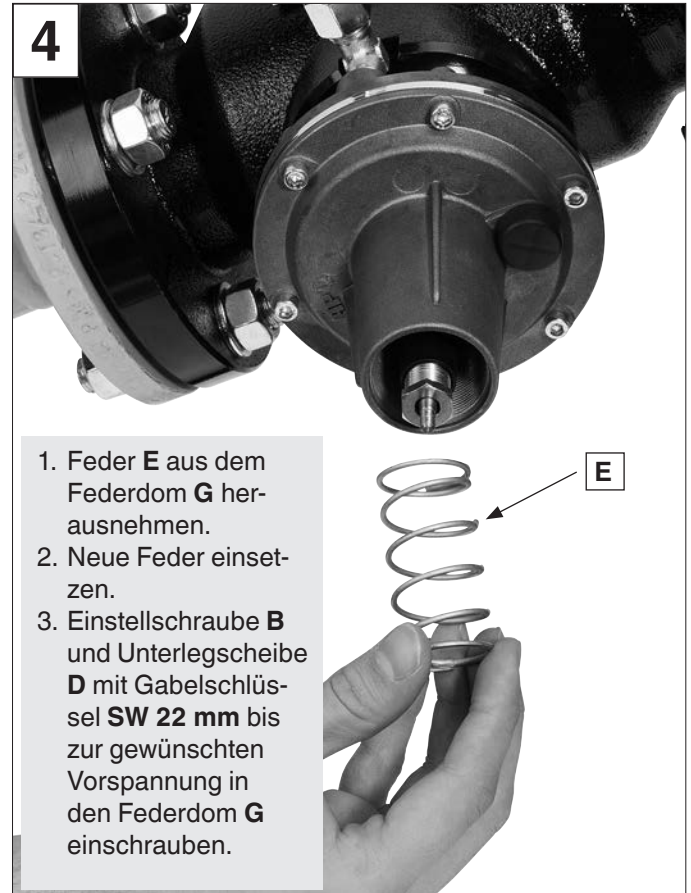
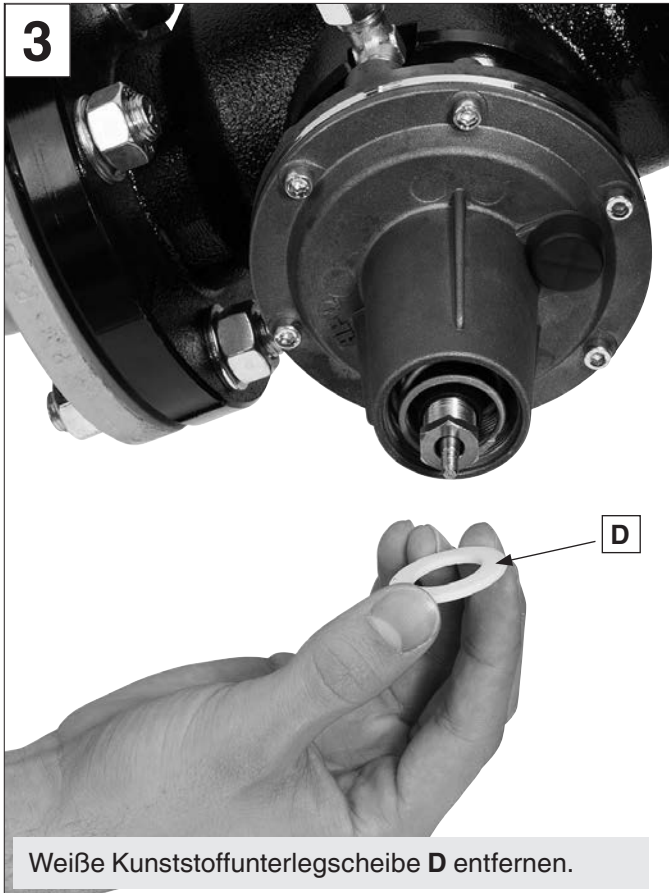
ND W_{ds} : 0,04 - 0,055 bar / 4 - 5,5 kPa
MD W_{ds} : 0,11 - 0,17 bar / 11 - 17 kPa

11.5 Federwechsel SAV

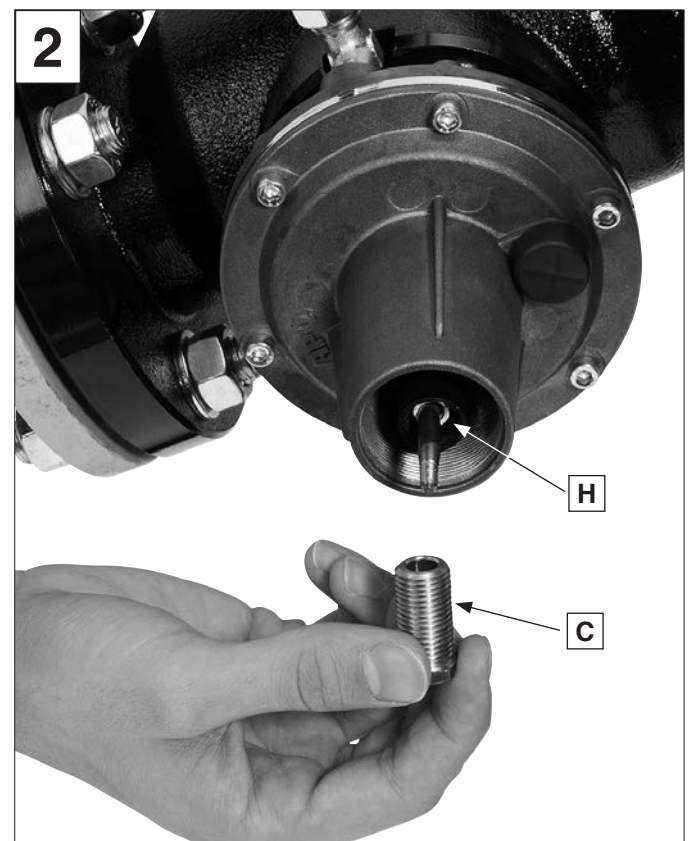


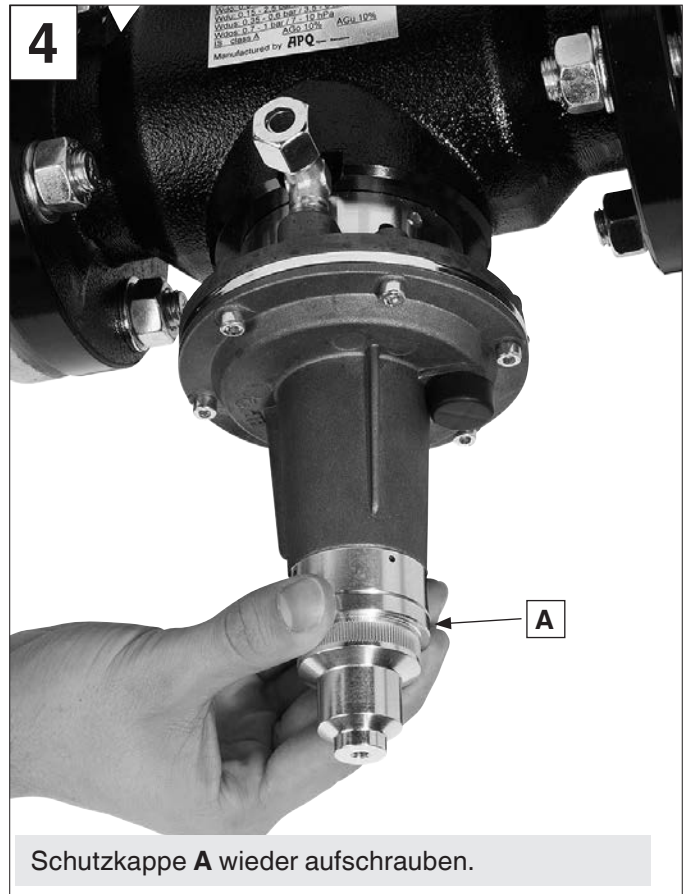
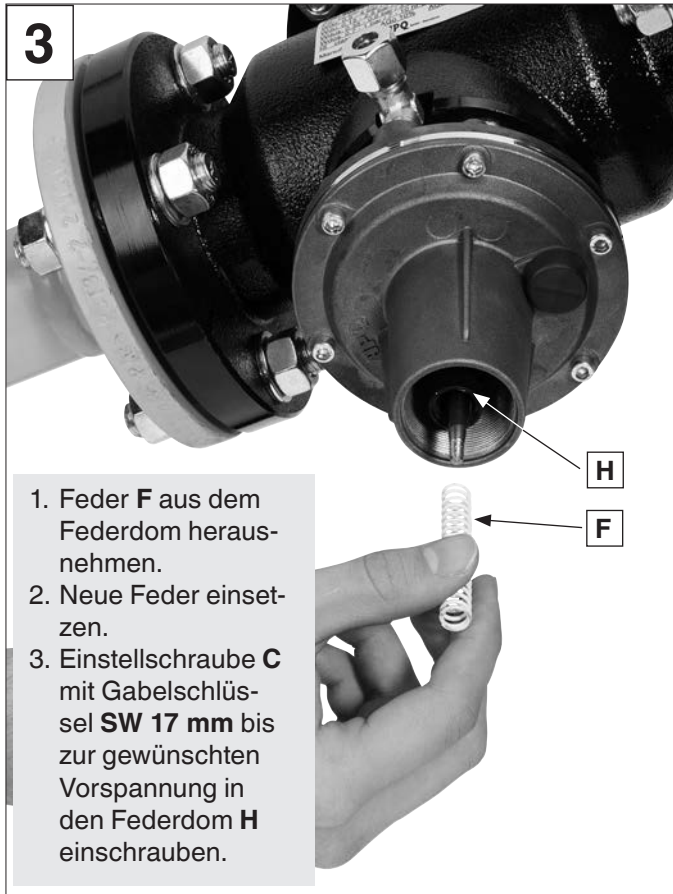
11.5.1 Federwechsel W_{dso}





11.5.2 Federwechsel W_{dsu}





5. Das Etikett, das dem neuen Federbereich entspricht, auf das Typenschild kleben. Das dem Federsatz beiliegende Etikett nehmen und den Bereich ausschneiden, der dem Typ auf dem Typenschild am Regler entspricht (ND, MD, HD, UHD).

Beispiel eines Etiketts für den Federsatz (270183):

ND W_{dso}: 0,09 - 0,24 bar / 9 - 24 kPa
MD W_{dso}: 0,23 - 0,37 bar / 23 - 37 kPa

12. Inbetriebnahme, Außerbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme des FRM oder SAV

12.1 Allgemeine Hinweise



Vor der Inbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme

- Leistungsdaten des Typenschild stimmen mit den Bestelldaten überein.
- Explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch verhindern: Raumatmosphäre ständig mit geeigneten Gaskonzentrationsmessgeräten auf austretendes Gas überwachen.
- Gerät nur betreiben wenn alle Schutzvorrichtungen voll funktionsfähig sind.
- Inbetriebnahme nur mit erforderlichem Personal durchführen.

12.2 Erstmalige Druckbeaufschlagung des FRM

1. Wenn das FRM oder das SAV zum ersten Mal mit Druck beaufschlagt wird, den Druck langsam beaufschlagen, um Überdruckzustände oder Schäden zu vermeiden. Auf diese Weise können auch alle Mechanismen ordnungsgemäß einrasten.
2. Den Druck langsam in „Impulsen“ beaufschlagen (das vorgeschaltete Hauptventil um 5-10 % des Hubs für etwa 1–2 Sekunden öffnen und dann für 10-20 Sekunden schließen) und wiederholen, bis der Betriebs- oder Prüfdruck erreicht ist. Bei großen Drücken und Rohrvolumina längere Wartezeiten einhalten (z. B. 20 s), bevor ein weiterer Impuls gegeben wird.
3. Es wird empfohlen, den Druckanstieg mit einem Manometer im Prüfabschnitt zu überwachen, um Überdruck zu vermeiden.

12.3 Dichtheitsprüfung

Vor Inbetriebnahme das Gerät auf innere und äußere Dichtheit prüfen.

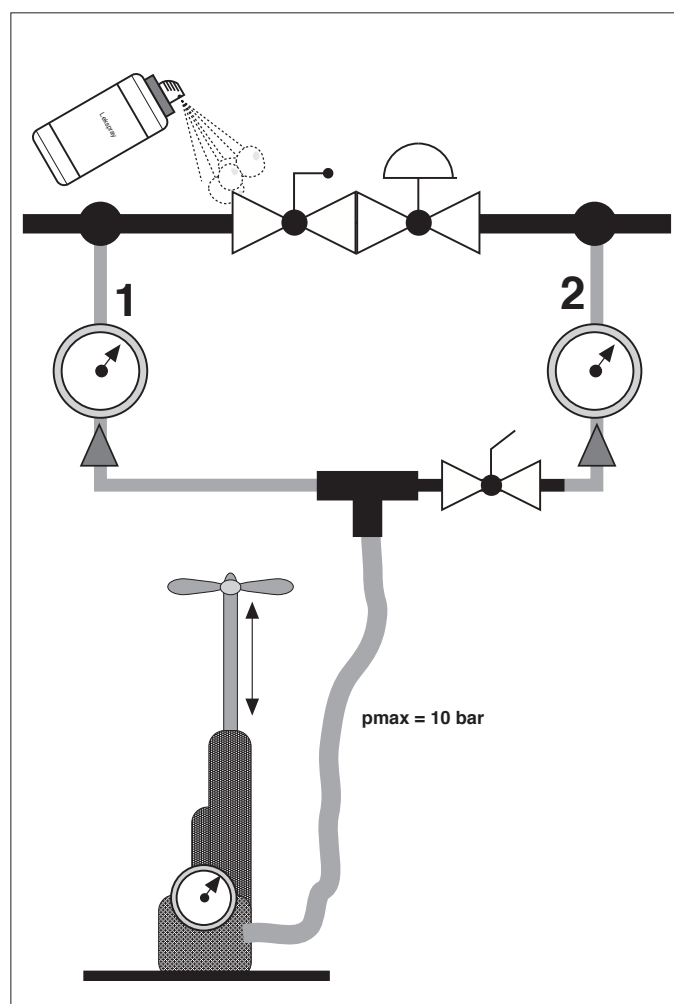
1. Prüfgase für die Dichtheitsprüfung: Luft oder Inertgase verwenden.
2. Vorgeschaltete und nachgeschaltete Absperrventile müssen geschlossen sein.
3. Gesamten Druck aus dem Prüfabschnitt ablassen. Auf das Vorhandensein von Gas prüfen und ggf. Gas sicher in die Atmosphäre ablassen.
4. Wenn der Prüfdruck > Abblasedruck SBV ist: Die Leitung vor dem SBV absperrn.
5. Den Prüfabschnitt an die Prüfeinrichtung anschließen.
6. Prüfdruck: 1,1 x anlagenspezifischer Betriebsdruck; maximaler PS des Geräts (SAV 100...10 bar/SAV 60...6 bar). Wenn unterschiedliche Druckstufen des Systems berücksichtigt werden müssen. Wenn im Prüfabschnitt ein Abblaseventil (SBV) eingebaut ist, muss entweder der Prüfdruck > SBV-Abblaseventil sein oder die Leitung muss vor dem SBV abgesperrt sein und mit 1,1 x anlagenspezifischer Betriebsdruck, maximal PS des Geräts, prüfen.
7. Die Wartezeit für den Druckausgleich (Druckgleichgewicht) entsprechend den anlagenspezifischen Volumina einhalten. Zum Erreichen des Druckgleichgewichts eine Wartezeit von mindestens einer Minute einhalten.
12. Nach Durchführung der Dichtheitsprüfung das Absperrventil vor dem SAV öffnen, sofern vorhanden.
13. Den Druck im Prüfabschnitt ablassen, wenn die Prüfung nicht bestanden wurde.

Externe Dichtheitsprüfung

8. Gerät mit geeignetem Lecksuchmittel absprühen.
9. Schaumbildung überwachen.

Interne Dichtheitsprüfung, nur für SAV

10. Den Druck im Prüfabschnitt nach dem SAV ablassen und prüfen, ob das SAV geschlossen ist.
11. Den ausgangsseitigen Druckanstieg überwachen: Manometergenauigkeit 0,1 mbar. Das SAV hat die Prüfung bestanden, wenn fünf Minuten lang kein Druckanstieg verzeichnet wird.

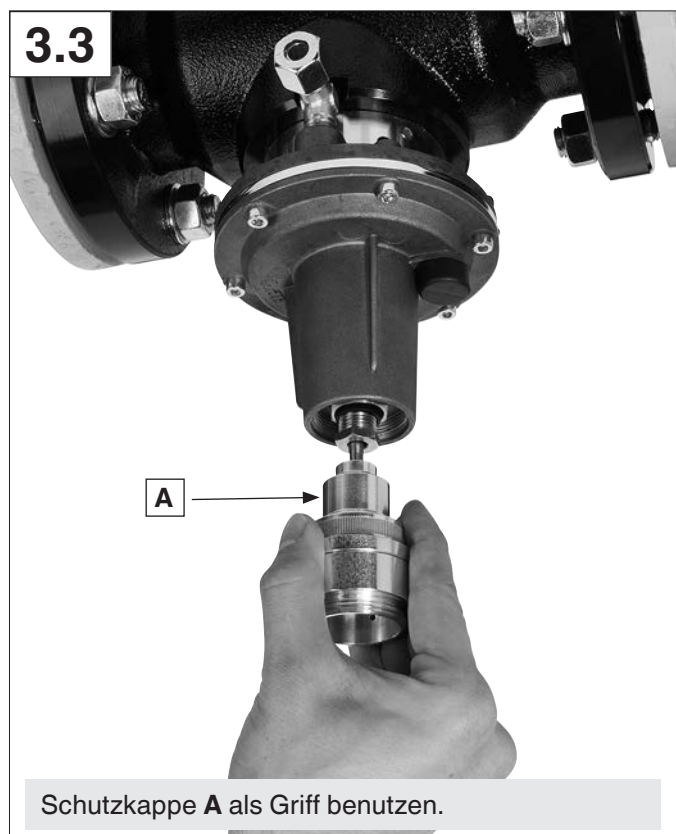
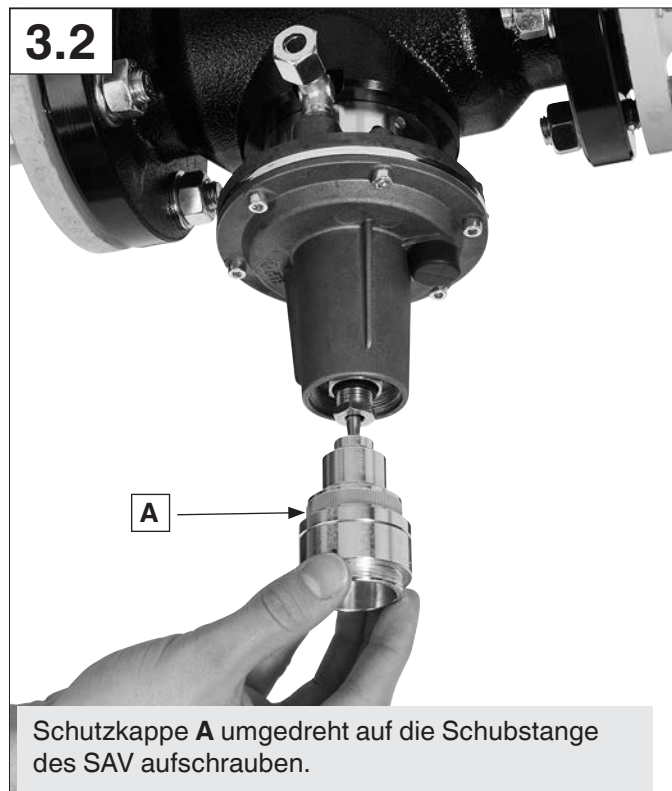
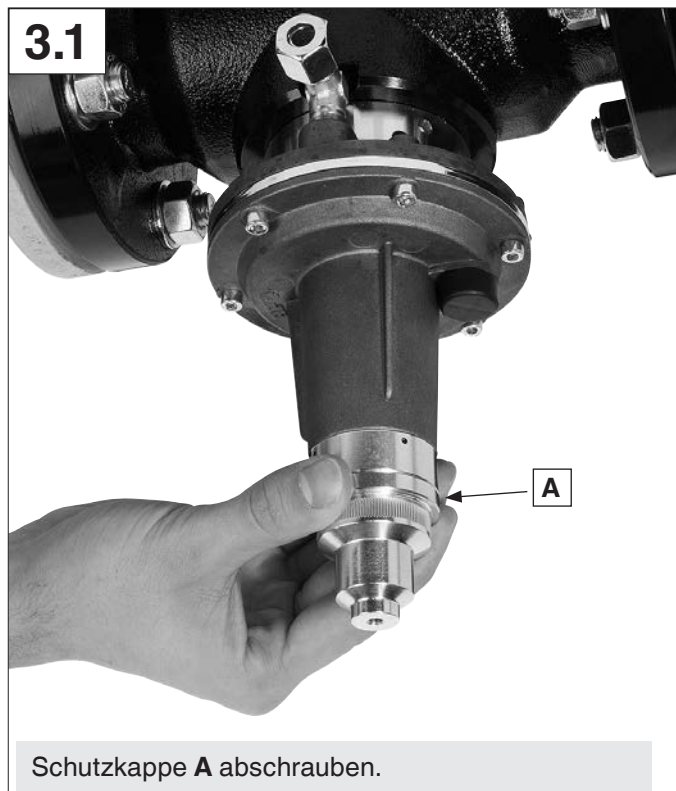


12.4 Zurücksetzen des SAV und Einstellen des SAV/FRM

1. Die eingangsseitige Absperrventil langsam öffnen, siehe „12.2 Erstmalige Druckbeaufschlagung bei Inbetriebnahme, Wiederinbetriebnahme oder Prüfung“. Ausgangsseitiger Kugelhahn bleibt geschlossen.

2. Druckanstieg vor dem Gerät am eingangsseitigen Manometer überwachen.

3. Zurücksetzen des SAV:



3.4 Um den Druck auszugleichen, die Schutzkappe **A** ca. 2 mm nach unten ziehen. Dadurch wird das Ausgleichsventil auf dem Ventilteller geöffnet.

3.5 Ausgangsseitigen Druckanstieg am Manometer überwachen.

3.6 Ist der ausgangsseitige Betriebsdruck (Einstellung des Druckreglers) erreicht, kann das SAV zurückgesetzt werden, indem die Schutzkappe **A** bis zum mechanischen Anschlag gezogen wird, bis sie einrastet (sich zurücksetzt).

3.7 Das SAV ist nun zurückgesetzt.

3.8 Schutzkappe **A** von der Schubstange abschrauben und wieder auf den Federdom **G** schrauben.

4.0 Entlüften des Prüfabschnitts in die Atmosphäre

4.1 Um die Einstellung des FRM oder SAV zu prüfen, wird Brenngas abgelassen. Um das Brenngas sicher abzulassen, ein manuelles Ventil verwenden und mit einem geeigneten Schlauch anschließen. Wenn ein Überdruckventil installiert ist, kann dieses möglicherweise verwendet werden, um einen Teil oder das gesamte Brenngas für eine ordnungsgemäße Prüfung abzulassen. Für das Entlüften keinen Prüfbrenner verwenden, siehe „12.1 Allgemeine Informationen über die Risiken beim Entlüften in Räume“.

4.2 Druckbeaufschlagung des Prüfabschnitts

4.3 Wenn der Prüfabschnitt vollständig mit Brenngas gefüllt werden muss: Mit Hilfe eines Prüfbrenners sicherstellen, dass der Prüfabschnitt luftfrei ist. Absperrhahn am Entlüftungsschlauch schließen.

5.0 Erste Überprüfung des FRM-Ausgangsdrucks

5.1 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts eine erste Überprüfung der Ausgangsdruckeinstellung des FRM durchführen.

5.2 Überprüfen der Ausgangsdruckeinstellung des Reglers:

5.3 Ein an den Schlauch (siehe Abschnitt 4.0) angeschlossenes Handventil teilweise öffnen, um einen Gasfluss zu erzeugen. Den Sollwert (Ausgangsdruck) mit einem Manometer prüfen. Falls erforderlich, die Einstellung gemäß Abschnitt „11.1 Einstellung des Reglers“ korrekt vornehmen.

5.4 Das Handventil schließen, den Schlauch entfernen und die Verschlusskappe **A** einsetzen.

6.0 Kontrolle des oberen Ansprechdrucks (Überdruck) p_{do}

6.1 SBV-Installation auf der Ausgangsseite: Die Leitung vor dem SBV absperrn.

6.2 Einen Bypass um den FRM legen (siehe unten).

6.3 Mit manuell betätigten Prüf-/Spülventilen eine Leitung zwischen der Eingangs- und der Ausgangsseite des FRM anschließen.

6.4 Bei geschlossenen Ventilen langsam das vorgeschaltete Ventil, öffnen um die Bypassleitung zu füllen.

6.5 Langsam das nachgeschaltete Ventil in der Bypassleitung öffnen und den ausgangsseitigen Druckanstieg mit einem Manometer überwachen.

6.6 Einen unzulässig hohen Druck auf der Ausgangsseite vermeiden. Die Druckbeaufschlagung sofort nach Auslösen des SAV beenden.

6.7 Sobald das SAV ausgelöst hat, den oberen Ansprechdruck (Überdruck) am Manometer auf der Ausgangsseite ablesen.

6.8 Gegebenenfalls die SAV-Einstellpunkte gemäß den Angaben in Abschnitt „11.2 Einstellen des SAV“ und erneut prüfen.

7.0 Kontrolle der Einstellung des unteren Ansprechdrucks (Unterdruck) p_{du}

7.1 Den Druck des ausgangsseitigen Prüfabschnitts bis zum Betriebsdruck ablassen.

7.2 Prüfen, ob Gas vorhanden ist und gefahrlos in die Atmosphäre ablassen.

7.3 Den Druckabfall am Manometer überwachen.

7.4 Das SAV entriegeln / zurücksetzen, wenn das SAV ausgelöst wurde. Siehe „3. Zurückstellen des SAV“ in Abschnitt 12.4.

7.5 Prüfen, ob alle Prüf-/Spülventile geschlossen sind.

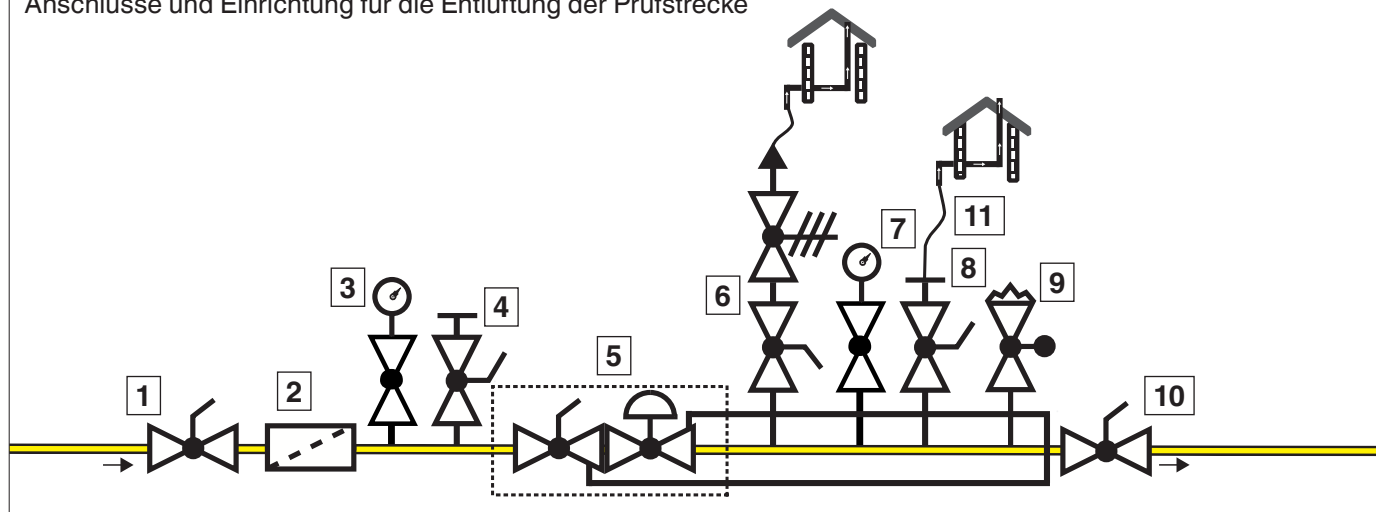
7.6 Brenngas, das nach dem SAV vorhanden ist, sicher in die Atmosphäre ablassen. Siehe nachstehende Abbildungen und Verweis auf „4.0 Entlüften des Prüfabschnitts in die Atmosphäre“ in Abschnitt 12.3.

7.7 Das Brenngas gemäß „4.0 Entlüften des Prüfabschnitts in die Atmosphäre“ langsam ablassen. Nachdem das SAV ausgelöst hat, den unteren Ansprechdruck (Unterdruck) am Manometer ablesen.

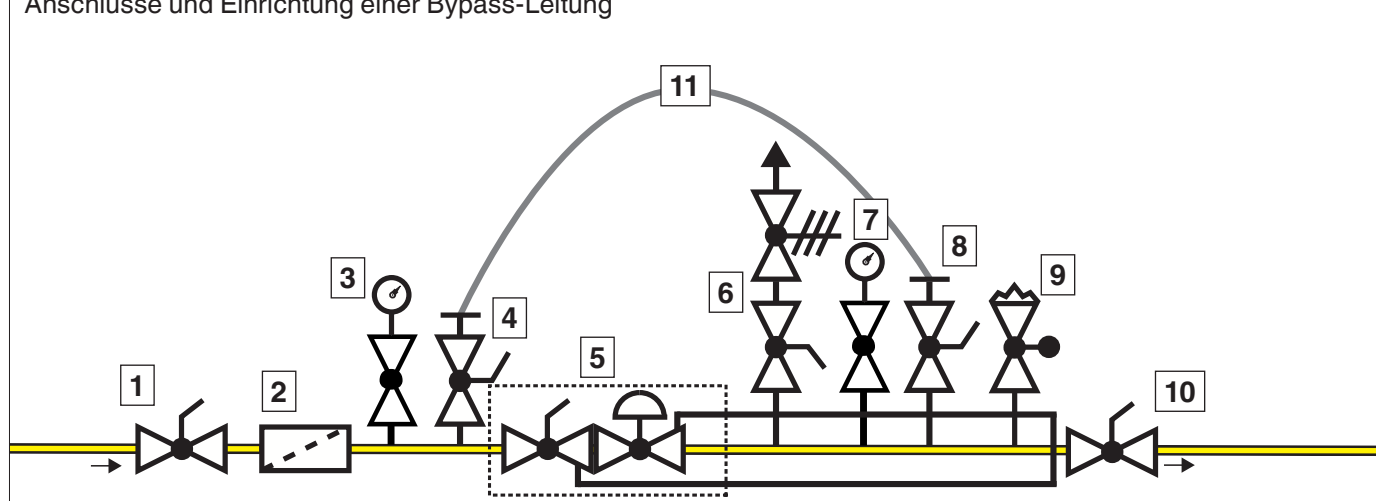
7.8 Das Entlüftungsventil schließen, den Schlauch entfernen und die Verschlusskappe einsetzen.

7.9 Langsam das eingangsseitige Absperrventil öffnen.

Anschlüsse und Einrichtung für die Entlüftung der Prüfstrecke



Anschlüsse und Einrichtung einer Bypass-Leitung



Pos.	Bezeichnung
1	Einseitige Absperrarmatur
2	Filter
3	Manometer mit Druckknopfhahn
4	Kugelhahn Entlüftung
5	Regler mit integriertem SAV
6	SBV mit Absperrarmatur

Pos.	Bezeichnung
7	Manometer mit Druckknopfhahn
8	Kugelhahn Entlüftung
9	Prüfbrenner
10	Ausgangsseitige Absperrarmatur
11	Schlauch

12.5 Wiederinbetriebnahme

1. Das Absperrventil vor der Bypassleitung schließen.
2. Schlauch entfernen.
3. Den Kugelhahn vor dem SBV öffnen, falls installiert.
4. Das SAV zurücksetzen, siehe Abschnitt 12.4.
5. Sobald das SAV zurückgesetzt wurde, Das Absperrventil auf der Ausgangsseite des SAV öffnen.

12.6 Außerbetriebnahme

1. Ausgangsseitige Absperrarmatur langsam schließen.
2. Eingangsseitige Absperrarmatur langsam schließen.
3. Gas im Prüfabschnitt kontrolliert und gefahrenlos ins Freie führen.

13. Störungen und ihre Ursachen



- Reparaturarbeiten am Gerät dürfen nur von autorisiertem, technischem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Nur Original-Ersatzteile verwenden.

Störung am SAV	Mögliche Ursache	Lösung
Das SAV lässt sich nicht öffnen/ freischalten.	Die Impulsleitung ist nicht montiert.	Impulsleitung montieren.
	Die Impulsleitung ist verstopft.	Impulsleitung reinigen.
	Die Impulsleitung ist undicht.	Impulsleitung abdichten.
	Die Impulsleitung ist geknickt.	Impulsleitung tauschen.
	Die Impulsdruck liegt außerhalb des Einstellbereiches.	Abschaltedruck des SAV oder Ausgangsdruck einstellen.
	Die Einstellfedern passen nicht zur Anwendung.	Einstellfeder Wechsel.
	Der Einstellbereich des SAV liegt ausserhalb des Ausgangsdrucks.	Das SAV wieder einbauen.
Das SAV schaltet nicht bzw. spricht nicht an.	Die Impulsleitung ist nicht montiert.	Impulsleitung anschließen/montieren.
	Die Impulsleitung ist verstopft.	Impulsleitung reinigen.
	Die Impulsleitung ist undicht.	Impulsleitung abdichten.
	Die Impulsleitung ist geknickt.	Impulsleitung tauschen.
	Der Impulsdruck liegt außerhalb des Einstellbereiches.	Den Abschaltedruck des SAV einstellen.
	Die Einstellfedern passen nicht zur Anwendung.	Einstellfeder wechseln.
Das SAV schaltet aber dichtet nicht ab.	Der Ventilteller ist beschädigt bzw. abgenutzt.	Das SAV ersetzen oder durch DUNGS reparieren lassen.
	Der Ventilsitz ist beschädigt.	Ventilsitz ersetzen.
	Die bewegten Teile sind mit Fremdpartikeln verschmutzt.	Die beweglichen Teile reinigen oder tauschen das SAV austauschen.
	Der Antrieb ist beschädigt.	Das SAV wieder einbauen.
	Der O-Ring ist beschädigt.	Den O-Ring oder das SAV ersetzen.
Das SAV ist atmosphärisch undicht.	Die Arbeitsmembran ist beschädigt.	Arbeitsmembran ersetzen oder das SAV austauschen.
	Der Dichtungsring zwischen ASE und Gehäuse des SAV ist beschädigt.	Den Dichtring oder das SAV ersetzen.
	Der O-Ring in der ASE ist beschädigt.	Den O-Ring oder das SAV ersetzen.

Störung am Regler	Mögliche Ursache	Lösung
Es liegt kein Gas an	Der Regler erhält kein Gas.	Gasinstallation vor dem Regler prüfen.
	Das SAV ist geschlossen.	SAV entriegeln.
Der Regler liefert den falschen Ausgangsdruck	Die falsche Sollwertfeder befindet sich im Regler.	Sollwertfeder austauschen.
	Der gewünschte Ausgangsdruck liegt außerhalb des möglichen Ausgangsdruckbereichs.	Regler-Modell austauschen.
	Der Eingangsdruck ist zu gering.	Gasinstallation prüfen oder Regler erneut auslegen.
Ohne Durchfluss entspricht der Ausgangsdruck dem Eingangsdruck	Die Impulsleitung ist nicht angeschlossen.	Impulsleitung abschließen.
	Die Impulsleitung ist abgesperrt.	Impulsleitung prüfen.
	Die Impulsleitung ist undicht.	Impulsleitung abdichten.
	Der Reglerteller ist beschädigt.	Reglerteller ersetzen.
	Der Reglertellersitz ist beschädigt.	Reglertellersitz austauschen.
	Die Arbeitsmembran ist beschädigt.	Arbeitsmembran austauschen.
	Die Vordruckausgleichsmembran ist beschädigt.	Vordruckausgleichsmembran austauschen.
	Das Hebelsystem ist beschädigt.	Regler austauschen.
	Die O-Ringe im Regler sind beschädigt.	O-Ringe des Reglers austauschen.
	Die O-Ringe des SAV sind beschädigt.	O-Ringe des SAV austauschen.
Der Ausgangsdruck entspricht dem Eingangsdruck im Betrieb	Die Impulsleitung ist nicht angeschlossen.	Impulsleitung abschließen.
	Die Impulsleitung ist abgesperrt.	Impulsleitung prüfen.
	Die Impulsleitung ist undicht.	Impulsleitung abdichten.
	Die Arbeitsmembran ist beschädigt.	Arbeitsmembran austauschen.
	Die Vordruckausgleichsmembran ist beschädigt.	Vordruckausgleichsmembran austauschen.
	Das Hebelsystem ist beschädigt.	Regler austauschen.
Beim Erhöhen des Volumenstroms bricht der Ausgangsdruck ein	Der gewünschte Volumenstrom übersteigt die Leistung des Reglers.	Regler neu auslegen und ersetzen.
	Falsche Dimensionierung der Gasleitung.	Nennweite der Rohrleitung vergrößern.
	Der Gasfilter vor dem Regler ist verschmutzt.	Gasfilter warten, Filtermatte tauschen.
	Das Hebelsystem ist beschädigt.	Regler austauschen.
	Die Impulsleitung ist abgesperrt.	Impulsleitung prüfen.
	Das SAV ist beschädigt.	SAV prüfen.
Am Atmungsanschluss tritt Gas aus.	Die Arbeitsmembran ist beschädigt.	Arbeitsmembran austauschen.
	Die O-Ringe auf der Führungsstange sind beschädigt.	Regler austauschen.
Der Ausgangsdruck schwankt während des Betriebs.	Der erforderliche Durchfluss ist geringer als der minimale Betriebsdurchfluss.	Vorübergehende Situation bei der Inbetriebnahme. Ein Düsenwechsel für den Dämpfungsfaktor kann helfen. Düsenatz 270712.
	Der Regler ist überdimensioniert.	Den Regler gegen den richtigen Regler austauschen.
	Resonanzeffekt mit einem nachgeschalteten Regler.	Die Düsenkonfiguration ändern (Satz 270712). Die Einstellung des Ausgangsdrucks ändern.

14. Wartung

14.1 Allgemeine Hinweise

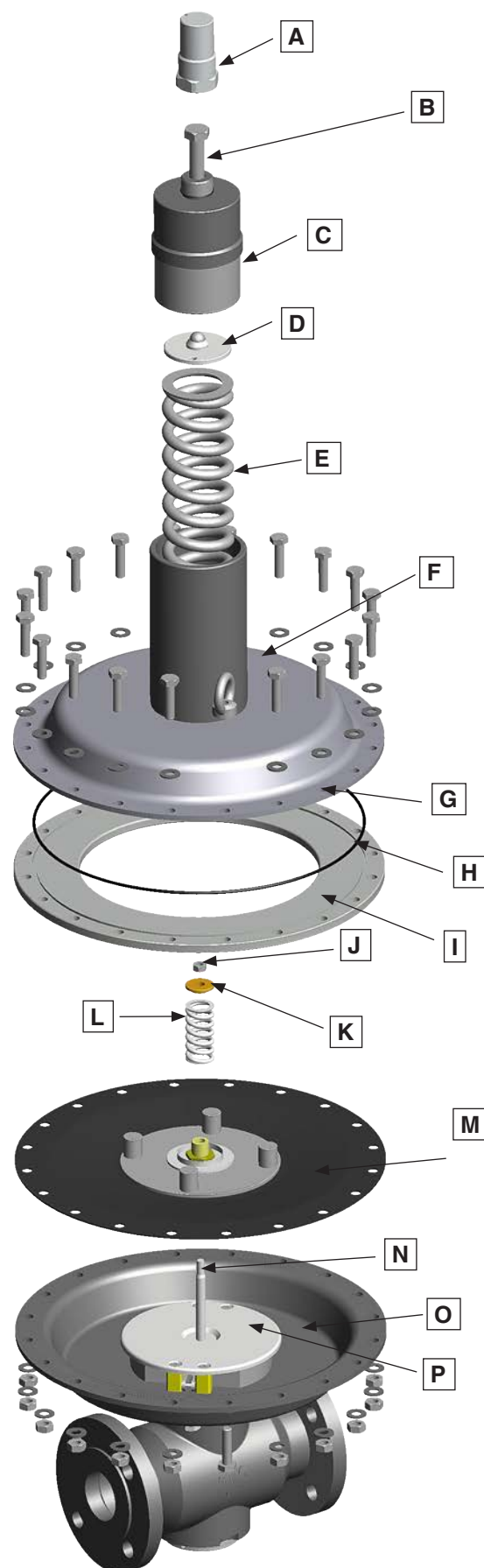
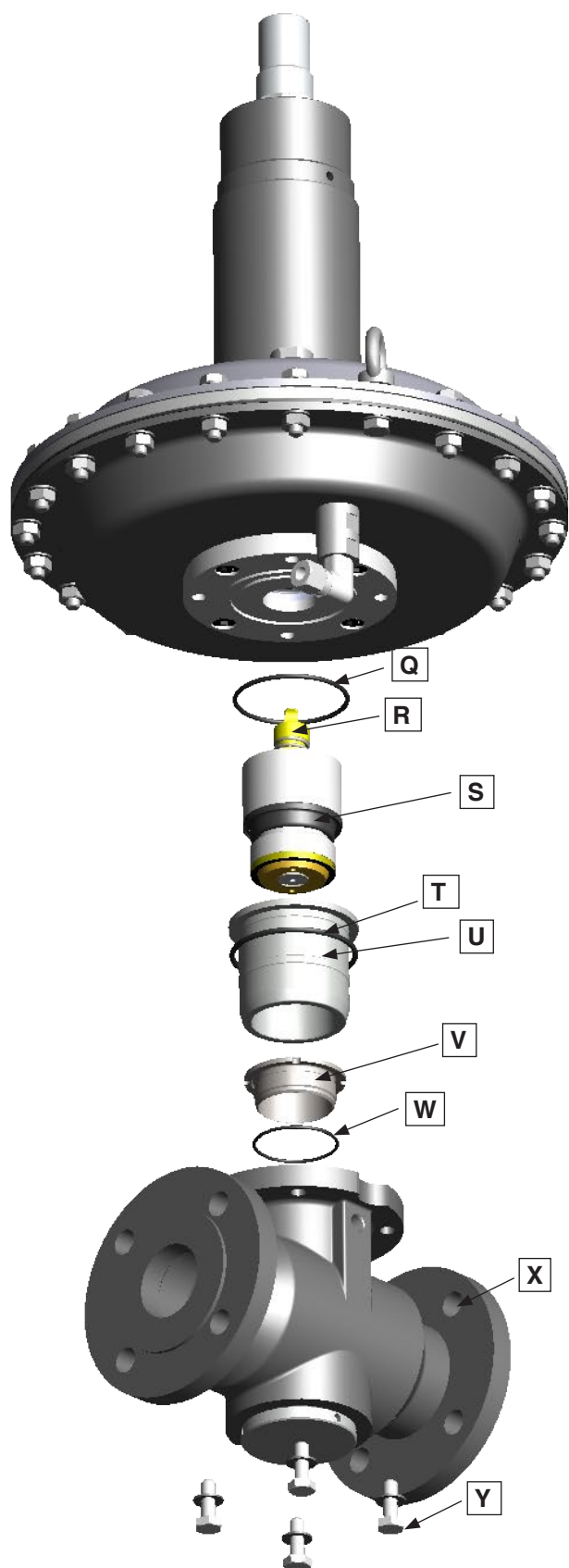


- Die Druckgeräterichtlinie (PED) fordert eine regelmässige Überprüfung der Geräte zur langfristigen Sicherstellung von: Sicherheit und Funktion des Gerätes, hohen Nutzungsgraden und somit geringster Umweltbelastung.
- Die Wartung des Gerätes hat nach dem gültigen Regelwerk und in Übereinstimmung mit den örtlichen gültigen Vorschriften zu erfolgen.
- Wartungsarbeiten am Gerät dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Angegebene Wartungsintervalle einhalten.
- Die Gefahren beim Ablassen von entzündlichen oder schädlichen Gasen in die Atmosphäre sind zu beurteilen.
- Grundsätzlich neue Dichtungen nach Teileausbau oder -umbau verwenden.
- Nur Original-Ersatzteile verwenden.
- Reinigung nicht mit alkohol- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln durchführen.
- Nur zugelassene Betriebsstoffe verwenden (Fette, Klebstoffe und Dichtungsmaterial).

Vor Beginn der Wartungsarbeiten

- Eingangsseitige und ausgangsseitige Absperrarmaturen sind geschlossen.
- Leitung ist entspannt und brenngasfrei.
- Explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch verhindern: Raumatmosphäre ständig mit geeigneten Gaskonzentrationsmessgeräten auf austretendes Gas überwachen.
- SAV ist in Geschlossenstellung.
- Originalersatzteile sind vorhanden.

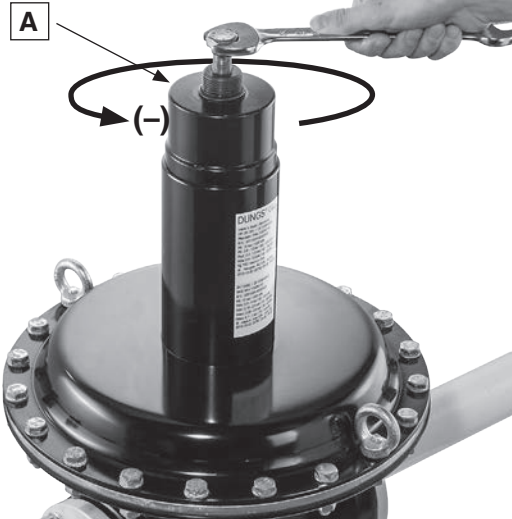
Pos.	Bezeichnung
A	Schutzkappe
B	Einstellschraube
C	Verschlusskappe
D	Federscheibe mit Kugel
E	Sollwertfeder
F	Membranhaube
G	Sechskantschrauben + Mutter + Unterlegscheibe
H	O-Ring (nur HD Ausführung)
I	Reduzierscheibe (nur HD-Ausführung)
J	Sicherungsmutter
K	Federscheibe
L	Sicherheitsfeder
M	Arbeitsmembran
N	Führungsstange
O	Untere Membranschale
P	Untere Membranscheibe
Q	Dichtungsring
R	Anbindungszapfen
S	Regelteller
T	O-Ring
U	Regeltellerhülse
V	Ventiltellersitz
W	O-Ring
X	Gehäuse
Y	Sechskantschrauben + Unterlegscheibe



14.2 Anleitung Wartung Regler

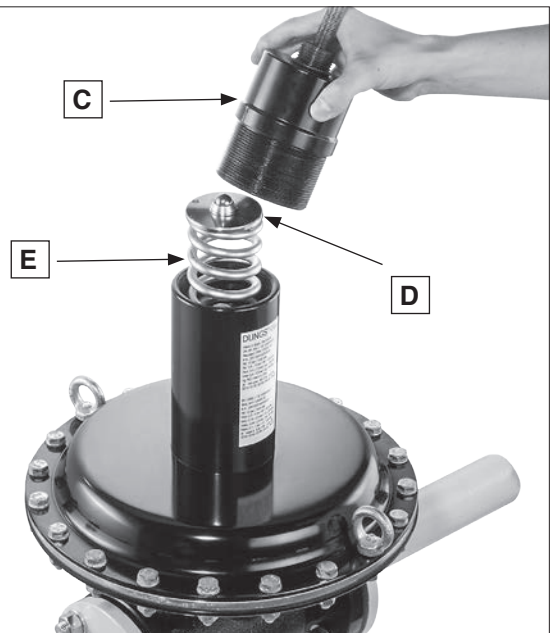
14.2.1 Vorbereitung

1



1. Impulsleitung und Atmungsleitung lösen und abnehmen. Feder entspannen.
2. Schutzkappe **A** entfernen.
3. Sollwertfeder an Einstellschraube **B** mit Gabelschlüssel **SW 24 mm** komplett entspannen.

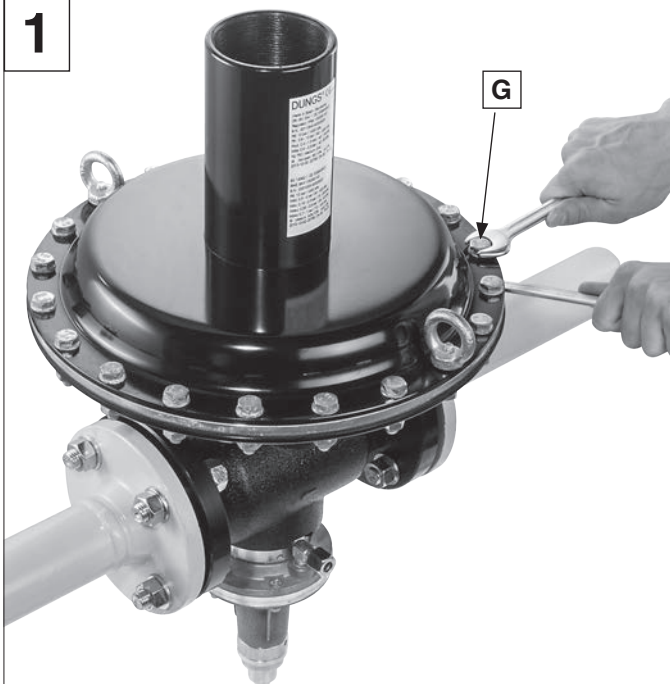
2



4. Verschlusskappe **C** mit Gelenk-Hakenschlüssel **90-155 mm** aus dem Federdom herausrauben.
5. Federscheibe **D** inkl. Kugel und Sollwertfeder **E** entnehmen.

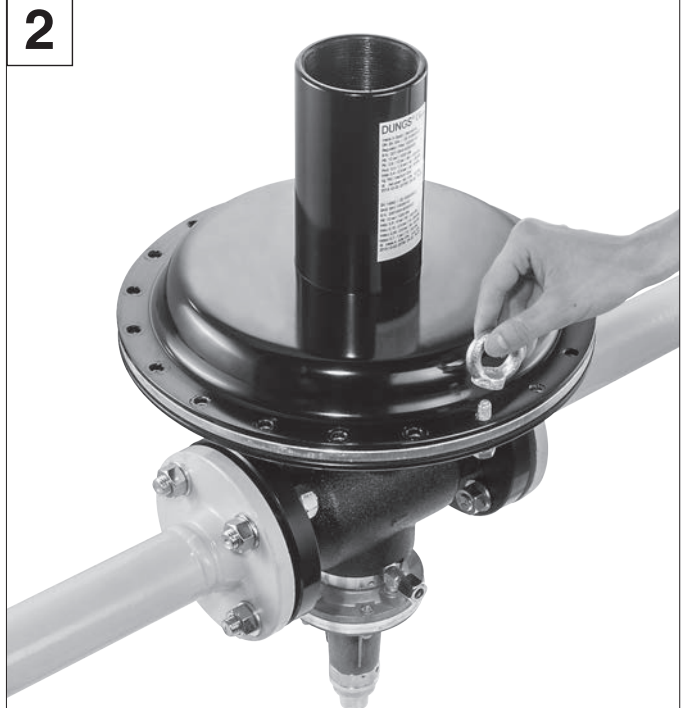
14.2.2 Arbeitsmembran austauschen

1



Schrauben **G** (M 10) mit Gabelschlüssel **SW 17 mm** lösen.

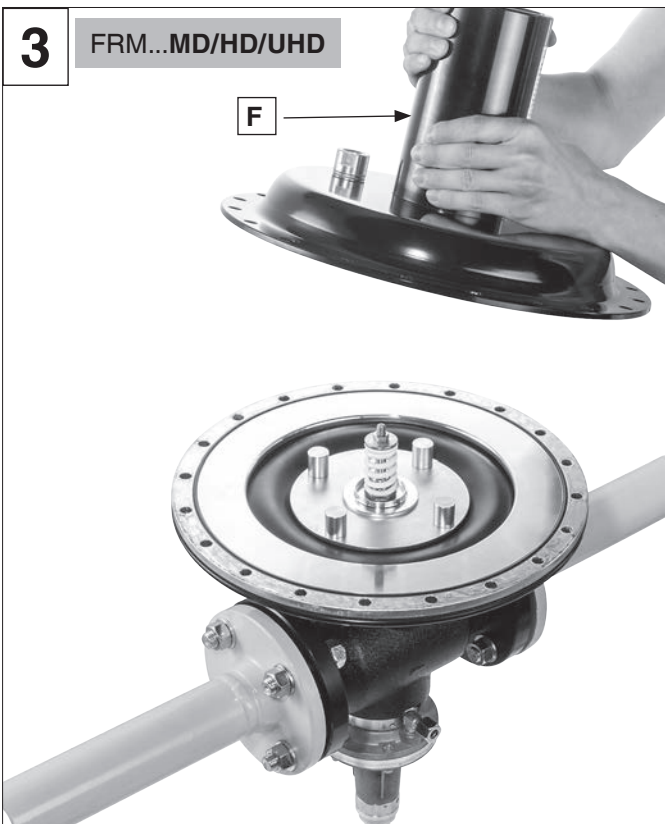
2



Öse mit Gabelschlüssel **SW 17 mm** lösen.

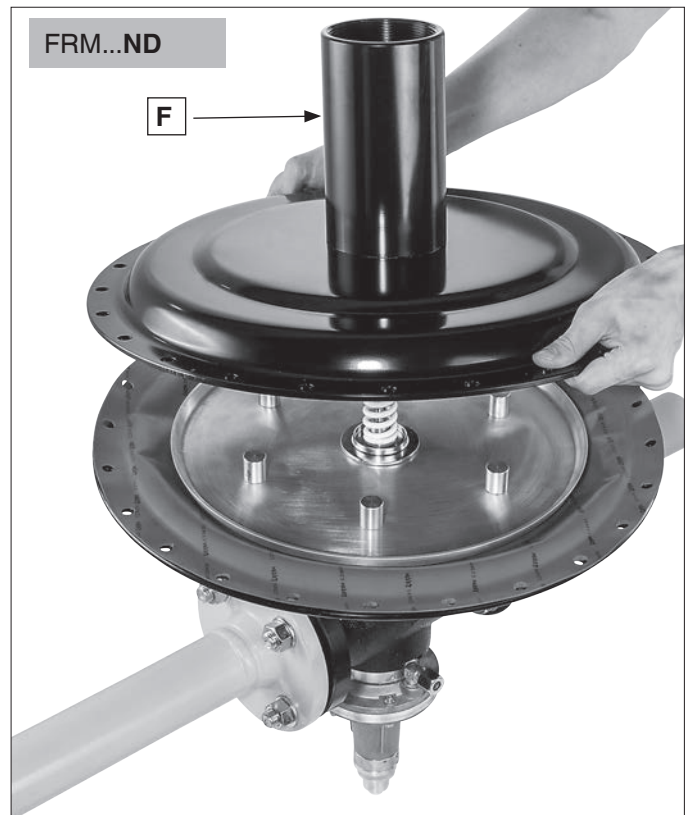
3

FRM...MD/HD/UHD



Obere Membranschale **F** entfernen.

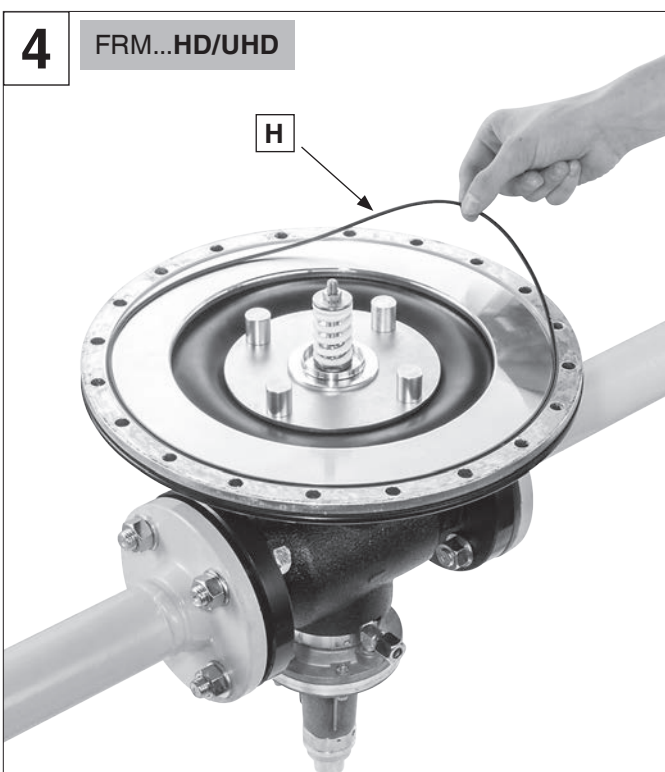
FRM...ND



Obere Membranschale **F** entfernen.

4

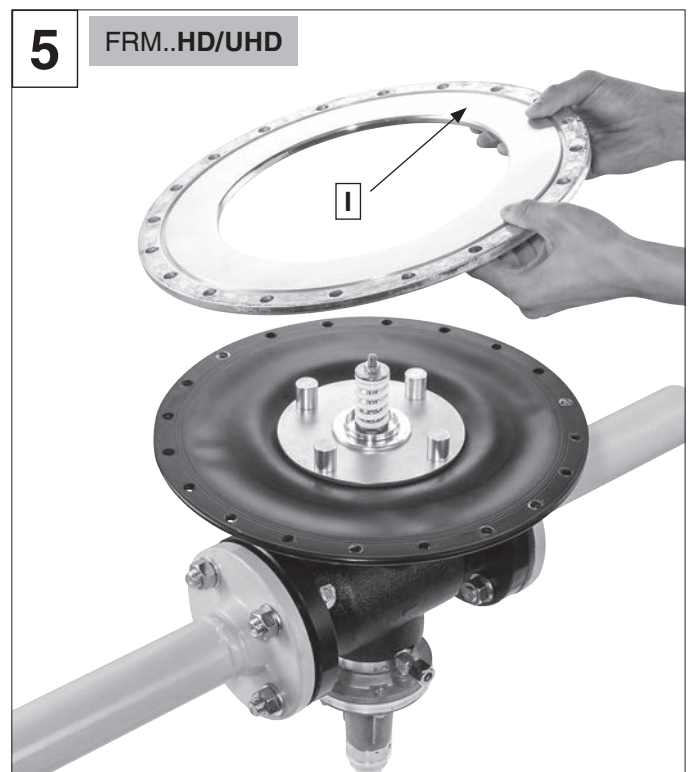
FRM...HD/UHD



O-Ring **H** (nur HD-Version) entfernen.

5

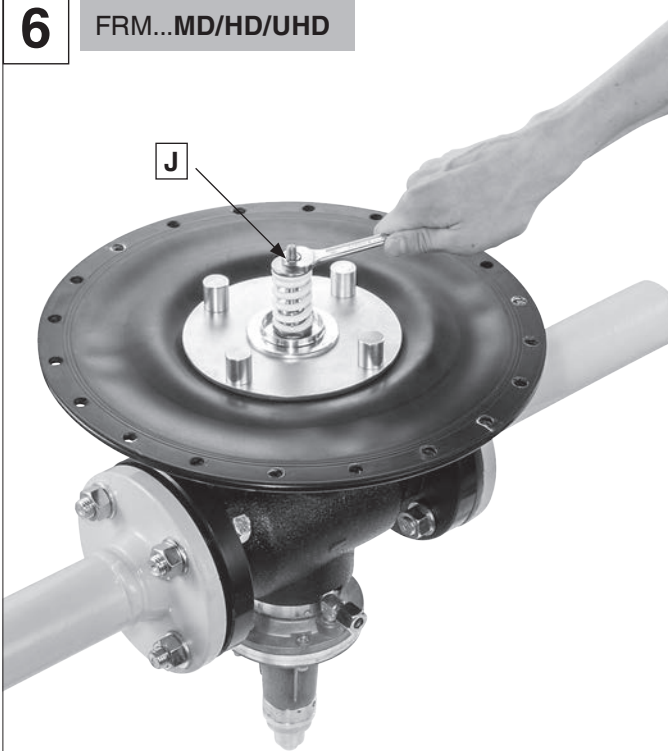
FRM...HD/UHD



Reduzierscheibe **I** (nur HD-Version) entfernen.

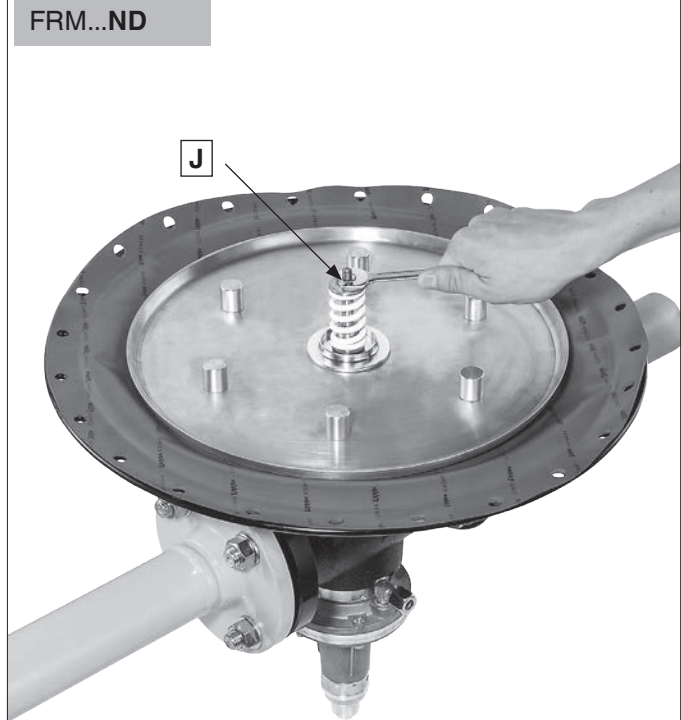
6

FRM...MD/HD/UHD



Mutter **J** (M 8) mit Gabelschlüssel **SW 13 mm** lösen.

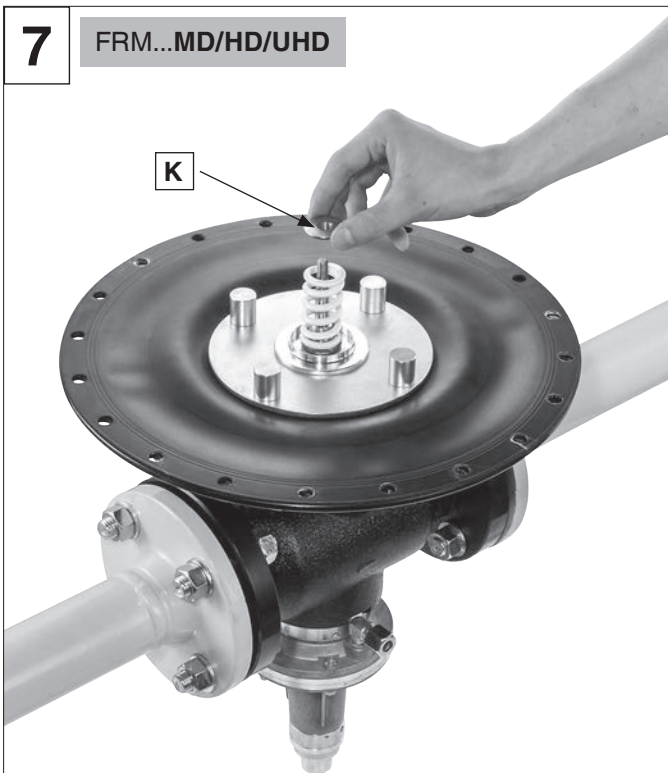
FRM...ND



Mutter **J** (M 8) mit Gabelschlüssel **SW 13 mm** lösen.

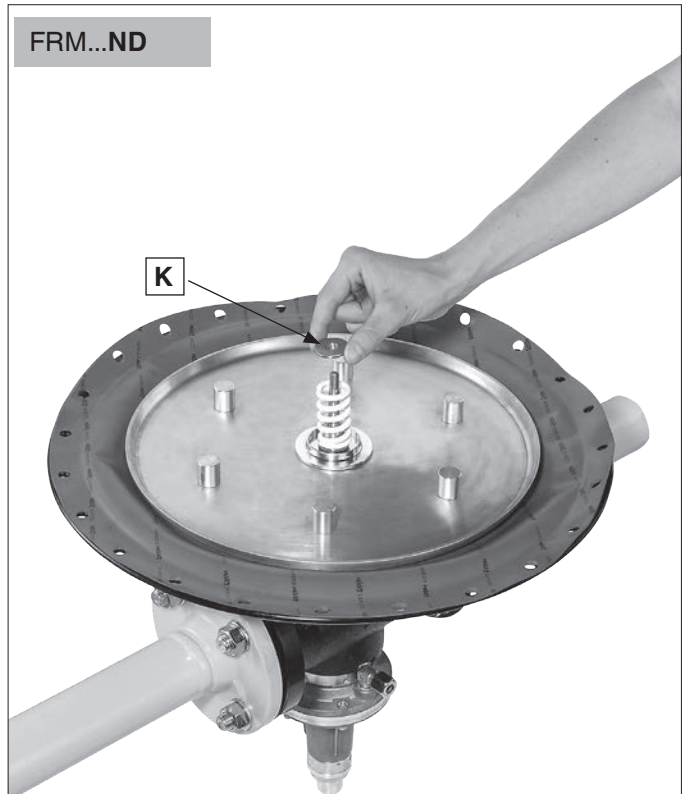
7

FRM...MD/HD/UHD



Federscheibe **K** entfernen.

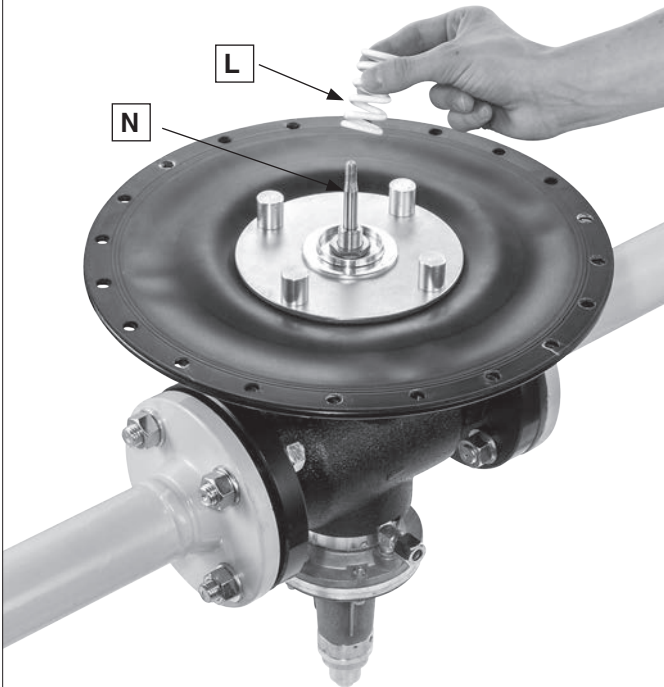
FRM...ND



Federscheibe **K** entfernen.

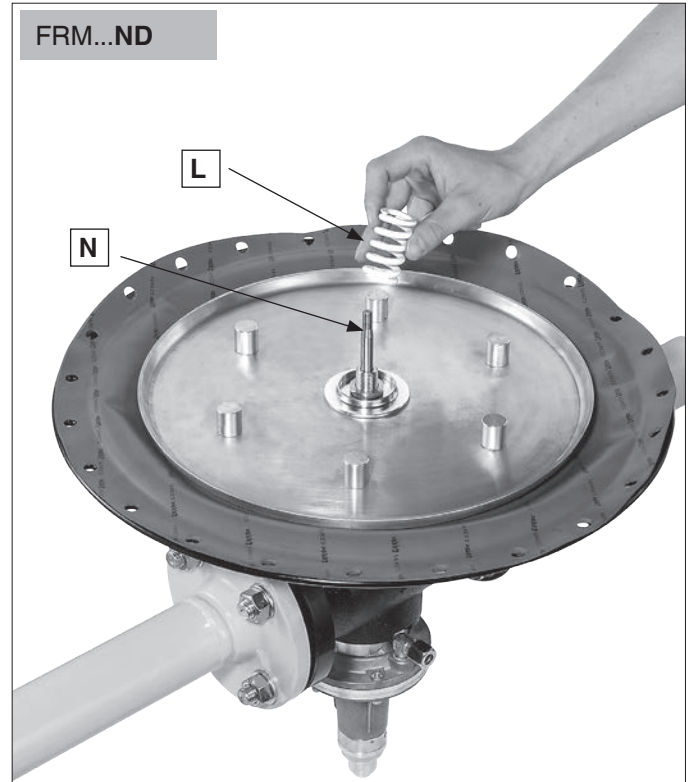
8

FRM...MD/HD/UHD



Sicherheitsfeder **L** entfernen.

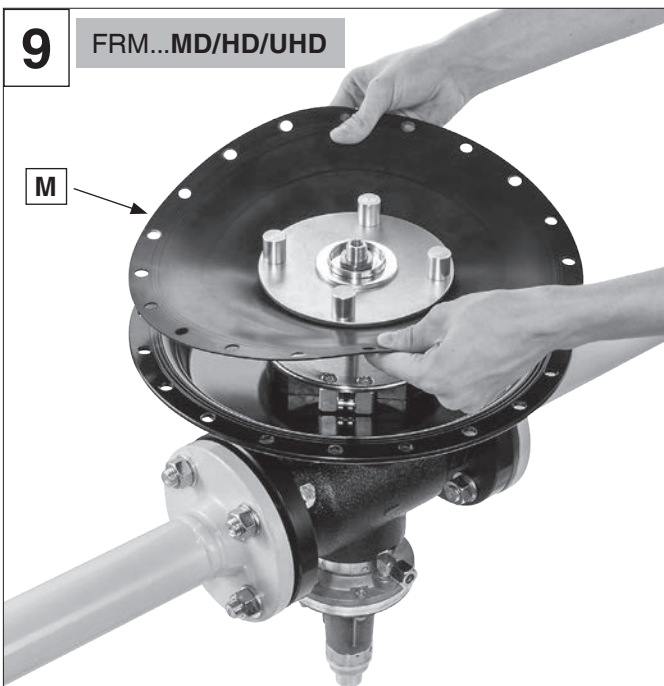
FRM...ND



Sicherheitsfeder **L** entfernen.

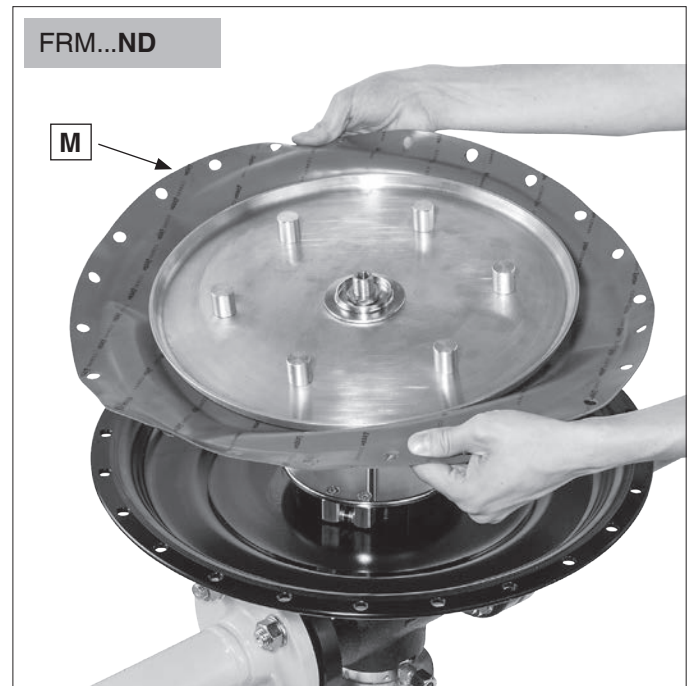
9

FRM...MD/HD/UHD



Arbeitsmembran **M** von der Führungsstange **N** entfernen. Zustand der Arbeitsmembran überprüfen. Gegebenenfalls neue Arbeitsmembran **M** (Wartungsset 2) für Wiederausbau nutzen.

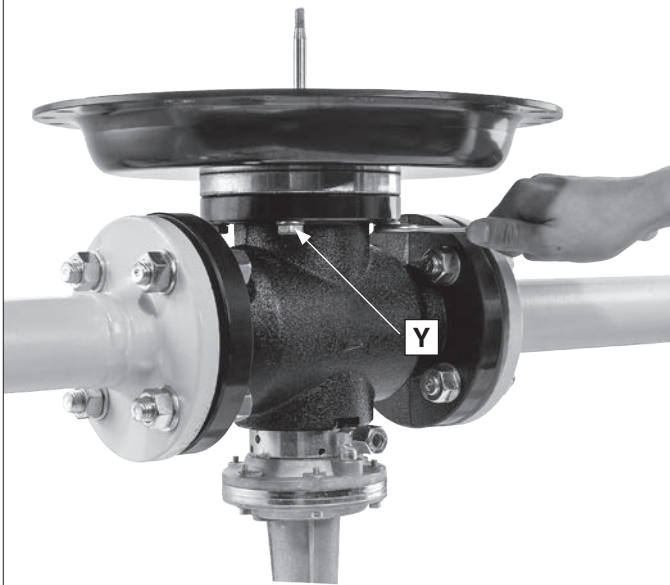
FRM...ND



Arbeitsmembran **M** von der Führungsstange **N** entfernen. Zustand der Arbeitsmembran überprüfen. Gegebenenfalls neue Arbeitsmembran **M** (Wartungsset 2) für Wiederausbau nutzen.

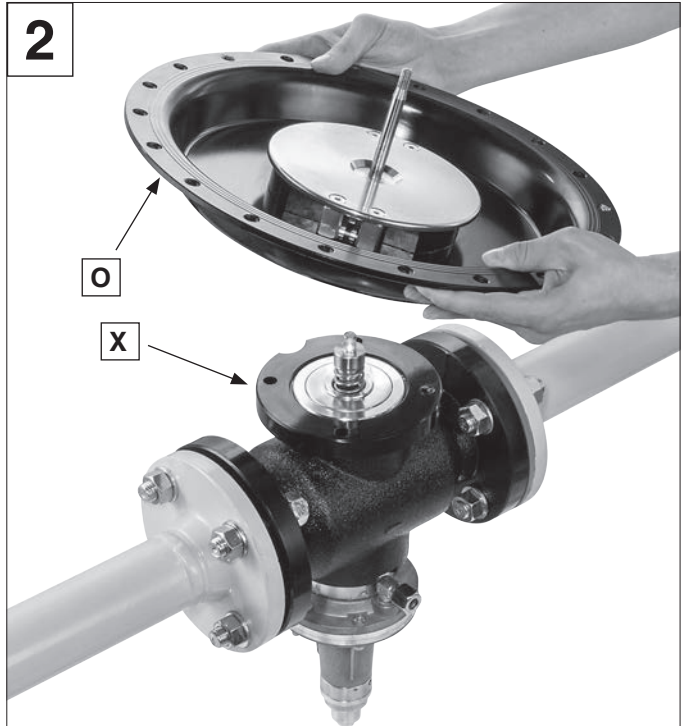
14.2.3 Regelteller / Ventilsitz austauschen

1



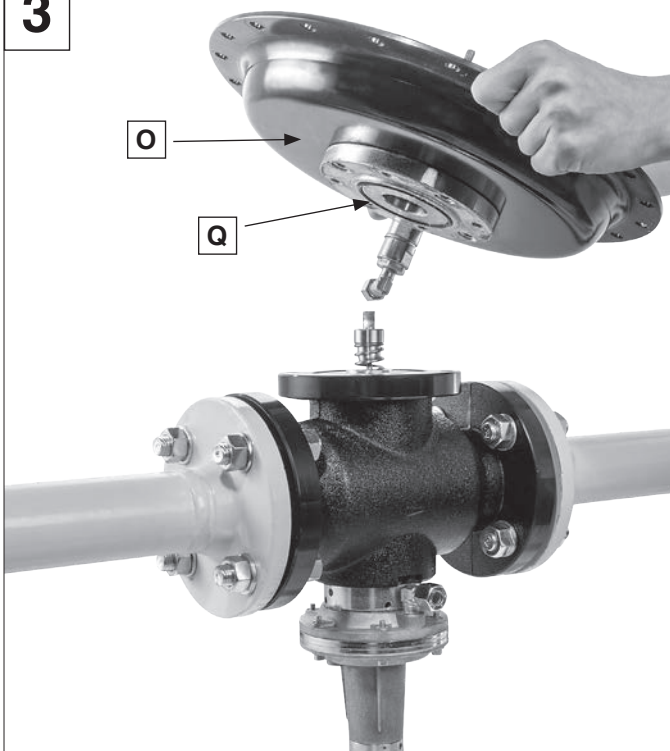
4 Schrauben **Y** lösen.

2



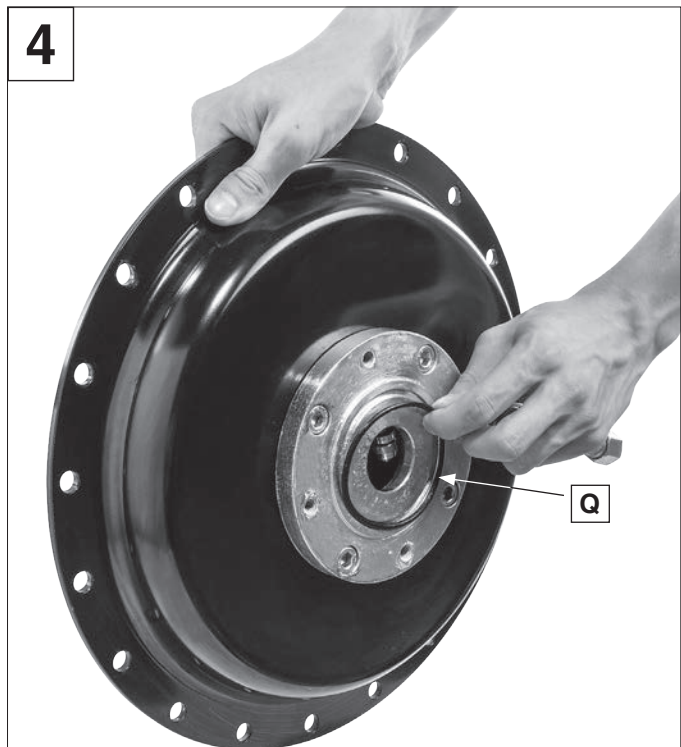
Untere Membranschale **O** vom Gehäuse **X** entfernen. Dabei Membranschale **O** unter leichten Drehbewegungen abziehen.

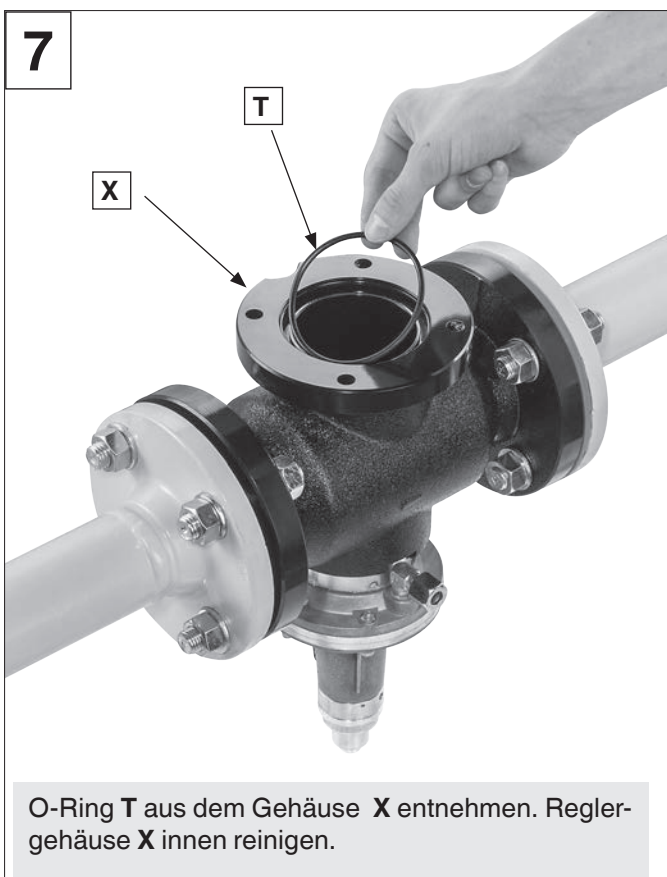
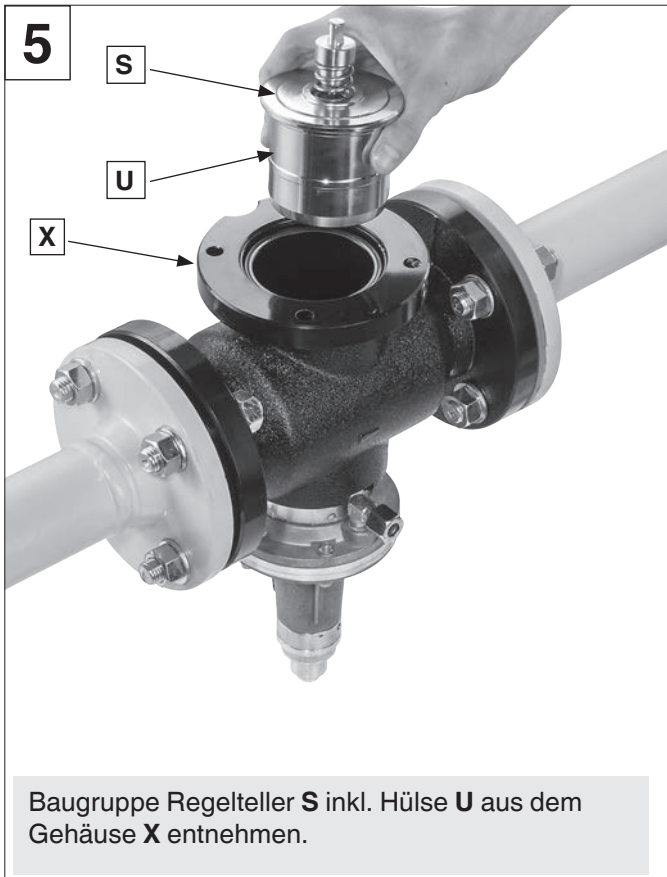
3



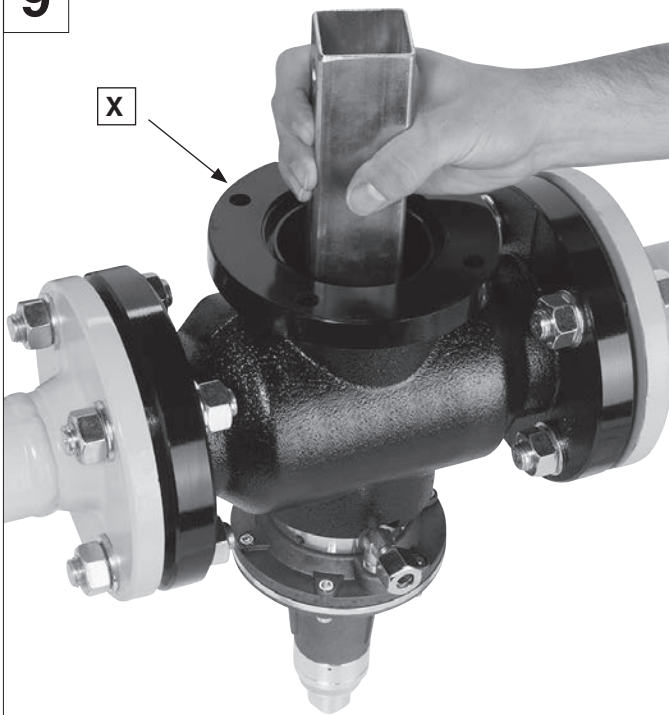
O-Ring **Q** von der unteren Membranschale **O** entfernen.

4



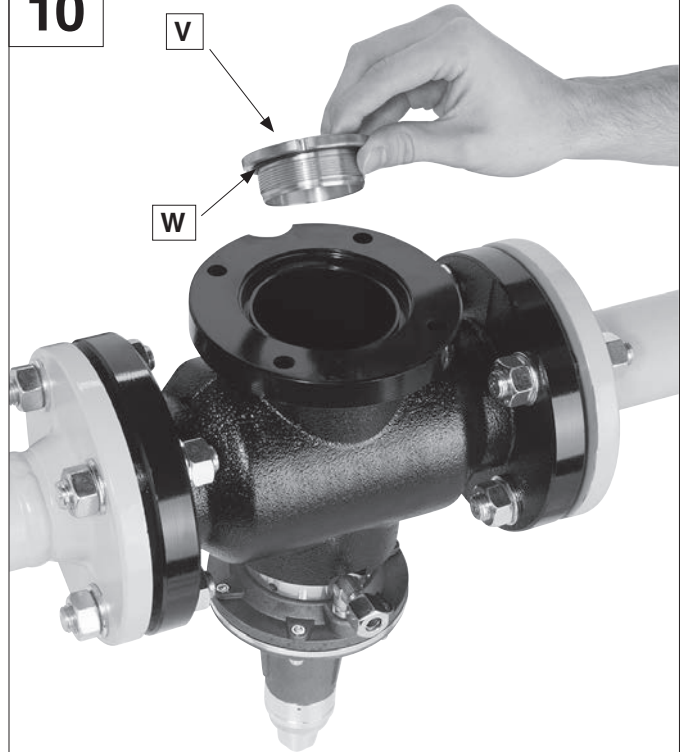


9



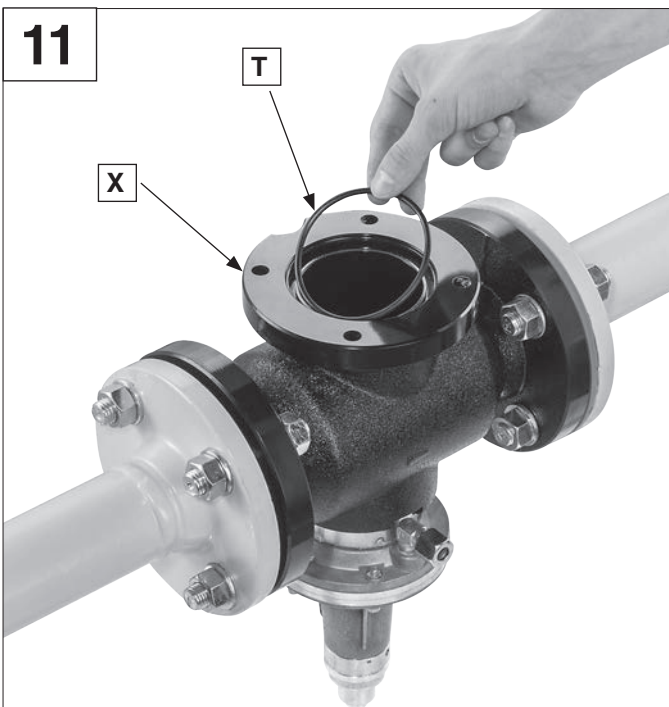
Bei Bedarf Ventilsitz **V** austauschen:
Ventilsitz **V** mit Steckschlüssel aus dem Gehäuse **X** ausschrauben.

10



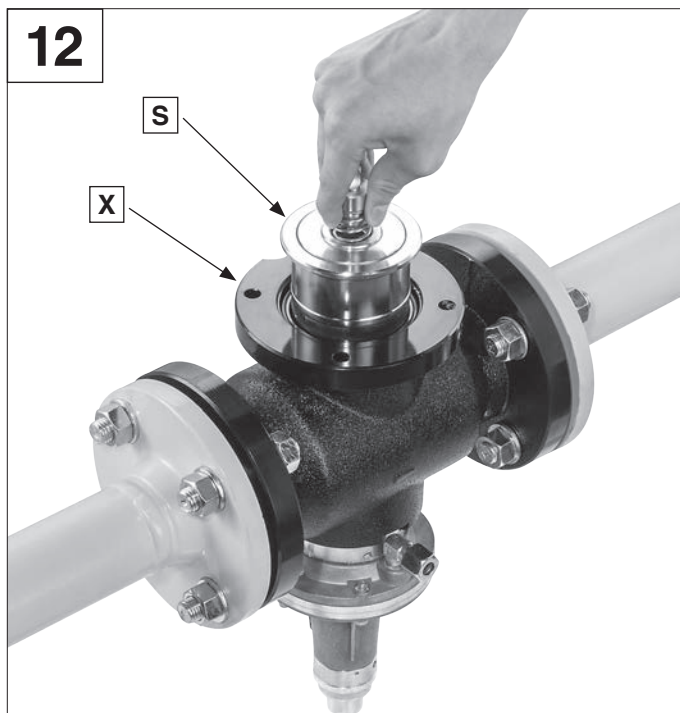
Neuen Ventilsitz **V** mit neuem O-Ring **W**
(Wartungsset 4) ins Gehäuse **X** einschrauben.

11



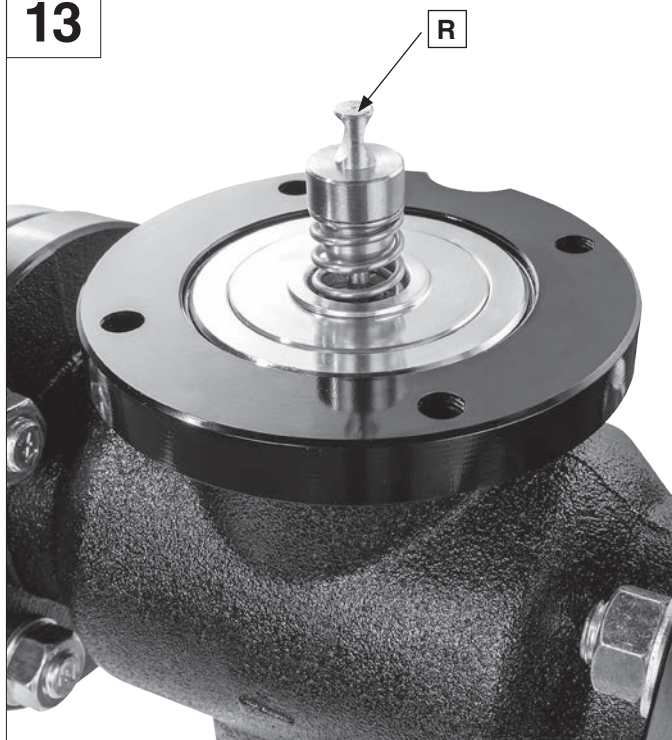
Neuen O-Ring **T** (Wartungsset 3 oder 5) in Einstich
im Gehäuse **X** einlegen.

12



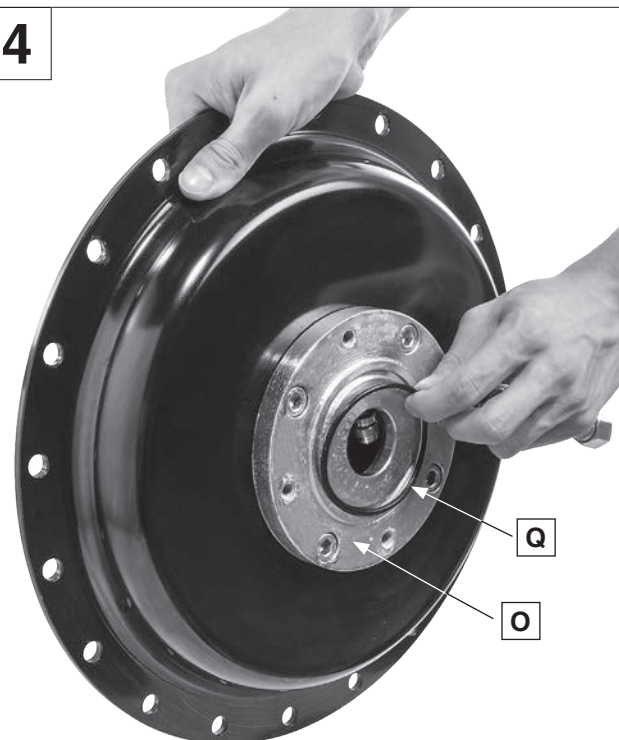
Neuen Reglerteller **S** mit Hülse **U** (Wartungsset 3)
wieder ins Gehäuse **X** einsetzen.

13



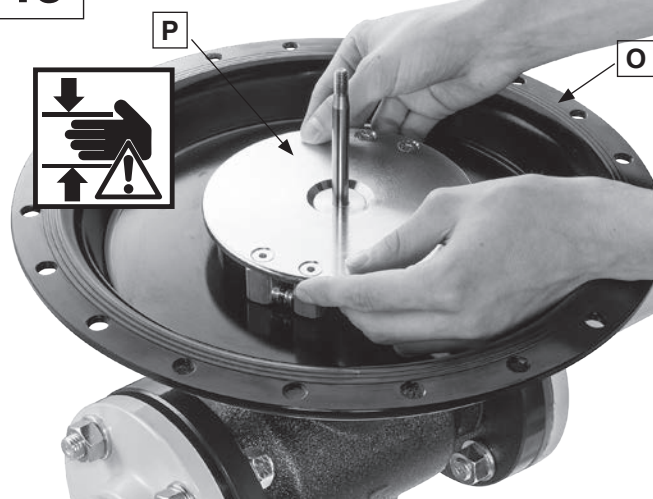
Darauf achten, dass der Anbindungszapfen R 45° entgegengesetzt zur Flussrichtung ausgerichtet ist (nicht fluchtend!)

14



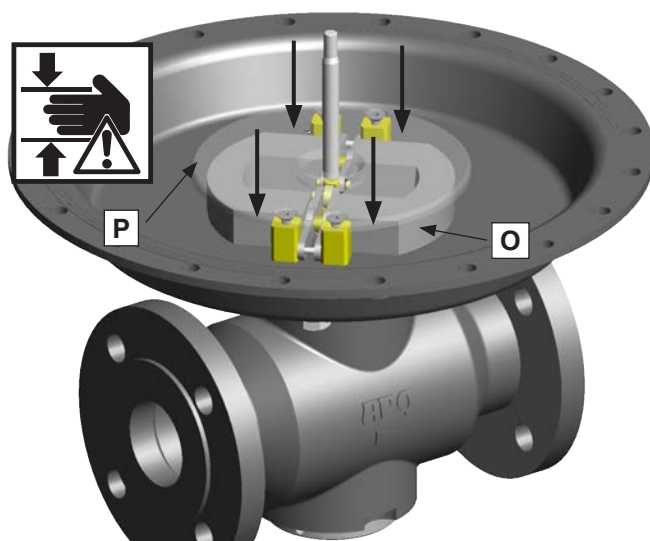
Neuen O-Ring **Q** (Wartungsset 3, 4 oder 5) in den Einstich in der unteren Membranschale **O** einlegen und eventuell durch Fett fixieren.

15

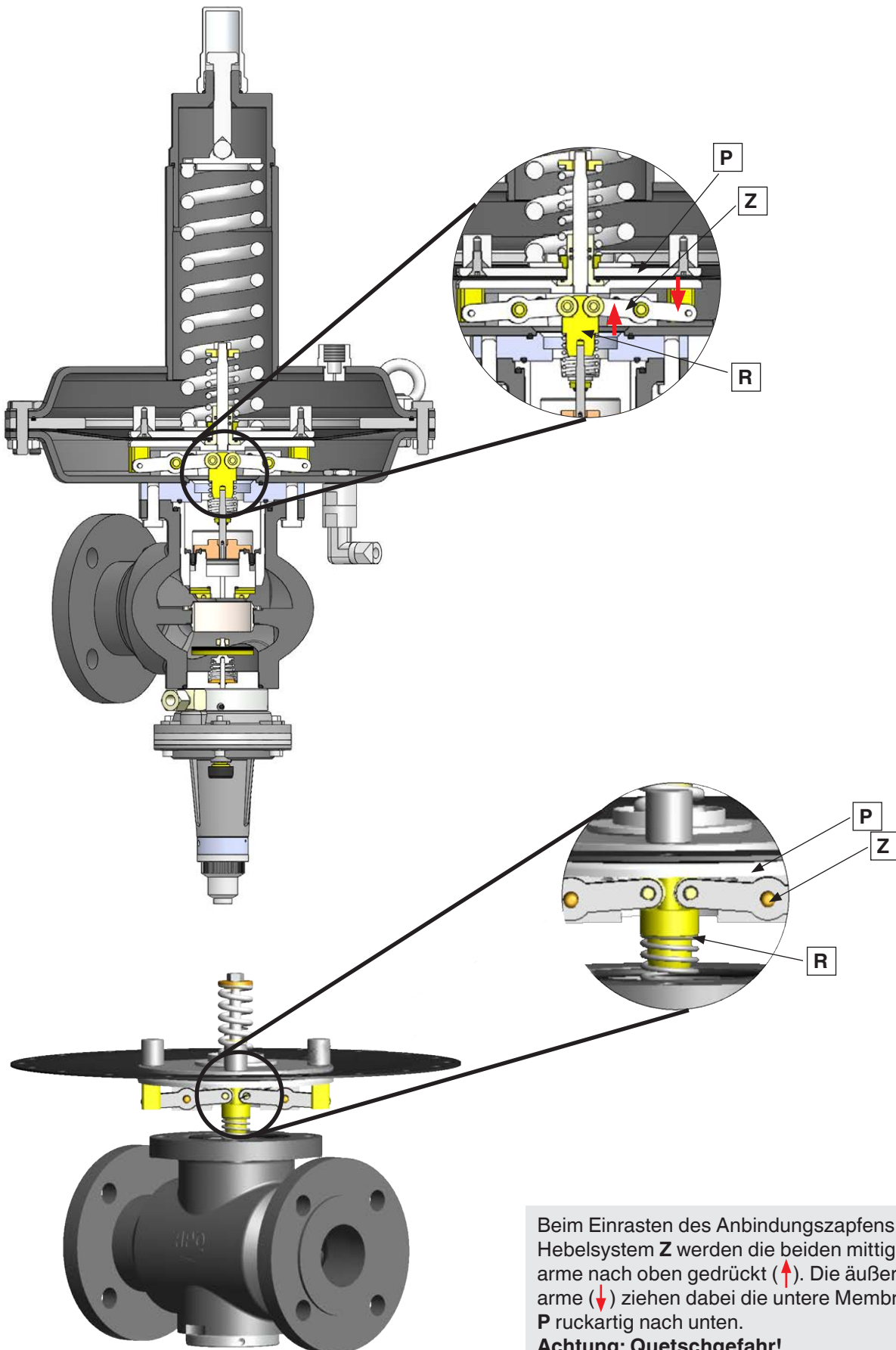


Membranschale O aufsetzen:
Die untere Membranschale **O** an der Membranscheibe **P** festhalten (Membranscheibe **P** wird dabei nach oben gezogen) und auf den Anbindungszapfen **R** aufsetzen. Der Anbindungszapfen **R** des Ventiltellers rastet unter leichten Drehbewegungen in die Kupplung des Hebelmechanismus in der Membranschale **O** ein.
Achtung: Quetschgefahr!

16

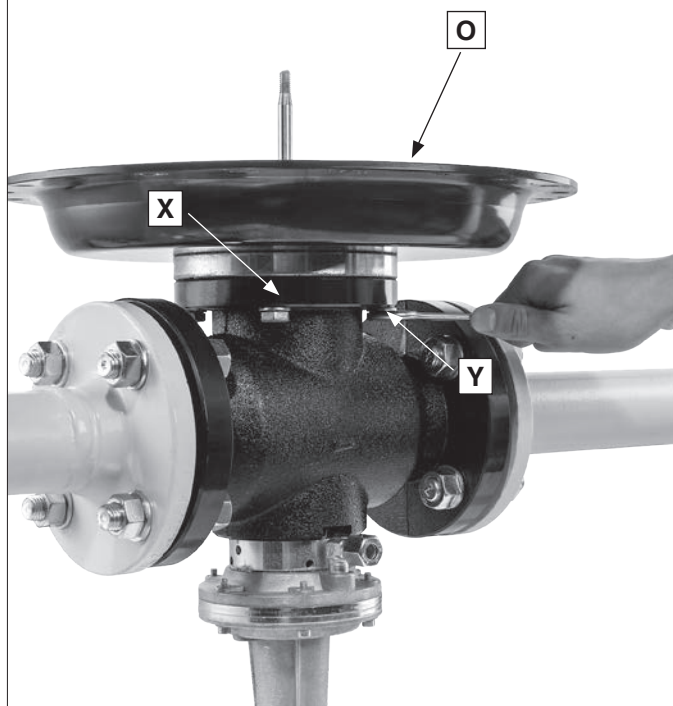


Achtung: Quetschgefahr!
Finger an den gekennzeichneten Stellen positionieren (↓).
Finger können zwischen Membranscheibe **P** und Membranschale **O** eingequetscht werden. Finger nicht unter die Membranscheibe schieben!!



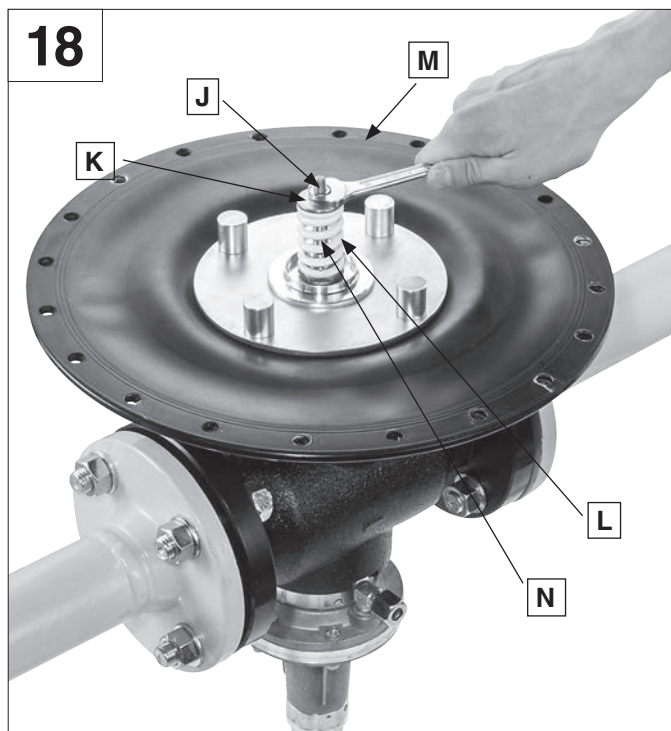
Beim Einrasten des Anbindungszapfens **R** ins Hebelsystem **Z** werden die beiden mittigen Hebelarme nach oben gedrückt (↑). Die äußeren Hebelarme (↓) ziehen dabei die untere Membranscheibe **P** ruckartig nach unten.
Achtung: Quetschgefahr!

17



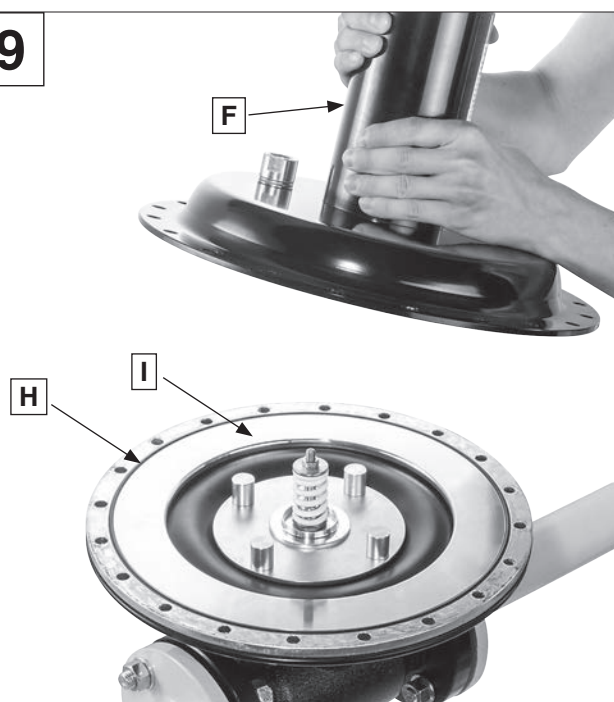
Vier Schrauben **Y** wieder anziehen und damit die Membranschale **O** am Gehäuse **X** fixieren.

18



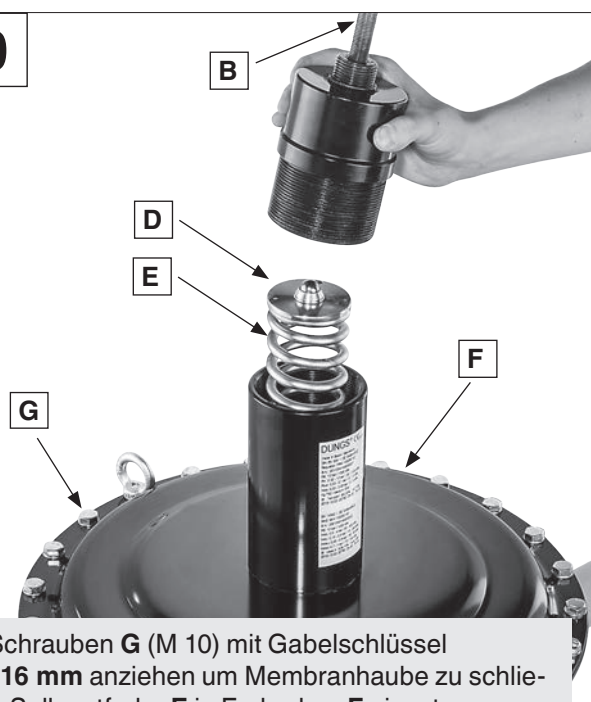
Arbeitsmembran **M** wieder auf die Führungsstange **N** stecken. Sicherheitsfeder **L** wieder aufstecken. Federscheibe **K** wieder aufstecken. Mutter **J** (M 8) mit Gabelschlüssel **SW 13 mm** bis zum Anschlag aufschrauben.

19



Membranscheibe **I** (nur HD-Version) (Wartungsset 2) wieder auflegen. Neuen O-Ring **H** (nur HD) (Wartungsset 2) in Einstich der Membranscheibe **I** einsetzen. Obere Membranhaube **F** aufsetzen.

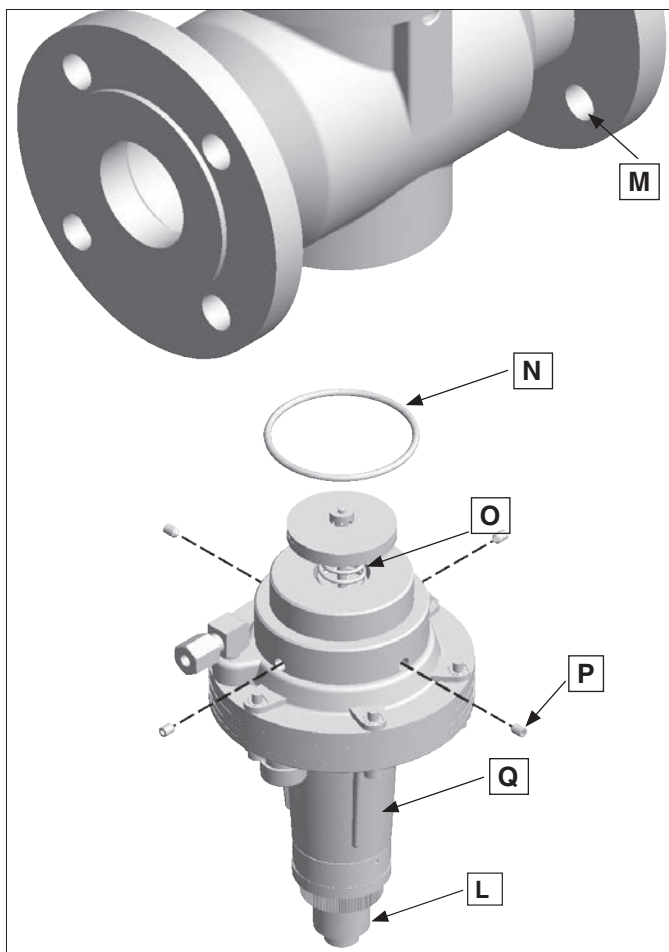
20



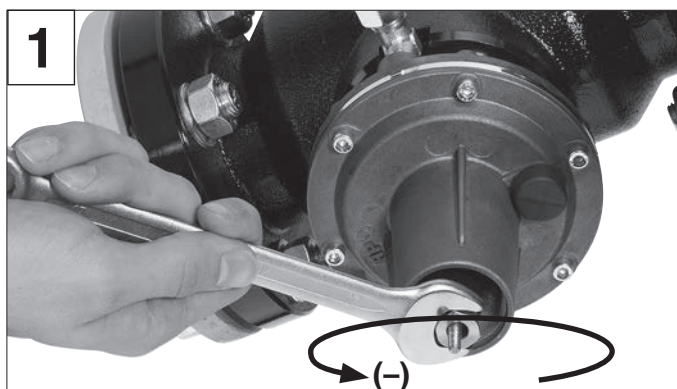
20 Schrauben **G** (M 10) mit Gabelschlüssel **SW 16 mm** anziehen um Membranhaube zu schließen. Sollwertfeder **E** in Federdom **F** einsetzen. Federscheibe **D** inkl. Kugel auf die Feder aufsetzen. Verschlusskappe **C** in den Federdom **F** einschrauben. Einstellschraube **B** bis zur gewünschten Vorspannung einschrauben. Schutzkappe **A** montieren.

14.3 Anleitung Wartung SAV

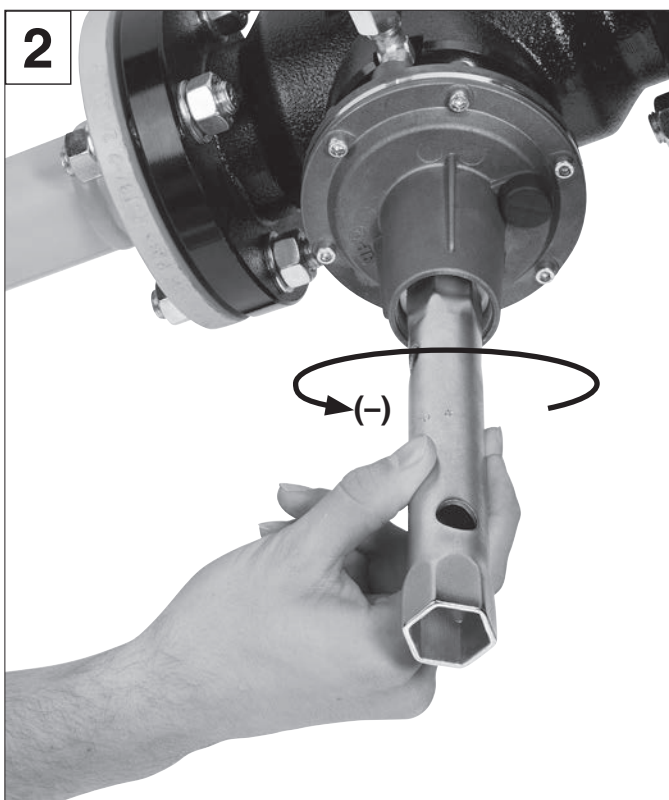
Pos.	Bezeichnung
A	Membranschale
B	Schubstange
C	O-Ring Membranschale
D	Untere Membranscheibe
E	Arbeitsmembran
F	Einstellfeder unterer Abschaltedruck
G	Obere Membranscheibe (nur HD-Ausführung)
H	Innensechskant-Schrauben 6 Stk.
I	Federdom ASE
J	Einstellschraube oberer Abschaltedruck
K	Einstellschraube unterer Abschaltedruck
L	Schutzkappe
M	Gehäuse ASE
N	O-Ring
O	Verbindungsstück ASE / Gehäuse
P	Innensechskant Gewindestifte 4 Stk.
Q	ASE



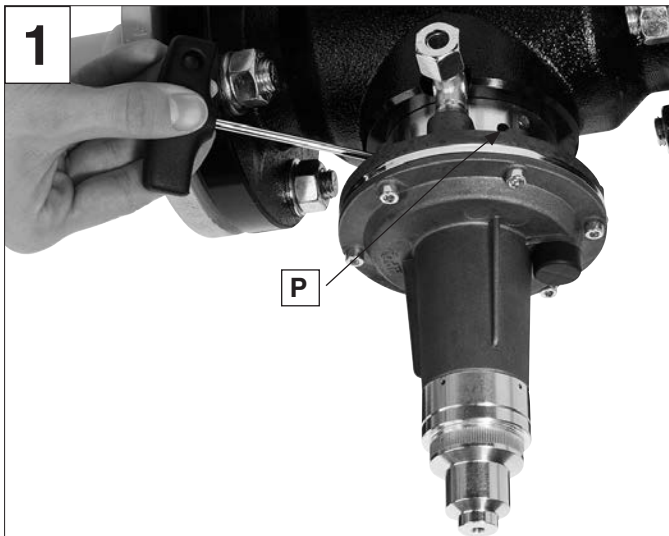
14.3.1 Vorbereitung



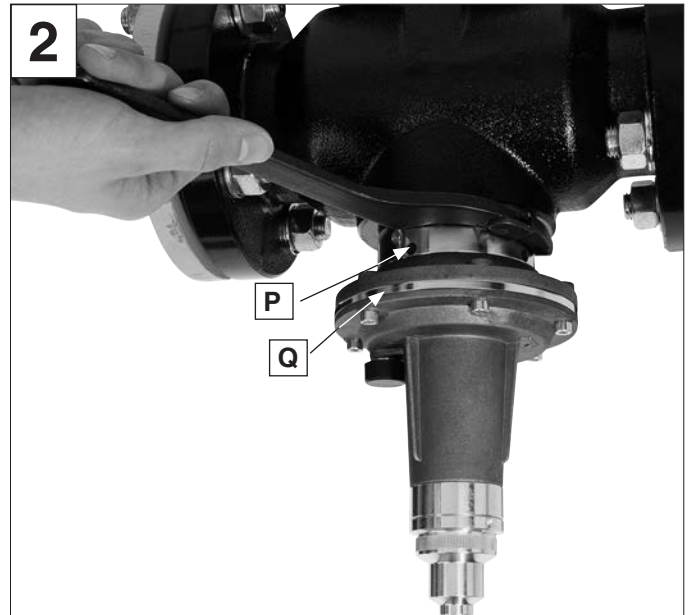
1. Impulsleitungen und Atmungsleitungen lösen und abnehmen.
2. Schutzkappe L entfernen.
3. Einstellfedern an den Einstellschrauben J und K entspannen.



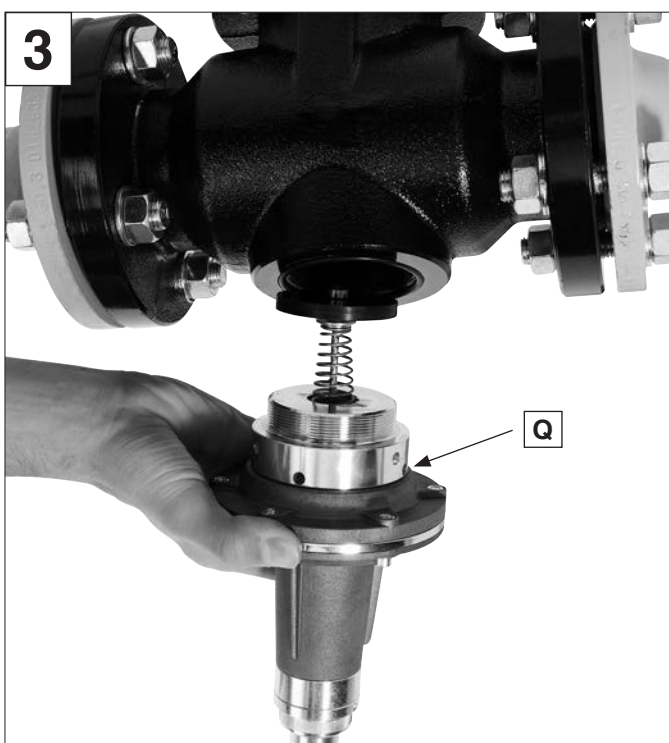
13.3.2 Ausbau der ASE (nur SAV-Mechanismus) aus dem Gehäuse



Vier Innensechskant-Gewindestifte **P** (M 5x8) mit Innensechskantschlüssel **SW 2,5 mm** lösen.



ASE **Q** mit Hakenschlüssel **60-90 mm** aus dem Gehäuse heraus-schrauben.



ASE **Q** entnehmen.

14.3.3 Arbeitsmembrane MD/HD-Ausführung überprüfen / austauschen

1	Neuen O-Ring N (Wartungsset 4 oder 5) in dafür vorgesehenen Einstich am Gehäuse M einlegen.
2	Gewinde des Verbindungsstückes O in das Gehäuse M mit Hakenschlüssel 60-90 mm einschrauben.
3	Verbindungsstück O der ASE Q mit 4 Innensechskantgewinde-Stiften P (M5x8) fixieren.

14.4 Notwendige Werkzeuge



SAV

Arbeitsschritt		Bezeichnung Werkzeug	Druckstufe	Schlüsselweite		
				DN 25	DN 40	DN 50
1	Impulsleitung lösen.	Gabelschlüssel (A)	ND/MD/HD	SW 24	SW 24	SW 24
2	Einstellfedern entspannen.	Rohr-Steckschlüssel (B)	ND/MD/HD	SW 17	SW 17	SW 17
		Rohr-Steckschlüssel (B)		SW 22	SW 22	SW 22
3	ASE vom Gehäuse lösen.	Innensechskantschlüssel (C1)	ND/MD/HD	SW 2,5	SW 2,5	SW 2,5
		Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen nach DIN 1810 (D)		60-90	60-90	60-90
4	Arbeitsmembran an der ASE austauschen.	Innensechskantschlüssel (C2)	ND/MD/HD	SW 4	SW 4	SW 4

Regler

Arbeitsschritt		Bezeichnung Werkzeug	Druckstufe	Schlüsselweite		
				DN 25	DN 40	DN 50
1	Impulsleitung lösen.	Gabelschlüssel (A)	ND/MD/HD	SW 24	SW 24	SW 24
2	Einstellfedern entspannen.	Gabelschlüssel (A)	ND/MD/HD	SW 24	SW 24	SW 24
		Gelenkhakenschlüssel (D)		90-155	90-155	90-155
3	Arbeitsmembran austauschen.	Gabelschlüssel (A)	ND/MD/HD	SW 17	SW 17	SW 17
		Gabelschlüssel (A)		SW 13	SW 13	SW 13
4	Regelteller austauschen.	Gabelschlüssel (A)	ND/MD/HD	SW 13	SW 17	SW 17
5	Ventiltellersitz austauschen.	Rohr-Steckschlüssel (B)/ Ventilschlüssel (E)	ND/MD/HD	SW 30	SW 46	D 60

14.5 SAV Dichtheitsprüfung

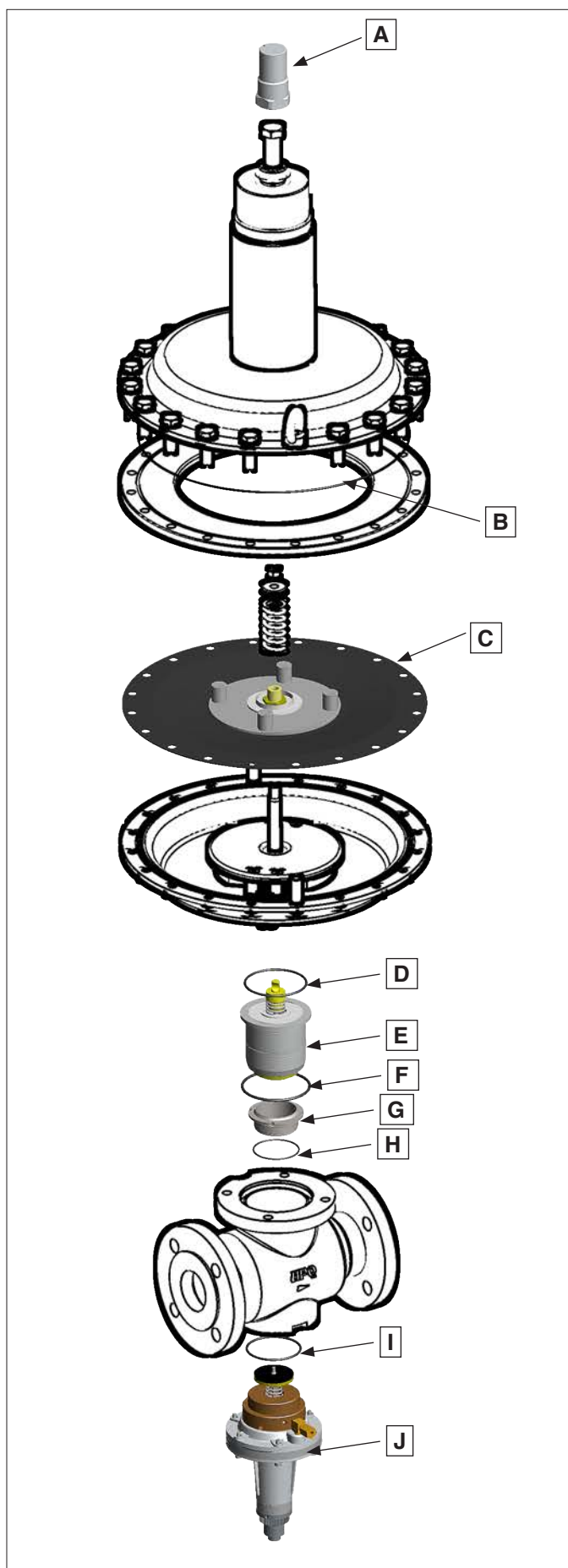
Siehe Abschnitt „12. Inbetriebnahme, Außerbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme des FRM oder SAV“ zur Durchführung von Funktions- und Dichtheitsprüfungen des SAV.

14.6 Empfohlene Wartungsintervalle für SAV und FRM

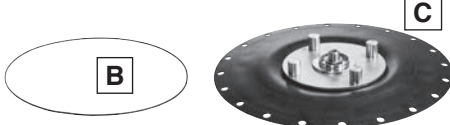
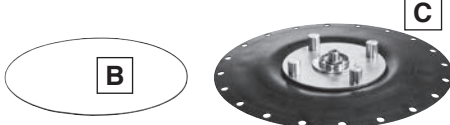
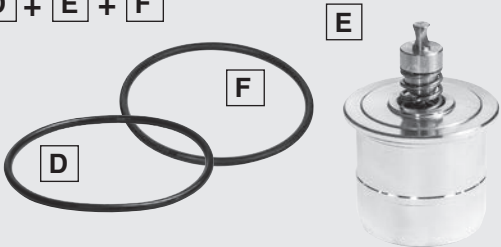
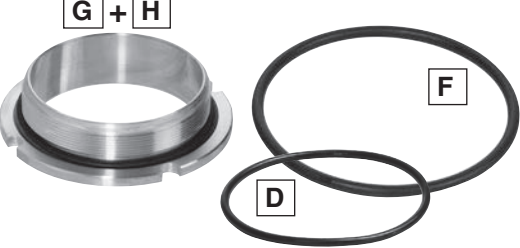
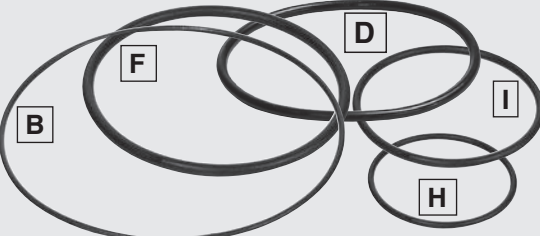
- Wartungsintervalle sind abhängig von den anlagenspezifischen Betriebs- und Umgebungsbedingungen, Gasqualität, Zustand der Rohrleitungen usw..
- Wartungsintervalle müssen vom Anlagenbetreiber anlagenspezifisch festgelegt werden.
- Es wird empfohlen, monatlich eine Funktionskontrolle und jährlich Wartungsarbeiten einschließlich einer Dichtheitsprüfung durchzuführen, um die Verfügbarkeit des Systems zu gewährleisten.
- Mindestens sind die Fristen für die vorausbestimmende Instandhaltung nach G 495 einzuhalten.

Max. Eingangsdruck [bar]	Funktionsprüfung	Wartung
> 0,1 bis 1	alle 4 Jahre	alle 8 Jahre
> 1 bis 5	alle 2 Jahre	alle 4 Jahre
> 5	1x pro Jahr	alle 2 Jahre

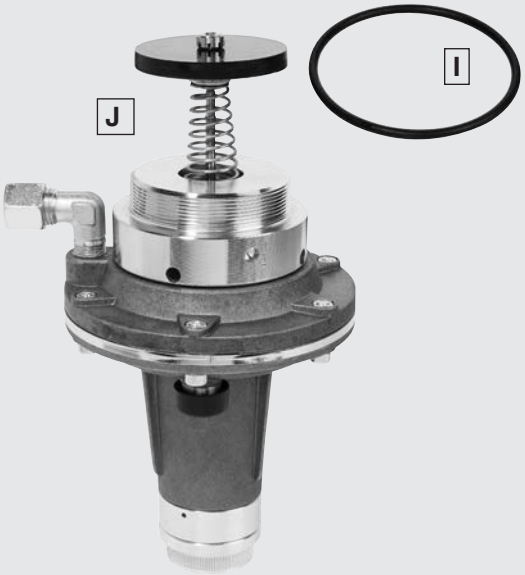
15. Ersatzteile



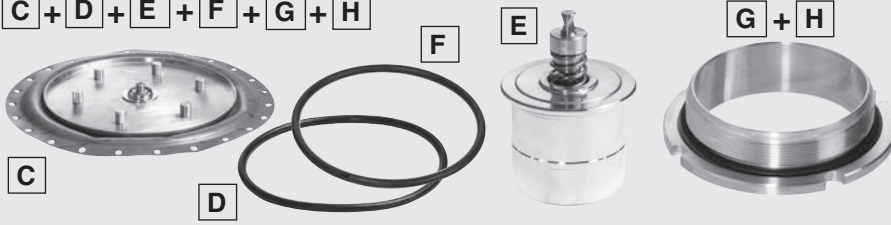
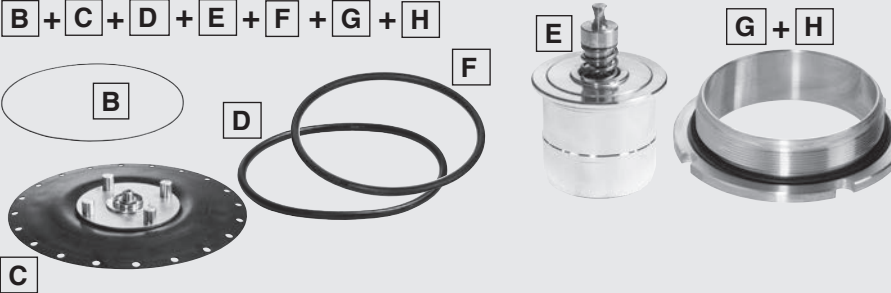
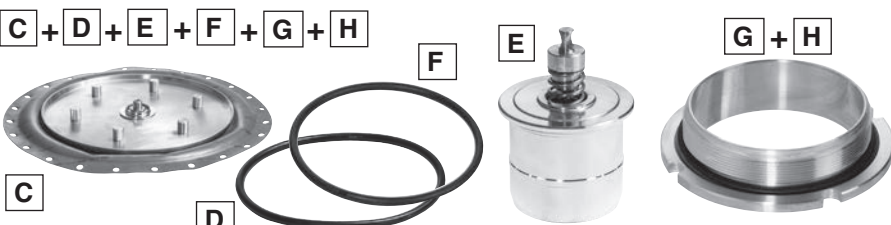
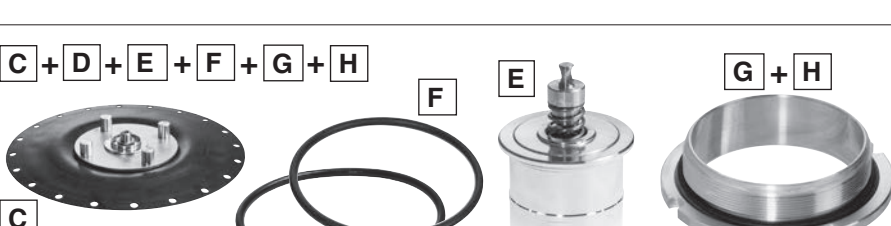
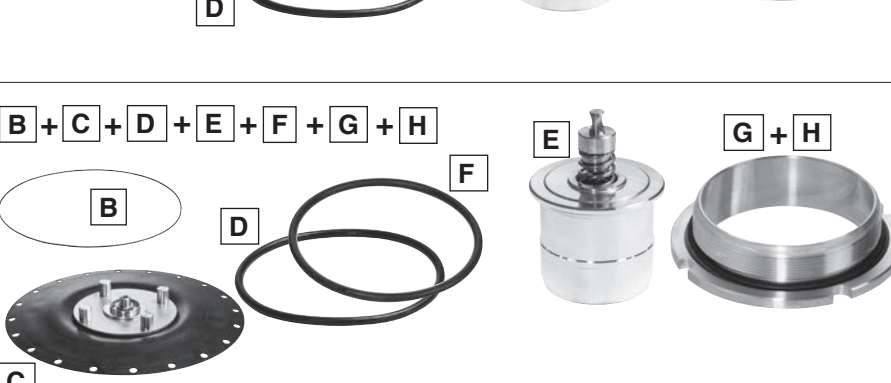
15.1 Ersatzteilliste Regler

Set	Ersatzteil	Ausführung	Bestellnummer	Ersatzteil / Bild
1	Schutz- kappe	FRM 100025-100050 FRM 250025-250050	270396	
2	Arbeits- membran mit O-Ring	FRM 100025-100050 ND	270384	
		FRM 100025-100040 MD	270385	
		FRM 100050 MD	296578	
		FRM 100025-100040 HD FRM 250025-250040 UHD	270386	
		FRM 100050 HD FRM 250050 UHD	297102	
3	Kompensations- einheit mit O-Ringen	FRM 100025 ND/MD/HD FRM 250025 UHD	270387	
		FRM 100040 ND/MD/HD FRM 250040 UHD	270388	
		FRM 100050 ND	270389	
		FRM 100050 MD/HD FRM 250050 UHD	271092	
4	Ventiltel- lersitz mit Dichtungs- ring und O-Ring	FRM 100025 ND/MD/HD FRM 250025 UHD	270390	
		FRM 100040 ND/MD/HD FRM 250040 UHD	270391	
		FRM 100050 ND/MD/HD FRM 250050 UHD	270392	
5	Set O-Ringe	FRM 100025 ND/MD/HD FRM 250025 UHD	270393	
		FRM 100040 ND/MD/HD FRM 250040 UHD	270394	
		FRM 100050 ND/MD/HD FRM 250050 UHD	270395	

15.2 Ersatzteilliste SAV

Set	Ersatzteil	Ausführung	Bestellnummer	Ersatzteil / Bild
1	Schutz- kappe	SAV 100025-100050 ND/MD/HD SAV 250025-250050 UHD	auf Anfrage	 M
2	ASE mit O-Ring	SAV 100025 ND	270375	 J I
		SAV 100025 MD	270376	
		SAV 100025 HD SAV 250025 UHD	270377	
		SAV 100040 ND	270378	
		SAV 100040 MD	270379	
		SAV 100040 HD SAV 250040 UHD	270380	
		SAV 100050 ND	270381	
		SAV 100050 MD	270382	
		SAV 100050 HD SAV 250050 UHD	270383	

15.3 Komplettssets Regler

Ausführung	Bestellnummer	Inhalt
FRM 100025 ND	271093	$C + D + E + F + G + H$ 
FRM 100025 MD	271094	$C + D + E + F + G + H$ 
FRM 100025 HD FRM 250025 UHD	271095	$B + C + D + E + F + G + H$ 
FRM 100040 ND	271096	$C + D + E + F + G + H$ 
FRM 100040 MD	271097	$C + D + E + F + G + H$ 
FRM 100040 HD FRM 250040 UHD	271098	$B + C + D + E + F + G + H$ 

Ausführung	Bestellnummer	Inhalt
FRM 100050 ND	271099	
FRM 100050 MD	271100	
FRM 100050 HD FRM 250050 UHD	271101	

15.4 Zubehör

Ersatzteil	Version	Bestellnummer	Inhalt
Adapter ¼ "G auf ¼ "NPT	SAV / ASE	231944	kein Bild verfügbar
Adapter ½ "G auf ½ "NPT	FRM	231945	kein Bild verfügbar
Anschluss ¼" G auf ½" Schlauch (USA) für Rückführ-/Impulsleitungen	SAV / ASE	267783	
Anschluss ½" G auf ½" Schlauch (USA) für Rückführ-/Impulsleitungen	FRM	278100	
Düsensatz	8 pc Ø 1,5 - 9 mm	270712	
Entlüftungskappenabdeckung	FRM 100025-100050	277942	

15.5 Lagerbedingungen

Für die Lagerung der Membranen und O-Ringe gilt grundsätzlich die DIN 7716 (Richtlinien für Lagerung, Wartung und Reinigung von Gummierzeugnissen).

Der Alterungsprozess ist hauptsächlich von folgenden Faktoren abhängig:

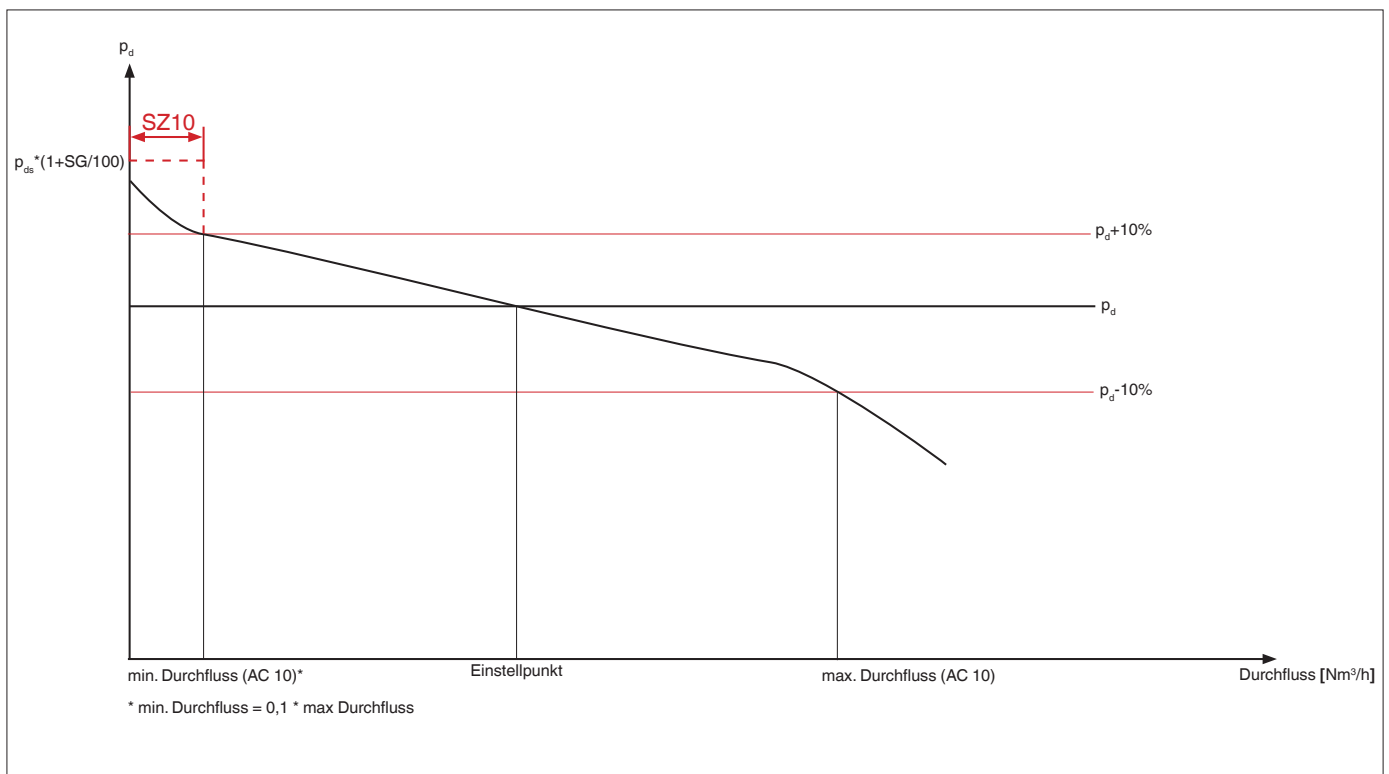
- Temperatur
- Wärmestrahlung
- Sonnenstrahlung
- Feuchtigkeit
- Relative Luftfeuchte

- Ozon
- Spannungszustand des Bauteils

Sachgemäße Lagerung

- Lagerungstemperatur zwischen 5° C und 20° C
- keine direkte Sonneneinstrahlung
- keine direkten Wärmequellen im Lagerungsbereich
- keine Einwirkung von Ozon
- spannungsfreie Lagerung
- Lagerung im Polyethylenbeuteln
- max. Lagerzeiten von 3 Jahren nicht überschreiten

16. Durchflusstabellen



16.1 Durchflusstabellen Erdgas

FRM 100025 ... DN 25 - max. Durchfluss[Nm³/h] Erdgas mit Dichte 0,81 kg/m³ (AC 10)

FRM ...	ND				MD							HD					
p_d [bar] \ p_u [bar]	0,03	0,05	0,075	0,1	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4	0,5	0,75	1	1,25	1,5
0,2	99	120	122	110	110	113											
0,5	164	207	224	220	220	211	199	185	169	149	124	124					
0,75	203	259	283	281	281	276	270	262	254	244	232	232	203				
1	236	301	331	330	330	328	325	321	316	311	304	304	287	219			
1,5	295	377	415	415	415	415	415	415	414	413	411	411	406	379	331	248	
2	354	452	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	490	468	430	370
2,5	412	527	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	573	555	523
3	471	602	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	657	641
3,5	530	676	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	740
4	588	751	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827
4,5	647	826	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
5	706	901	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992
6	823	1051	1157	1157	1157	1057	1157	1157	1157	1157	1157	1157	1057	1057	1057	1057	1057
7	940	1201	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322
8	1058	1351	1487	1487	1487	1497	1487	1487	1487	1487	1487	1487	1497	1497	1497	1497	1497
9	1175	1501	1652	1652	1652	1652	1652	1652	1652	1652	1652	1652	1652	1652	1652	1652	1652
10	1292	1651	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817

FRM 100040 ... DN 40 - max. Durchfluss [Nm³/h] Erdgas mit Dichte 0,81 kg/m³ (AC 10)

FRM ...	ND				MD							HD					
p_d [bar] \ p_u [bar]	0,03	0,05	0,075	0,1	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4	0,5	0,75	1	1,25	1,5
0,2	142	172	206	184	160	133											
0,5	237	298	380	367	320	352	383	329	360	284	270	200					
0,75	293	372	479	468	408	461	519	466	541	464	505	373	408				
1	340	434	561	551	480	548	626	571	674	592	661	489	577	473			
1,5	424	542	703	691	603	693	799	737	883	787	896	662	816	819	719	500	
2	509	640	843	829	723	831	957	883	1060	947	1082	800	1000	1057	1016	867	852
2,5	593	758	982	967	843	969	1116	1030	1236	1104	1262	932	1165	1250	1245	1119	1205
3	678	866	1122	1104	963	1107	1275	1176	1411	1261	1441	1065	1331	1428	1438	1324	1476
3,5	762	974	1262	1242	1083	1245	1434	1323	1587	1418	1621	1198	1497	1606	1617	1501	1704
4	847	1082	1402	1379	1203	1383	1593	1469	1763	1576	1801	1330	1663	1784	1796	1667	1905
4,5	931	1189	1542	1517	1323	1521	1752	1616	1939	1733	1980	1463	1829	1962	1975	1834	2095
5	1016	1297	1681	1654	1443	1658	1911	1762	2115	1890	2160	1596	1995	2140	2154	2000	2285
6	1185	1513	1961	1930	1683	1934	2228	2056	2467	2204	2519	1861	2327	2496	2512	2333	2665
7	1353	1729	2241	2205	1922	2210	2546	2349	2818	2518	2878	2127	2658	2852	2870	2665	3045
8	1522	1945	2520	2480	2162	2486	2864	2642	3170	2833	3237	2392	2990	3208	3229	2998	3425
9	1691	2160	2800	2755	2402	2762	3182	2935	3522	3147	3597	2657	3322	3564	3587	3330	3805
10	1860	2376	3080	3030	2642	3037	3499	3228	3874	3461	3956	2923	3654	3920	3945	3663	4185

FRM 100050 ... DN 50 - max. Durchfluss [Nm³/h] Erdgas mit Dichte 0,81 kg/m³ (AC 10)

FRM ...	ND				MD							HD					
p_d [bar] \ p_u [bar]	0,03	0,05	0,075	0,1	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4	0,5	0,75	1	1,25	1,5
0,2	150	182	218	194	169	140											
0,5	250	315	401	388	338	372	405	348	381	300	285	211					
0,75	309	393	506	494	431	486	548	492	571	490	533	394	431				
1	359	458	592	581	507	579	661	602	712	625	698	516	609	499			
1,5	448	572	742	730	636	732	843	778	932	831	645	699	862	864	759	528	
2	537	686	889	875	763	877	1011	932	1119	1000	1142	844	1055	1116	1073	915	945
2,5	626	800	1037	1020	890	1023	1178	1087	1307	1166	1332	984	1230	1320	1314	1181	1336
3	716	914	1185	1166	1016	1168	1346	1242	1490	1331	1522	1124	1405	1508	1518	1397	1636
3,5	805	1028	1332	1311	1143	1314	1514	1396	1676	1497	1711	1264	1581	1696	1707	1585	1889
4	864	1142	1480	1456	1270	1460	1682	1551	1861	1663	1901	1404	1756	1883	1896	1760	2112
4,5	983	1256	1627	1601	1396	1605	1849	1706	2047	1829	2090	1545	1931	2071	2085	1936	2323
5	1072	1369	1775	1746	1523	1751	2017	1861	2233	1995	2280	1685	2106	2259	2274	2111	2533
6	1250	1597	2070	2037	1779	2042	2352	2170	2604	2327	2659	1965	2456	2635	2652	2462	2955
7	1429	1825	2365	2327	2029	2333	2688	2479	2975	2659	3038	2245	2806	3011	3030	2813	3376
8	1607	2053	2661	2618	2283	2624	3023	2789	3347	2990	3418	2525	3156	3386	3408	3165	3797
9	1785	2280	2956	2908	2536	2915	3359	3098	3718	3322	3797	2805	3507	3762	3786	3516	4000
10	1964	2508	3251	3199	2789	3206	3694	3408	4089	3654	4100	3086	3857	4100	4100	3867	4100

**FRM 250025 UHD... DN 25 - max. Durchfluss [Nm³/h]
Erdgas mit Dichte 0,81 kg/m³ (AC 10)**

FRM ...	UHD				
p_d [bar] \ p_u [bar]	1	1,5	2	3	4
1,5	331				
2	468	370			
2,5	573	523	405		
3	662	641	573		
3,5	745	740	702	467	
4	827	827	810	661	
6	1157	1157	1157	1145	1945
8	1487	1487	1487	1487	1487
10	1817	1817	1817	1817	1817
12	2147	2147	2147	2147	2147
14	2477	2477	2477	2477	2477
16	2807	2807	2807	2807	2807
18	3137	3137	3137	3137	3137
20	3467	3467	3467	3467	3467
25	4292	4292	4292	4292	4292

**FRM 250025 UHD... DN 25 - max. Durchfluss [Nm³/h]
Erdgas mit Dichte 0,81 kg/m³ (AC 5)**

FRM ...	UHD				
p_d [bar] \ p_u [bar]	1	1,5	2	3	4
1,5	203				
2	287	340			
2,5	351	480	268		
3	405	588	378		
3,5	456	679	463	339	
4	506	760	535	480	
6	708	1063	764	831	766
8	910	1366	982	1079	1084
10	1112	1669	1200	1318	1332
12	1314	1972	1419	1558	1574
14	1517	2275	1637	1797	1816
16	1719	2578	1855	2037	2058
18	1921	2881	2073	2276	2300
20	2123	3184	2291	2515	2542
25	2628	3941	2836	3114	3147

FRM 250040 UHD... DN 40 - max. Durchfluss [Nm³/h]
Erdgas mit Dichte 0,81 kg/m³ (AC 10)

FRM ...	UHD				
p_d [bar] \ p_u [bar]	1	1,5	2	3	4
1,5	583				
2	825	852			
2,5	1011	1205	770		
3	1167	1476	1089		
3,5	1312	1704	1334	976	
4	1458	1905	1541	1381	
6	2039	2665	2201	2391	2206
8	2621	3425	2828	3106	3119
10	3203	4185	3456	3795	3836
12	3784	4945	4084	4484	4532
14	4366	5705	4711	5173	5229
16	4947	6465	5339	5863	5926
18	5529	7225	5966	6552	6622
20	6110	7985	6594	7241	7319
25	7564	9885	8163	8964	9060

FRM 250040 UHD... DN 40 - max. Durchfluss [Nm³/h]
Erdgas mit Dichte 0,81 kg/m³ (AC 5)

FRM ...	UHD				
p_d [bar] \ p_u [bar]	1	1,5	2	3	4
1,5	292				
2	413	489			
2,5	505	691	385		
3	583	847	545		
3,5	656	978	667	488	
4	729	1093	770	690	
6	1020	1530	1100	1196	1103
8	1310	1966	1414	1553	1560
10	1601	2402	1728	1898	1918
12	1892	2838	2042	2242	2266
14	2183	3274	2356	2587	2615
16	2474	3710	2669	2931	2963
18	2764	4147	2983	3276	3311
20	3055	4583	3297	3621	3659
25	3782	5673	4082	4482	4530

FRM 250050 UHD... DN 50 - max. Durchfluss [Nm³/h]
Erdgas mit Dichte 0,81 kg/m³ (AC 10)

FRM ...	UHD				
p_d [bar] \ p_u [bar]	1	1,5	2	3	4
1,5	616				
2	871	1032			
2,5	1067	1460	813		
3	1232	1788	1150		
3,5	1385	2065	1408	1031	
4	1539	2308	1626	1457	
6	2153	3229	2323	2524	2328
8	2767	3900	2986	3279	3293
10	3381	4100	3648	4006	4049
12	3995	4300	4300	4300	4300
14	4609	4900	4900	4900	4900
16	5223	5400	5400	5400	5400
18	5500	5500	5500	5500	5500
20	5590	5590	5590	5590	5590
25	5700	5700	5700	5700	5700

FRM 250050 UHD... DN 50 - max. Durchfluss [Nm³/h]
Erdgas mit Dichte 0,81 kg/m³ (AC 5)

FRM ...	UHD				
p_d [bar] \ p_u [bar]	1	1,5	2	3	4
1,5	308				
2	436	516			
2,5	533	730	407		
3	616	894	575		
3,5	693	1032	704	515	
4	769	1154	813	729	
6	1076	1615	1162	1262	1164
8	1383	2075	1493	1639	1646
10	1690	2536	1824	2003	2025
12	1997	2996	2155	2367	2392
14	2304	3456	2487	2731	2760
16	2611	3917	2818	3094	3128
18	2918	4377	3149	3458	3495
20	3225	4838	3480	3822	3863
25	3993	5700	4309	4731	4782

16.2 Durchflusstabellen Luft

FRM 100025... DN 25 - max. Durchfluss Luft [Nm³/h] (AC 10)

FRM ...	ND				MD							HD					
p_a [bar] \ p_u [bar]	0,03	0,05	0,075	0,1	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4	0,5	0,75	1	1,25	1,5
0,2	80	97	99	89	89	91											
0,5	133	167	181	178	178	171	161	150	137	120	100	100					
0,75	164	209	229	227	227	223	218	212	205	197	188	188	164				
1	191	243	268	267	267	265	263	259	255	251	246	246	232	177			
1,5	238	305	335	335	335	335	335	335	335	334	332	332	328	306	268	200	0
2	286	365	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	396	378	348	299
2,5	333	426	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	463	449	423
3	381	487	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	531	518
3,5	428	546	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	598
4	475	607	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668
4,5	523	668	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735
5	571	728	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802
6	665	849	935	935	935	854	935	935	935	935	935	854	854	854	854	854	854
7	760	971	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068
8	855	1092	1202	1202	1202	1210	1202	1202	1202	1202	1202	1210	1210	1210	1210	1210	1210
9	950	1213	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335	1335
10	1044	1334	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469

FRM 100040... DN 40 - max. Durchfluss Luft [Nm³/h] (AC 10)

FRM ...	ND				MD							HD					
p_a [bar] \ p_u [bar]	0,03	0,05	0,075	0,1	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4	0,5	0,75	1	1,25	1,5
0,2	115	139	166	149	129	107											
0,5	192	241	307	297	259	284	310	266	291	230	218	162					
0,75	237	301	387	378	330	373	419	377	437	375	408	301	330				
1	275	351	453	445	388	443	506	461	545	478	534	395	466	382			
1,5	343	438	568	558	487	560	646	596	714	636	724	535	660	662	581	404	0
2	411	517	681	670	584	672	773	714	857	765	874	647	808	854	821	701	689
2,5	479	613	794	782	681	783	902	832	999	892	1020	753	942	1010	1006	904	974
3	548	700	907	892	778	895	1030	950	1140	1019	1165	861	1076	1154	1162	1070	1193
3,5	616	787	1020	1004	875	1006	1159	1069	1283	1146	1310	968	1210	1298	1307	1213	1377
4	685	874	1133	1115	972	1118	1288	1187	1425	1274	1456	1075	1344	1442	1452	1347	1540
4,5	752	961	1246	1226	1069	1229	1416	1306	1567	1401	1600	1182	1478	1586	1596	1482	1693
5	821	1048	1359	1337	1166	1340	1545	1424	1709	1528	1746	1290	1612	1730	1741	1616	1847
6	958	1223	1585	1560	1360	1563	1801	1662	1994	1781	2036	1504	1881	2017	2030	1886	2154
7	1094	1397	1811	1782	1553	1786	2058	1899	2278	2035	2326	1719	2148	2305	2320	2154	2461
8	1230	1572	2037	2004	1747	2009	2315	2135	2562	2290	2616	1933	2417	2593	2610	2423	2768
9	1367	1746	2263	2227	1941	2232	2572	2372	2847	2543	2907	2147	2685	2881	2899	2691	3075
10	1503	1920	2489	2449	2135	2455	2828	2609	3131	2797	3197	2362	2953	3168	3188	2961	3382

FRM 100050... DN 50 - max. Durchfluss Luft [Nm³/h] (AC 10)

FRM ...	ND				MD							HD					
p_d [bar] \ p_u [bar]	0,03	0,05	0,075	0,1	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,4	0,5	0,75	1	1,25	1,5
0,2	121	147	176	157	137	113											
0,5	202	255	324	314	273	301	327	281	308	242	230	171					
0,75	250	318	409	399	348	393	443	398	461	396	431	318	348				
1	290	370	478	470	410	468	534	487	575	505	564	417	492	403			
1,5	362	462	600	590	514	592	681	629	753	672	521	565	697	698	613	427	0
2	434	554	719	707	617	709	817	753	904	808	923	682	853	902	867	740	764
2,5	506	647	838	824	719	827	952	879	1056	942	1077	795	994	1067	1062	955	1080
3	579	739	958	942	821	944	1088	1004	1204	1076	1230	908	1136	1219	1227	1129	1322
3,5	651	831	1077	1060	924	1062	1224	1128	1355	1210	1383	1022	1278	1371	1380	1281	1527
4	698	923	1196	1177	1026	1180	1359	1254	1504	1344	1536	1135	1419	1522	1532	1422	1707
4,5	794	1015	1315	1294	1128	1297	1494	1379	1654	1478	1689	1249	1561	1674	1685	1565	1878
5	866	1106	1435	1411	1231	1415	1630	1504	1805	1612	1843	1362	1702	1826	1838	1706	2047
6	1010	1291	1673	1646	1438	1650	1901	1754	2105	1881	2149	1588	1985	2130	2143	1990	2388
7	1155	1475	1911	1881	1640	1886	2173	2004	2404	2149	2455	1814	2268	2434	2449	2274	2729
8	1299	1659	2151	2116	1845	2121	2443	2254	2705	2417	2763	2041	2551	2737	2754	2558	3069
9	1443	1843	2389	2350	2050	2356	2715	2504	3005	2685	3069	2267	2834	3041	3060	2842	3410
10	1587	2027	2628	2586	2254	2591	2986	2754	3305	2953	3375	2494	3117	3344	3366	3125	3750

FRM 250025 UHD... DN25 - max. Durchfluss Luft [Nm³/h] (AC 10)

FRM ...	UHD				
p_d [bar] \ p_u [bar]	1	1,5	2	3	4
1,5	268				
2	378	299			
2,5	463	423	327		
3	535	518	463		
3,5	602	598	567	377	
4	668	668	655	534	
6	935	935	935	925	1572
8	1202	1202	1202	1202	1202
10	1469	1469	1469	1469	1469
12	1735	1735	1735	1735	1735
14	2002	2002	2002	2002	2002
16	2269	2269	2269	2269	2269
18	2535	2535	2535	2535	2535
20	2802	2802	2802	2802	2802
25	3469	3469	3469	3469	3469

FRM 250025 UHD... DN25 - max. Durchfluss Luft [Nm³/h] (AC 5)

FRM ...	UHD				
p_d [bar] \ p_u [bar]	1	1,5	2	3	4
1,5	164				
2	232	275			
2,5	284	388	217		
3	327	475	306		
3,5	369	549	374	274	
4	409	614	432	388	
6	572	859	617	672	619
8	735	1104	794	872	876
10	899	1349	970	1065	1077
12	1062	1594	1147	1259	1272
14	1226	1839	1323	1452	1468
16	1389	2084	1499	1646	1663
18	1553	2328	1675	1840	1859
20	1716	2573	1852	2033	2055
25	2124	3185	2292	2517	2543

**FRM 250040 UHD... DN40 - max. Durchfluss Luft
[Nm³/h] (AC 10)**

FRM ...	UHD				
p_d [bar] \ p_u [bar]	1	1,5	2	3	4
1,5	471				
2	667	689			
2,5	817	974	622		
3	943	1193	880		
3,5	1060	1377	1078	789	
4	1178	1540	1245	1116	
6	1648	2154	1779	1932	1783
8	2118	2768	2286	2510	2521
10	2589	3382	2793	3067	3100
12	3058	3997	3301	3624	3663
14	3529	4611	3808	4181	4226
16	3998	5225	4315	4739	4790
18	4469	5839	4822	5295	5352
20	4938	6454	5329	5852	5915
25	6113	7989	6598	7245	7323

**FRM 250040 UHD... DN40 - max. Durchfluss Luft
[Nm³/h] (AC 5)**

FRM ...	UHD				
p_d [bar] \ p_u [bar]	1	1,5	2	3	4
1,5	236				
2	334	395			
2,5	408	558	311		
3	471	685	440		
3,5	530	790	539	394	
4	589	883	622	558	
6	824	1237	889	967	891
8	1059	1589	1143	1255	1261
10	1294	1941	1397	1534	1550
12	1529	2294	1650	1812	1831
14	1764	2646	1904	2091	2114
16	2000	2999	2157	2369	2395
18	2234	3352	2411	2648	2676
20	2469	3704	2665	2927	2957
25	3057	4585	3299	3622	3661

**FRM 250050 UHD... DN50 - max. Durchfluss Luft
[Nm³/h] (AC 10)**

FRM ...	UHD				
p_d [bar] \ p_u [bar]	1	1,5	2	3	4
1,5	498				
2	704	834			
2,5	862	1180	657		
3	996	1445	929		
3,5	1119	1669	1138	833	
4	1244	1865	1314	1178	
6	1740	2610	1878	2040	1882
8	2236	3354	2413	2650	2661
10	2733	4099	2948	3238	3272
12	3229	4843	3484	3826	3867
14	3725	5587	4019	4414	4461
16	4221	6332	4555	5002	5055
18	4718	7076	5090	5590	5650
20	5213	7820	5626	6178	6244
25	6454	9681	6964	7524	7731

**FRM 250050 UHD... DN50 - max. Durchfluss Luft
[Nm³/h] (AC 5)**

FRM ...	UHD				
p_d [bar] \ p_u [bar]	1	1,5	2	3	4
1,5	249				
2	352	417			
2,5	431	590	329		
3	498	723	465		
3,5	560	834	569	416	
4	622	933	657	589	
6	870	1305	939	1020	941
8	1118	1677	1207	1325	1330
10	1366	2050	1474	1619	1637
12	1614	2421	1742	1913	1933
14	1862	2793	2010	2207	2231
16	2110	3166	2278	2501	2528
18	2358	3538	2545	2795	2825
20	2607	3910	2813	3089	3122
25	3227	4840	3483	3824	3865

Der angegebene maximale Volumenstrom bezieht sich auf Erdgas mit einer Dichte von 0,81 kg/m³ oder auf Luft mit einer Dichte von 1,24 kg / m³ bei 15 °C im Normzustand. Bei abweichenden Gasarten erfolgt eine Umrechnung des Volumenstroms nach unten stehender Gleichung.

$\dot{V}_{\text{verwendetes Gas}} =$	$\dot{V}_{\text{Luft}} \times f$	Gasart	Dichte [kg/m³]	dv	f
$f = \sqrt{\frac{\text{Dichte Luft}}{\text{spez. Gewicht des verwendeten Gases}}}$		Erdgas	0.81	0.65	1.24
		Stadtgas	0.58	0.47	1.46
		Flüssiggas	2.08	1.67	0.77
		Luft	1.24	1.00	1.00

16.3 Ventil-Durchflusskoeffizient K_G

Typ	DN	K_G -Wert
FRM 100025...	25	370
FRM 100040...	40	815
*FRM 100050...	50	1 150

*Wenn $p_u > 4$ bar, nicht die obigen Formeln anwenden und die in den Tabellen 16.1 oder 16.2 definierten maximalen Durchflüsse berücksichtigen.

Der Ventil-Durchflusskoeffizient K_G des FRM ist gleich dem Durchflusswert bei einem voll geöffneten Stellglied bei einem absoluten Eingangsdruck von $p_{u, \text{abs.}} = 2,01325$ bar und einem absoluten Ausgangsdruck von $p_{d, \text{abs.}} = 1,01325$ bar. Der K_G -Wert bezieht sich auf Erdgas mit einem Dichteverhältnis von $d = 0,64$ entsprechend einer Normdichte von $p_n = 0,83$ kg/m³ und einer Gaseintrittstemperatur von $t = 15$ °C

Der Massenstrom durch eine Düse nimmt bei konstantem Vordruck mit sinkendem Druck nach der Düse zu, bis er sein Maximum beim kritischen Druckverhältnis erreicht und von da an konstant bleibt.

Bei konstantem Ausgangsdruck bewirkt eine weitere Steigerung des Vordrucks einen Massenstromanstieg durch den Regler. Zur Berechnung des durch eine Düse strömenden Massenstroms werden daher zwei Bereiche unterschieden:

a) unterkritisches oder kritisches Druckverhältnis

$$\frac{p_{d, \text{abs.}}}{p_{u, \text{abs.}}} \geq 0,53$$

$$K_G = \frac{Q_N}{(p_u + 1,013) \cdot (p_u - p_d)}$$

Abkürzung	Beschreibung
p_d [bar]	Ausgangsdruck
$p_{d, \text{abs.}}$ [bar]	Ausgangsdruck als Absolutdruck ($p_d + 1,013$)
p_u [bar]	Eingangsdruck
$p_{u, \text{abs.}}$ [bar]	Eingangsdruck als Absolutdruck ($p_u + 1,013$)

b) überkritisches Druckverhältnis

$$\frac{p_{d, \text{abs.}}}{p_{u, \text{abs.}}} < 0,53$$

$$K_G = \frac{Q_N \cdot 2}{(p_u + 1,013)}$$

mit
 Q_N = Leistung des Reglers im Normzustand



Die Druckgeräterichtlinie (PED) und die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) fordern eine regelmässige Überprüfung der Wärmeerzeuger zur langfristigen Sicherstellung von hohen Nutzungsgraden und somit geringster Umweltbelastung.

Es besteht die Notwendigkeit sicherheitsrelevante Komponenten nach Erreichen ihrer Nutzungsdauer auszutauschen:

Sicherheitsrelevante Komponente Safety relevant component Composant relatif à la sécurité Componenti rilevanti dal punto di vista della sicurezza	Konstruktionsbedingte Lebensdauer Designed Lifetime Durée de vie prévue Durata di vita di progetto		Norm Standard Norme Norma	Dauerhafte Lagertemperatur Durable storage temperature Température de stockage permanente Temperatura di stoccaggio permanente
	Zyklenzahl Operating cycles Cycle d'opération Numero di cicli di funzionamento di progetto	Jahre Years Année Anni		
Ventilprüfsysteme / Valve proving systems / Systèmes de contrôle de vannes / Sistemi di controllo valvole	250 000	10	EN 1643	0...45 °C 32...113 °F
Gas / Gas / Gaz / Gas Druckwächter / Pressure switch / Manostat / Pressostati	50 000	10	EN 1854	
Luft / Air / Air / Aria Druckwächter / Pressure switch / Manostat / Pressostati	250 000	10	EN 1854	
Gas mangelschalter / Low gas pressure switch / Pressostat gaz basse pression / Pressostati gas di minima pressione	N/A	10	EN 1854	
Feuerungsmanager / Automatic burner control / Dispositif de gestion de chauffage / Gestione bruciatore	250 000	10	EN 298 EN 230	
UV-Flammenfühler ¹ Flame detector (UV probes) ¹ Capteur de flammes UV ¹ Sensore fiamma UV ¹	N/A	10 000 h³	---	
Gasdruckregelgeräte ¹ Gas pressure regulators ¹ Dispositifs de réglage de pression du gaz ¹ Regolatori della pressione del gas ¹	N/A	15	EN 88-1 EN 88-2	
Gasventil mit Ventilprüfsystem ² Gas valve with valve testing system ² Vanne de gaz avec système de contrôle de vanne ² Valvola del gas con sistema di controllo valvola ²	nach erkanntem Fehler after error detection après détection d'erreur dopo segnalazione di errore		EN 1643	
Gasventil ohne Ventilprüfsystem ² Gas valve without valve testing system ² Vanne de gaz sans système de contrôle de vanne ² Valvola del gas senza sistema di controllo valvola ²	DN ≤ 25 200 000 25 < DN ≤ 80 100 000 80 < DN ≤ 150 50 000	10	EN 161	
Gas-Luft-Verbundsysteme / Gas-air ratio control system / Systèmes combinés gaz/air / Sistemi di miscelazione gas-aria	N/A	10	EN 88-1 EN 12067-2	
¹ Nachlassende Betriebseigenschaften wegen Alterung / Performance decrease due to ageing / Réduction de performance due au vieillissement / Riduzione delle prestazioni dovuta all'invecchiamento ² Gasfamilien II, III / Gas families II, III / Familles de gaz II, III / per i gas delle famiglie II, III ³ Betriebsstunden / Operating hours / Heures de service / Ore di esercizio N/A nicht anwendbar / not applicable / ne peut pas être utilisé / non può essere usato				
Lagerzeiten / Storage times / Périodes de stockage / Tempi di stoccaggio				
Lagerzeiten ≤ 1 Jahr verkürzen nicht die konstruktionsbedingte Lebensdauer. Storage time ≤ 1 year does not reduce the designed lifetime. Les périodes de stockage ≤ 1 an ne réduisent pas la durée de vie liée à la conception. I tempi di stoccaggio ≤ 1 anno non riducono la durata di vita legata al design.				
DUNGS empfiehlt eine maximale Lagerzeit von 3 Jahren. DUNGS recommends a maximum storage time of 3 years. DUNGS recommande une durée de stockage maximale de 3 ans. DUNGS raccomanda un tempo massimo di stoccaggio di 3 anni.				

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Hausadresse

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach, Germany
Telefon +49 7181-804-0
Telefax +49 7181-804-166
e-mail: info@dungs.com
Internet: www.dungs.com